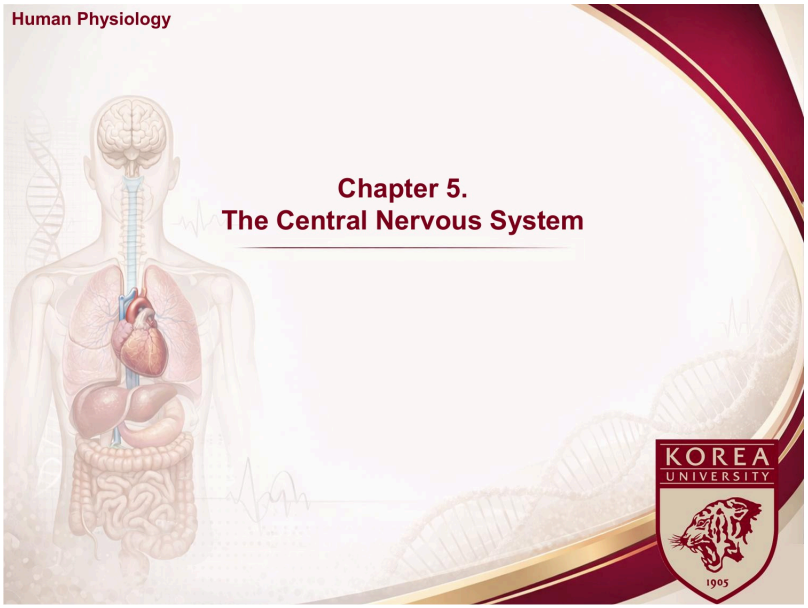
제5장 표지 · 이번 장 로드맵

Human Physiology — Chapter 5. The Central Nervous System

핵심 키워드

중추신경계(CNS) · 뇌와 척수 · 학습과 기억 · 반사



한 줄 요약

이번 장은 신경계의 구성 → 뇌 보호·영양 → 대뇌·기저핵·시상·변연계 → 학습·기억 → 소뇌·뇌간 → 척수와 반사 순서로 진행된다.

한글 번역

- **인체생리학(Human Physiology)** — 제5장 **중추신경계(The Central Nervous System)**
- 고려대학교(KOREA UNIVERSITY) 강의자료 표지

상세 설명 · 풀이

절	슬라이드	핵심 주제
5.1 신경계의 구성과 세포	5–15	CNS/PNS, 뉴런 3종류, 신경아교세포
5.2 뇌의 보호와 영양	16–22	수막, 뇌척수액(CSF), 혈액-뇌 장벽(BBB)
5.3 중추신경계 개관	23–26	뇌의 구성 요소
5.4 대뇌피질	27–38	엽(lobe), 연합영역, 언어, 편측화
5.5 기저핵·시상·시상하부	39–44	파킨슨병, 항상성
5.6 변연계	45–49	감정, 항우울제
5.7 학습과 기억	50–60	단기·장기 기억, LTP
5.8 소뇌	61–63	균형, 운동 조절
5.9 뇌간	64–67	뇌신경, 망상체, 수면
5.10 척수	68–78	척수 구조, 척수신경, 반사

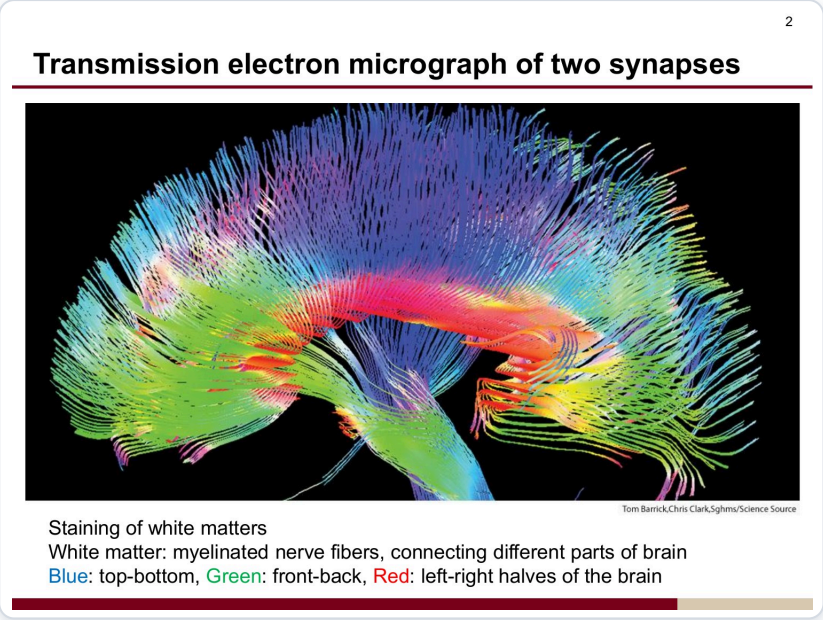
핵심 한 줄 중추신경계 = 감각 정보를 받아 처리(통합)하고 명령을 내리는 곳. 이 장 전체는 “어느 구조가 무슨 일을 하는가”의 지도야.

백질의 섬유 다발 영상 (슬라이드 제목과 그림 내용 불일치 주의)

Transmission electron micrograph of two synapses / Staining of white matters

핵심 키워드

백질 · 유수신경섬유 · 신경섬유 다발(tractography) · 뇌 영역 연결



한 줄 요약

그림은 뇌의 백질(유수 신경섬유)을 방향별로 색칠한 영상으로, 뇌의 여러 부분이 신경섬유 다발로 서로 연결되어 있음을 보여준다.

한글 번역

- 슬라이드 제목: 두 시냅스의 투과전자현미경 사진 (Transmission electron micrograph of two synapses)
- **백질 염색(Staining of white matters)**

  백질(White matter): 뇌의 서로 다른 부분을 연결하는 **유수신경섬유(myelinated nerve fibers)**

  파랑: 위–아래(top-bottom), **초록**: 앞–뒤(front-back), **빨강**: 뇌의 좌우 반구(left-right halves)

출처 표기: Tom Barrick, Chris Clark, Sghms/Science Source

상세 설명 · 풀이

주의: 슬라이드 **제목은 "시냅스의 전자현미경 사진"**인데, **그림과 캡션은 백질 섬유 다발(신경섬유 추적, tractography)**이야. 제목이 이전 슬라이드에서 남은 것으로 보여서, **시험 내용은 캡션(백질 = 유수신경섬유가 뇌 영역을 연결)**을 기준으로 이해하면 돼.

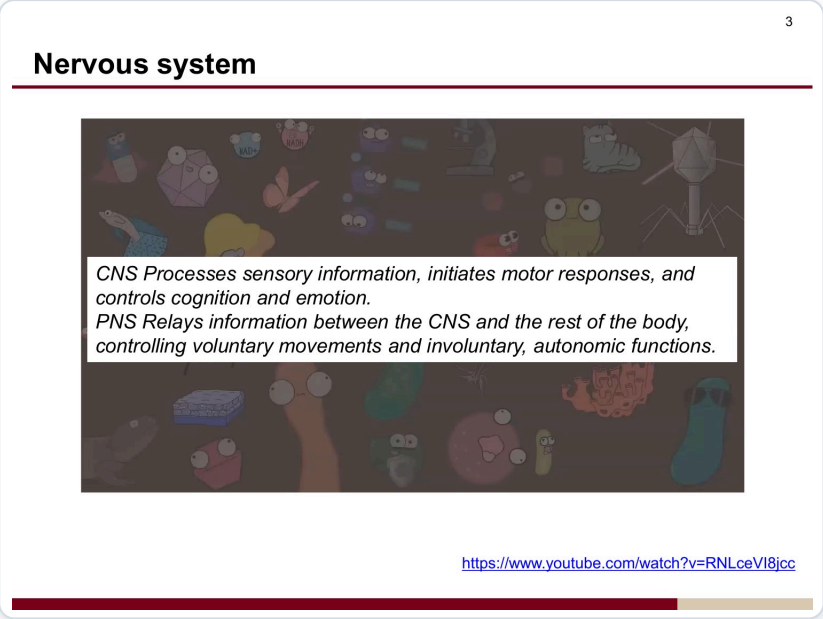
색	섬유 방향	예
파랑	위–아래	대뇌피질 ↔ 뇌간·척수
초록	앞–뒤	전두엽 ↔ 후두엽 방향 연결
빨강	좌–우	뇌량(corpus callosum)을 지나 두 반구를 연결

- 백질은 **축삭(axon)에 지방질인 수초(myelin)**가 감싸 흰색으로 보여서 "백질"이라 불러(슬라이드 28, 70에서 다시 나와).

시험 포인트 백질 = 유수 축삭 다발(연결 통로), 회백질 = 세포체가 모인 처리 센터. 이 구분은 대뇌·척수 모두에서 반복돼.

핵심 키워드

CNS · PNS · 감각 정보 처리 · 수의·자율 기능



한 줄 요약

CNS는 감각 정보를 처리하고 운동 반응을 시작하며 인지·감정을 조절하고, PNS는 CNS와 몸 나머지 부분 사이에서 정보를 전달한다.

한글 번역

- **CNS**: 감각 정보를 처리하고, 운동 반응을 개시하며, **인지와 감정**을 조절한다.
- **PNS**: CNS와 신체의 나머지 부분 사이에서 정보를 **중계(relay)**하며, **수의 운동**과 **불수의적인 자율 기능**을 조절한다.
- 참고 영상 링크: https://www.youtube.com/watch?v=RNLceVI8jcc

상세 설명 · 풀이

	CNS (중추신경계)	PNS (말초신경계)
구성	뇌 + 척수	CNS 밖의 신경(뇌신경·척수신경)
역할	정보를 **처리·통합**, 명령 발생, 인지·감정	정보를 **전달**(CNS ↔ 몸)
비유	본부(컴퓨터)	통신선

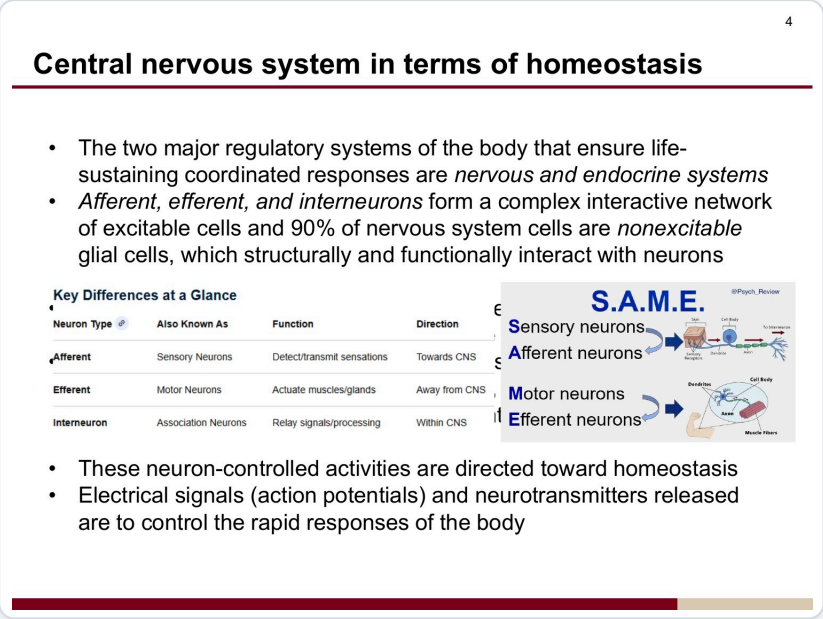
- PNS가 하는 두 종류의 일: **수의(의식적) 운동**(골격근)과 **자율 기능**(심장·내장·분비샘의 불수의 조절).

감각 → (PNS 구심성) → **CNS 처리** → (PNS 원심성) → 근육·분비샘 반응

시험 포인트 CNS = 뇌 + 척수(통합), **PNS = 그 외의 신경**(전달)이라는 기본 분류를 먼저 확실히 해.

핵심 키워드

신경계 + 내분비계 | 구심성·원심성·연합 뉴런 | 신경아교세포 | 활동전위와 신경전달물질



한 줄 요약

신경계와 내분비계는 생명 유지에 필요한 협응 반응을 만드는 두 대표 조절계다. CNS는 감각 입력을 받아 처리하고 원심성 뉴런으로 근육·분비샘에 명령을 내려 항상성을 유지한다.

한글 번역

- 생명 유지를 위한 협응된 반응을 보장하는 **두 주요 조절계**는 **신경계와 내분비계**이다.
- **구심성(afferent), 원심성(efferent), 연합(interneuron) 뉴런**은 복잡하게 상호작용하는 **흥분성 세포**의 네트워크를 이루며, 신경계 세포의 **90%는 비흥분성 신경아교세포(glial cells)**로서 뉴런과 구조적·기능적으로 상호작용한다.
- **CNS(뇌와 척수)**는 **구심성 뉴런**으로부터 외부·내부 환경에 대한 입력을 받는다.
- CNS는 이 입력을 **연합뉴런**에서 분류·처리하고, **원심성 뉴런**으로 반응을 개시해 **분비샘(분비)과 근육(운동)**에 명령을 전달한다.
- 이러한 신경 조절 활동은 **항상성**을 향해 이루어진다.
- 빠른 반응은 **전기신호(활동전위)와 방출된 신경전달물질**로 조절된다.
- 표(Key Differences at a Glance): 구심성 = Sensory neurons(감각뉴런), 감각을 검출·전달, CNS **쪽으로** / 원심성 = Motor neurons(운동뉴런), 근육·분비샘을 작동, CNS **밖으로** / 연합뉴런 = Association neurons, 신호 중계·처리, CNS **안**
- 기억법 **S.A.M.E.**: **S**ensory = **A**fferent, **M**otor = **E**fferent

상세 설명 · 풀이

뉴런 종류	다른 이름	기능	방향
구심성(Afferent)	감각뉴런	감각 검출·전달	**CNS 쪽으로**
원심성(Efferent)	운동뉴런	근육·분비샘 작동	**CNS 밖으로**
연합뉴런(Interneuron)	사이신경세포	신호 중계·처리	CNS 안

기억법 **S.A.M.E.** — Sensory = Afferent / Motor = Efferent

- "**흥분성 세포**(뉴런)"와 "**비흥분성 세포**(신경아교세포)"가 함께 일해. 슬라이드 표현대로 신경아교세포를 90%로 적었지만, 최근 연구에서는 뉴런과 아교세포 수가 **대략 1:1**에 가깝다고 보기도 해. 시험에서는 "뉴런보다 신경아교세포가 훨씬 많다" 정도로 이해하면 안전해.

두 조절계의 차이: 신경계 = **빠르고 짧게**(전기신호 + 신경전달물질), 내분비계 = **느리고 오래**(호르몬).

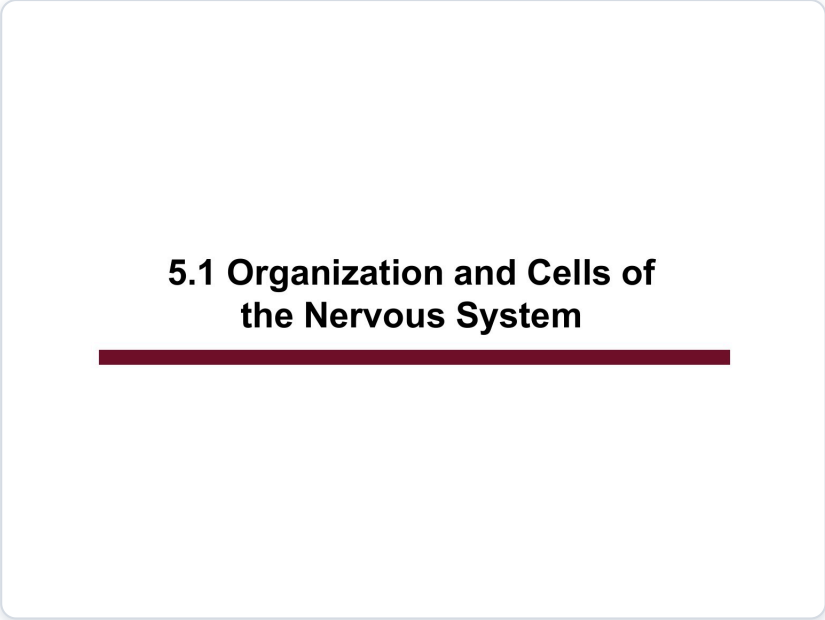
시험 포인트 구심성 = 감각 = CNS로 향함 / 원심성 = 운동 = CNS에서 나감 (S.A.M.E.)과 "CNS는 **연합뉴런**에서 정보를 처리한다"를 정확히.

5.1 신경계의 구성과 세포 (절 표지)

5.1 Organization and Cells of the Nervous System

핵심 키워드

5.1절 | 신경계의 구성 | 뉴런 | 신경아교세포



한 줄 요약

5.1절은 신경계를 기능별로 나누어 보고(CNS/PNS), 뉴런 3종류와 신경아교세포를 배우는 부분이다.

한글 번역

- **5.1 신경계의 구성과 세포 (Organization and Cells of the Nervous System)**

상세 설명 · 풀이

이 절에서 배울 것

슬라이드	내용
6	사용하지 않으면 잃는다 (신경 발달)
7–9	CNS, PNS, ENS의 구성
10	뉴런의 3가지 기능적 분류
11–15	신경아교세포 (성상세포, 희소돌기아교세포, 미세아교세포, 뇌실막세포)

참고 절 표지 슬라이드라 시험 내용은 없지만, 뒤 페이지의 **분류 체계 (CNS/PNS/ENS, 구심성/원심성, 체성/자율)**를 정리할 때 이 페이지의 로드맵을 참고해.

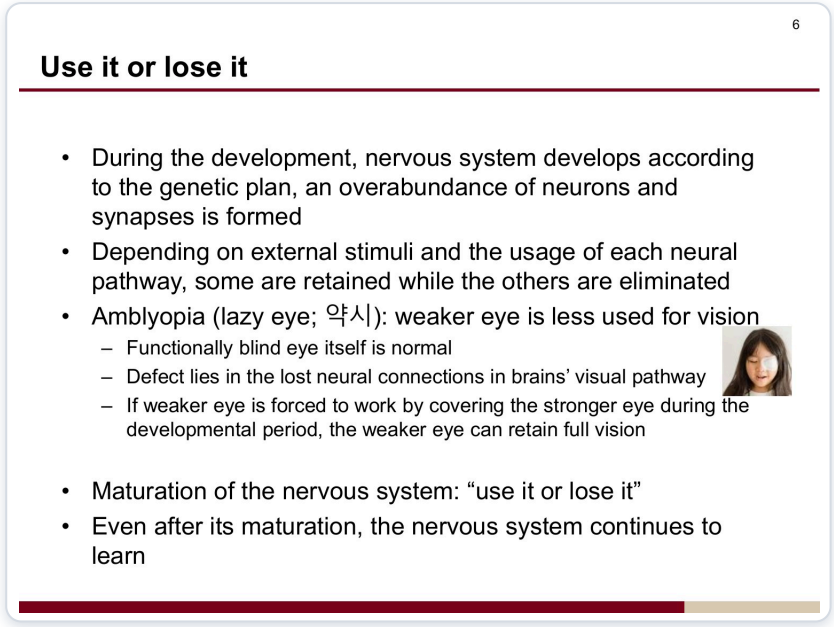
06 사용하지 않으면 잃는다 (Use it or lose it)

Use it or lose it

원본 슬라이드 6

핵심 키워드

시냅스 가지치기 | 약시(amblyopia) | 발달기 경험 의존 | 신경 가소성



한 줄 요약

발달 중 뉴런과 시냅스는 과잉으로 만들어지고, 자극과 사용 여부에 따라 일부는 유지되고 나머지는 제거된다. 약시는 뇌의 시각 경로 연결 소실 때문이다.

한글 번역

- 발달 중 신경계는 **유전적 계획**에 따라 발달하며, **과도한 수의 뉴런과 시냅스**가 형성된다.
- **외부 자극**과 각 신경 경로의 **사용 정도**에 따라 일부는 유지되고 나머지는 제거된다.
- **약시(Amblyopia, lazy eye)**: 약한 눈을 덜 사용

  기능적으로 실명인 눈 자체는 **정상**이다.

  결함은 **뇌의 시각 경로에서 신경 연결이 소실**된 데 있다.

  발달기에 **강한 눈을 가려** 약한 눈을 강제로 사용하게 하면 약한 눈이 **완전한 시력을 유지**할 수 있다.
- 신경계 성숙: **"Use it or lose it (쓰지 않으면 잃는다)"**
- 성숙 후에도 신경계는 **계속 학습**한다.

상세 설명 · 풀이

과잉 생성 → 사용에 따른 선택적 유지 → 사용되지 않는 연결 제거(가지치기)

항목	설명
발달기	뉴런·시냅스를 **필요보다 많이** 만들어 둠
선택	자주 쓰는 경로 유지·강화, 안 쓰는 경로 제거
약시	눈이 아니라 **뇌의 연결**의 문제
치료	강한 눈을 가려 약한 눈을 **발달기(민감기)에 사용**시킴

- 약시에서 "눈은 정상인데 못 본다"는 점이 핵심: 시력은 **눈 + 뇌(시각피질)**의 협력 결과라서, 발달기에 한쪽 눈 입력이 부족하면 그 눈의 **뇌 연결**이 약해져.

연결: 이 "사용에 따라 연결이 조정되는 성질"이 **가소성(plasticity)**이고, 뒤에서 **학습과 기억(슬라이드 51–60)**의 기초가 돼.

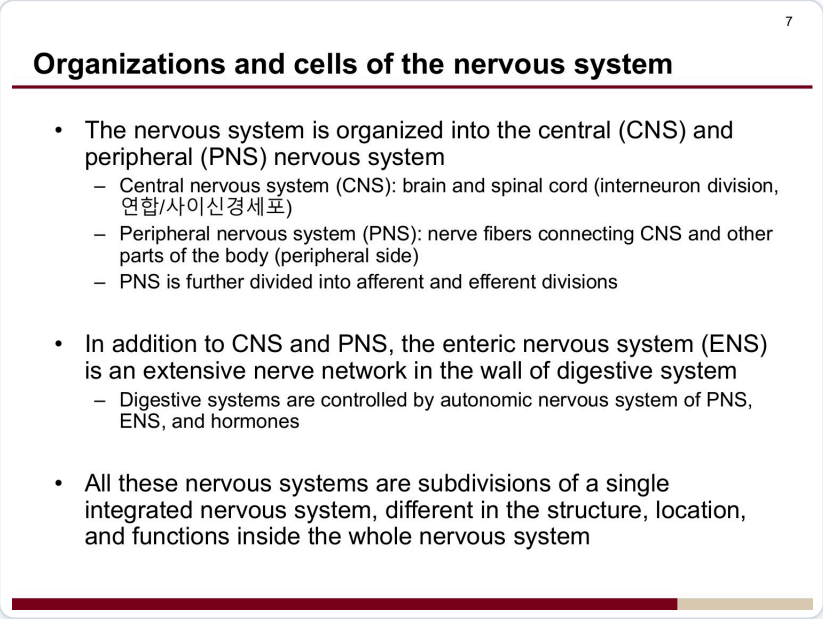
시험 포인트 "약시 = 눈이 아닌 뇌 시각 경로의 연결 소실", "발달기에 강한 눈을 가리면 회복 가능"은 자주 나오는 문장이야.

신경계의 구성: CNS, PNS, 장신경계(ENS)

Organizations and cells of the nervous system

핵심 키워드

CNS와 PNS | 구심성·원심성 | 장신경계(ENS) | 통합된 단일 신경계



한 줄 요약

신경계는 CNS(뇌+척수)와 PNS(말초 신경)로 나뉘고, PNS는 다시 구심성/원심성으로 나뉜다. 소화관 벽에는 광범위한 장신경계(ENS)가 따로 있다.

한글 번역

- 신경계는 **중추(CNS)**와 **말초(PNS)** 신경계로 구성된다.

  CNS: **뇌와 척수** (연합/사이신경세포 영역, interneuron division)

  PNS: CNS와 신체의 다른 부분을 연결하는 **신경섬유**(말초 쪽)

  PNS는 다시 **구심성(afferent)**과 **원심성(efferent)** 부위로 나뉜다.
- CNS, PNS 외에 **장신경계(enteric nervous system, ENS)**는 **소화관 벽**에 있는 광범위한 신경망이다.

  소화계는 **PNS의 자율신경계, ENS, 호르몬**에 의해 조절된다.
- 이 모든 신경계는 **하나의 통합된 신경계의 하위 구분**이며, 전체 신경계 안에서 **구조·위치·기능**이 서로 다르다.

상세 설명 · 풀이

신경계 — **CNS**(뇌, 척수) / **PNS**(구심성, 원심성) / **ENS**(소화관 벽의 신경망)

구분	위치	역할
CNS	두개골·척주 안	통합(연합뉴런 영역)
PNS	몸 전체로 뻗은 신경	구심성(들어감) + 원심성(나감)
ENS	소화관 벽	소화 운동·분비 조절 (독자적 신경망, 자율신경과 협력)

- 소화기관은 **자율신경계(PNS) + ENS + 호르몬** 세 가지가 함께 조절해.

핵심 메시지: 이 셋은 따로 노는 시스템이 아니라 **하나의 통합된 신경계**를 기능적으로 나눠 부르는 것뿐이야.

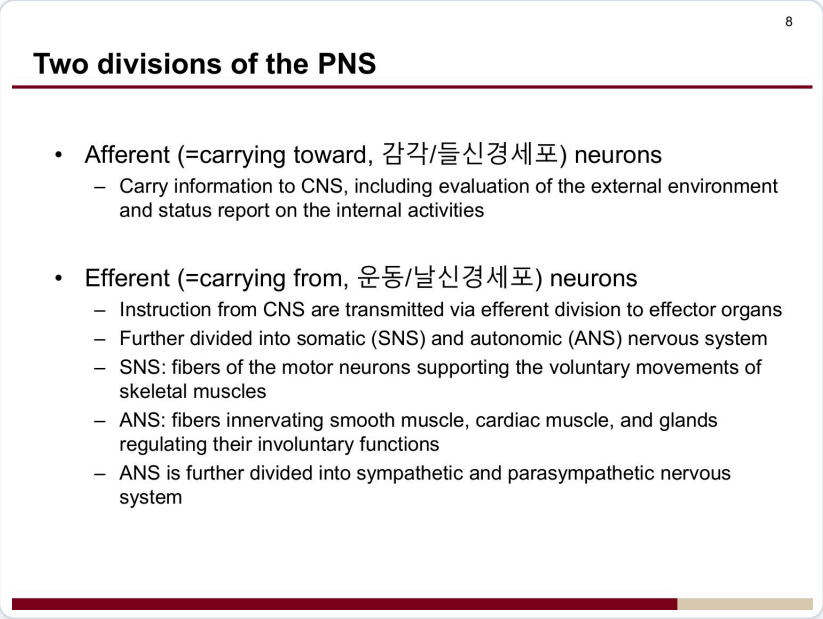
시험 포인트 ENS는 CNS·PNS와 구별되는 "장(소화관) 벽의 신경망"이라는 점과 "소화는 자율신경 + ENS + 호르몬이 조절한다"를 알아둬.

PNS의 두 부문: 구심성과 원심성

Two divisions of the PNS

핵심 키워드

구심성(감각) · 원심성(운동) · 체성신경계 vs 자율신경계 · 교감·부교감



한 줄 요약

구심성 뉴런은 감각 정보를 CNS로, 원심성 뉴런은 CNS의 명령을 효과기로 보낸다. 원심성은 체성(골격근, 수의)과 자율(평활근·심장근·분비샘, 불수의)로 나뉘고, 자율은 교감/부교감으로 나뉜다.

한글 번역

- **구심성(Afferent, “향해 나르는”, 감각/들신경세포) 뉴런**
  CNS로 정보를 전달: **외부 환경의 평가**와 **내부 활동의 상태 보고**
- **원심성(Efferent, “로부터 나르는”, 운동/날신경세포) 뉴런**
  CNS의 지시가 원심성 부문을 통해 **효과기 기관**에 전달된다.
  체성신경계(SNS)와 **자율신경계(ANS)**로 세분된다.
  SNS: **골격근의 수의 운동**을 지원하는 운동뉴런의 섬유
  ANS: **평활근, 심장근, 분비샘**을 지배하여 이들의 **불수의** 기능을 조절하는 섬유
  ANS는 다시 **교감신경계**와 **부교감신경계**로 나뉜다.

상세 설명 · 풀이

분류	지배 대상	의지
체성신경계 (SNS)	**골격근**	**수의** (의식적)
자율신경계 (ANS)	**평활근, 심장근, 분비샘**	**불수의** (무의식적)
ANS 하위	교감 / 부교감	서로 길항적인 조절

PNS — 구심성(들어옴) + 원심성 — 체성(SNS) + 자율(ANS) — 교감 + 부교감

- 어원: **af**ferent = “toward(향해)” 들어오는 것, **ef**ferent = “from(로부터)” 나가는 것 → 슬라이드 4의 S.A.M.E.와 연결.
- 소화기관(슬라이드 7의 ENS)은 원심성의 ANS와 별도로 장벽 신경망이 함께 조절해.

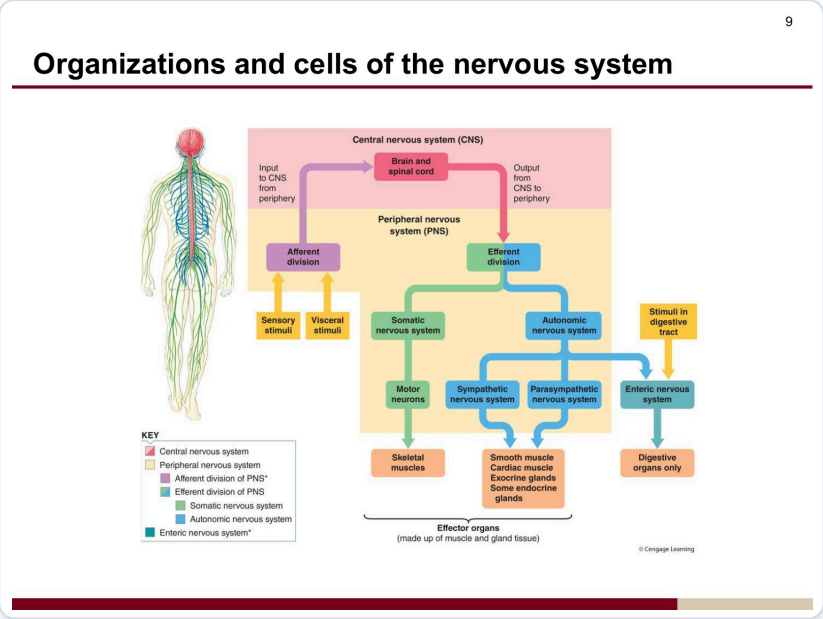
시험 포인트 체성 = 골격근·수의, 자율 = 평활근·심장근·분비샘·불수의를 표로 외우고, 자율신경이 **교감·부교감**으로 나뉜다는 것까지 한 번에 말할 수 있어야 해.

신경계 조직도 (구성 흐름도)

Organizations and cells of the nervous system — flowchart

핵심 키워드

신경계 계층도 · 구심성 → CNS → 원심성 · 효과기 기관 · 체성·자율·장신경계



한 줄 요약

이 흐름도 하나가 신경계 분류의 요약이다: 감각 자극 → 구심성 → CNS(뇌·척수) → 원심성(체성/자율) → 효과기(골격근, 평활근·심장근·분비샘).

한글 번역

- 그림: **신경계 조직도** — 중추신경계(CNS: 뇌와 척수) / 말초신경계(PNS)

  입력: 자극(Sensory stimuli: 감각 자극, Visceral stimuli: 내장 자극, Stimuli in digestive tract: 소화관 자극) → **구심성 부문(Afferent division)** → CNS

  출력: CNS → **원심성 부문(Efferent division)** → 체성신경계(운동뉴런) → **골격근** / 자율신경계(교감·부교감) → **평활근, 심장근, 외분비샘, 일부 내분비샘** / **장신경계(Enteric nervous system)** → **소화기관에만**

  효과기 기관(Effector organs): 근육과 분비샘 조직으로 구성
- 범례: CNS / PNS / PNS의 구심성 부문 / PNS의 원심성 부문 / 체성신경계 / 자율신경계 / 장신경계

상세 설명 · 풀이

흐름도 읽는 순서 (왼쪽 → 오른쪽)

1. 몸 표면·내장의 **감각/내장 자극** → **구심성 부문(보라색)**으로 입력.
2. **CNS(분홍, 뇌와 척수)**에서 통합·처리.
3. 명령이 **원심성 부문(하늘색)**으로 출력 → 나뉨:

경로	표적(효과기)
체성신경계(운동뉴런)	골격근
자율신경 — 교감 / 부교감	평활근, 심장근, 외분비샘, 일부 내분비샘
장신경계	소화기관만

자극 → 구심성 → **CNS** → 원심성(체성 / 자율 / 장) → 효과기(근육·분비샘)

포인트: 소화관에서 오는 자극은 **CNS를 거치지 않고** 장신경계로도 처리될 수 있어서(그림의 “Stimuli in digestive tract → 장신경계”) 다른 경로와 구별돼.

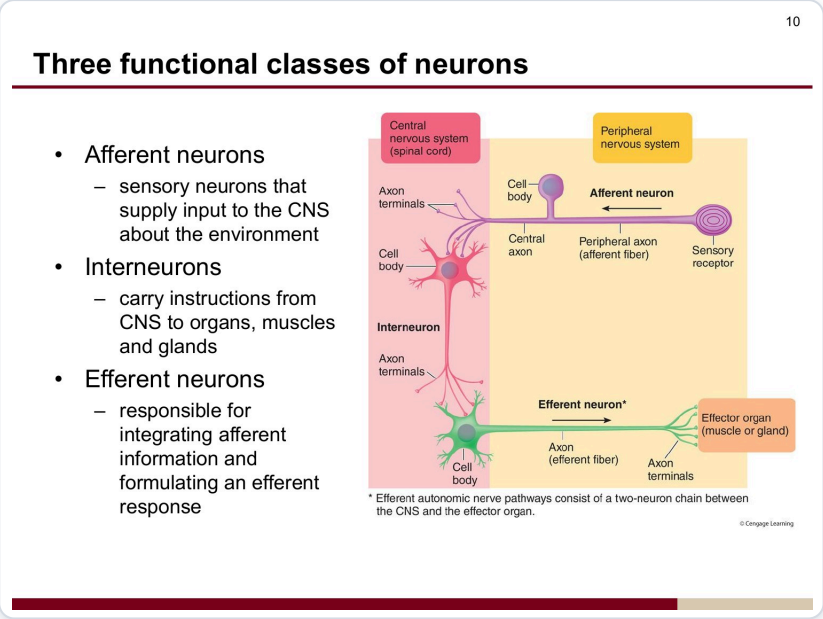
시험 포인트 이 조직도를 **빈칸 채우기**로 그리는 문제가 자주 나와. 각 화살표(구심 → CNS → 원심 → 효과기)를 순서대로 말할 수 있으면 돼.

10 뉴런의 세 가지 기능적 분류 (슬라이드 원문 정의 주의)

Three functional classes of neurons

핵심 키워드

구심성 뉴런 · 연합뉴런(사이뉴런) · 원심성 뉴런 · 정의가 바뀐 원문



한 줄 요약

뉴런은 기능에 따라 구심성(감각), 연합(통합), 원심성(운동) 세 종류다. 슬라이드 본문은 연합뉴런과 원심성 뉴런의 설명이 서로 바뀌어 적혀 있어 바로잡아 이해해야 한다.

한글 번역

- **구심성 뉴런(Afferent)** — **감각뉴런**: 환경에 대한 **입력을 CNS에 공급**한다.
- **연합뉴런(Interneurons)** — (슬라이드 원문) "CNS에서 기관, 근육, 분비샘으로 지시를 전달한다"
- **원심성 뉴런(Efferent)** — (슬라이드 원문) "구심성 정보를 **통합**하고 원심성 반응을 **형성**하는 역할"
- 그림: 구심성 뉴런(Afferent neuron: 감각수용기 → 말초축삭(구심성 섬유) → 세포체 → 중추축삭 → CNS) / 연합뉴런(Interneuron: 세포체와 축삭말단이 CNS 안) / 원심성 뉴런(Efferent neuron: 세포체(CNS) → 축삭(원심성 섬유) → 축삭말단 → 효과기 기관(근육 또는 분비샘))
- 그림 주석: 원심성 자율신경 경로는 CNS와 효과기 사이에 **2개 뉴런의 사슬**로 이루어진다.

상세 설명 · 풀이

주의: 원문 정의가 서로 바뀌어 있어! 그림 라벨과 앞선 슬라이드(4, 8)를 기준으로 **올바른 정의**는 아래와 같아.

뉴런	올바른 기능	원문 슬라이드에서는
구심성 뉴런	**감각 입력을 CNS로** 전달	맞게 적힘
연합뉴런	구심성 정보를 **CNS 안에서 통합**하고 반응을 **형성**	"CNS에서 근육·분비샘으로 지시 전달"이라 적힘 (원심성의 설명)
원심성 뉴런	CNS의 **지시를 효과기 기관(근육·분비샘)으로 전달**	"구심성 정보 통합"이라 적힘 (연합뉴런의 설명)

- 그림에서 **세포체 위치**를 보자: 구심성 = 세포체가 CNS **밖**(척수 밖 후근신경절), 연합뉴런 = 전부 CNS **안**, 원심성 = 세포체가 CNS **안**, 축삭이 밖으로.

감각 입력(구심성) → **통합(연합)** → 명령 출력(원심성)

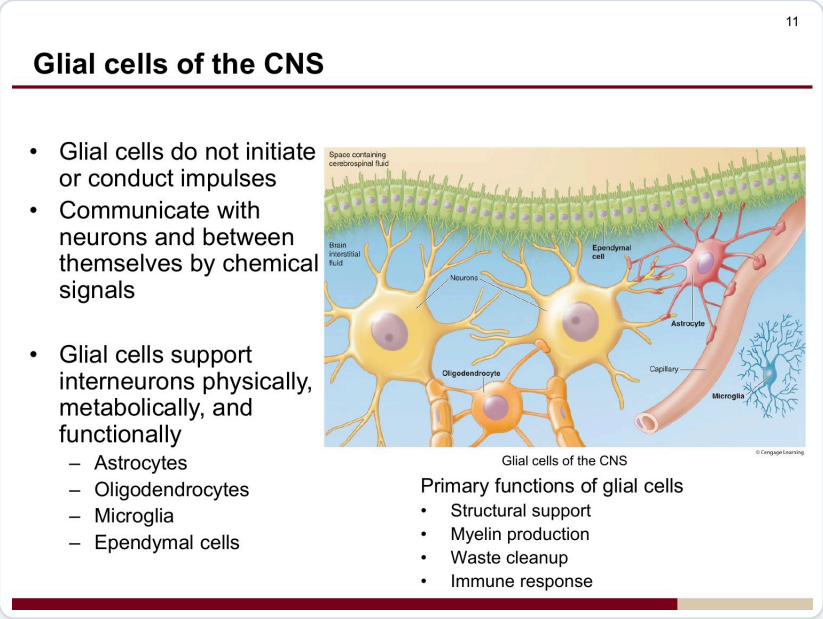
시험 포인트 시험은 **올바른 정의**(구심성 = 입력, 연합 = 통합, 원심성 = 출력)로 나와. 헷갈리면 **S.A.M.E.**(슬라이드 4)와 "**연합뉴런은 CNS 안에서 정보를 통합**"을 기억해.

CNS의 신경아교세포 (1) — 개요

Glial cells of the CNS — overview

핵심 키워드

신경아교세포(glia) · 충격을 전도하지 않음 · 구조·대사·기능 지원 · 4종류



한 줄 요약

신경아교세포는 신호를 만들거나 전도하지는 않지만, 뉴런을 물리적·대사적·기능적으로 지원한다. CNS에는 성상세포, 희소돌기아교세포, 미세아교세포, 뇌실막세포 4종류가 있다.

한글 번역

- **신경아교세포(Glial cells)**는 충격(신경 임펄스)을 **개시하거나 전도하지 않는다.**
- 신경아교세포는 뉴런 및 서로 간에 **화학 신호**로 소통한다.
- 신경아교세포는 연합뉴런을 **물리적, 대사적, 기능적으로 지원**한다.

  성상세포(Astrocytes)
  희소돌기아교세포(Oligodendrocytes)
  미세아교세포(Microglia)
  뇌실막세포(Ependymal cells)
- 그림: CNS의 신경아교세포(뇌·척수 간질액, 뇌척수액이 든 공간, 뇌실막세포, 모세혈관, 성상세포, 희소돌기아교세포, 미세아교세포)
- **신경아교세포의 주요 기능**: 구조적 지지 · 수초 생성 · 노폐물 청소 · 면역 반응

상세 설명 · 풀이

신경아교세포	대표 역할 (뒤에서 자세히)
성상세포 (Astrocytes)	구조 지지, 혈액–뇌 장벽(BBB) 형성, 영양·이온 조절
희소돌기아교세포 (Oligodendrocytes)	CNS 축삭의 **수초** 형성
미세아교세포 (Microglia)	면역 방어, 시냅스 가지치기
뇌실막세포 (Ependymal cells)	뇌실 내벽, 뇌척수액 생성·순환

뉴런 = **신호를 만들고 전도**(흥분성) / 신경아교세포 = **지원**(비흥분성)

- 그림의 4가지 세포를 위치로 구분: **뇌실막세포**(뇌척수액이 든 공간을 둘러싸는 맨 위 줄), **성상세포**(모세혈관에 발을 뻗음), **희소돌기아교세포**(뉴런 축삭 감쌈), **미세아교세포**(작고 가지가 많음).

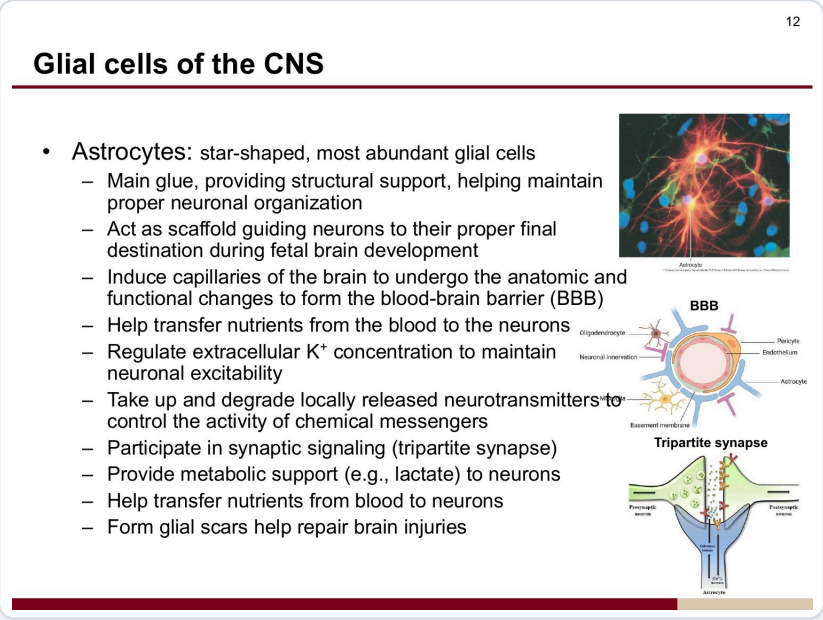
시험 포인트 "신경아교세포는 활동전위를 만들지 않는다"와 4종류의 이름·주 기능 짝짓기(성상세포–BBB, 희소돌기–수초, 미세아교–면역, 뇌실막–뇌척수액)가 핵심이야.

CNS의 신경아교세포 (2) — 성상세포

Glial cells of the CNS — Astrocytes

핵심 키워드

성상세포(가장 많음) · 혈액-뇌 장벽(BBB) · K^+ 조절 · 삼자 시냅스(tripartite synapse)



한 줄 요약

성상세포는 별 모양의 가장 풍부한 신경아교세포로, 구조 지지·BBB 형성·영양 전달·세포외 K^+ 조절·신경전달물질 회수·시냅스 신호 참여·대사 지원(젖산)·아교흉터 형성을 한다.

한글 번역

- **성상세포(Astrocytes)**: **별 모양**, 가장 풍부한 신경아교세포
  주된 "접착제"로서 **구조적 지지**를 제공하고 적절한 **뉴런 조직화**를 돕는다.
  태아 뇌 발달 중 뉴런이 최종 목적지로 가도록 안내하는 **발판**이 된다.
  뇌 모세혈관이 해부학적·기능적 변화를 겪어 **혈액-뇌 장벽(BBB)**을 형성하도록 **유도**한다.
  혈액에서 뉴런으로 영양분 이동을 돕는다.
  세포외 **K^+ 농도를 조절**하여 뉴런의 흥분성을 유지한다.
  국소적으로 방출된 **신경전달물질을 흡수·분해**하여 화학 전달자의 활동을 조절한다.
  시냅스 신호에 참여한다(**삼자 시냅스, tripartite synapse**).
  뉴런에 **대사적 지원**(예: **젖산**)을 제공한다.
  뇌 손상 시 **아교흉터(glial scar)**를 형성하여 복구를 돕는다.
- 그림: 성상세포 현미경 사진 / BBB 단면(혈관 내피세포, 주변세포 pericyte, 기저막, 희소돌기아교세포, 뉴런 신경 지배, 성상세포) / 삼자 시냅스(시냅스전 뉴런, 시냅스후 뉴런, 성상세포)

상세 설명 · 풀이

성상세포는 "다기능 관리자"

기능	의미	왜 중요?
BBB 형성 유도	혈관 내피세포의 **밀착연접**을 만들도록 신호	뇌를 혈중 유해물질에서 보호
K^+ 조절	신경 활동으로 밖에 늘어난 K^+를 흡수	뉴런의 **흥분성 유지**
신경전달물질 회수	예: 글루탐산 흡수·분해	신호 종료, 과흥분 방지
삼자 시냅스	시냅스전·후 뉴런 + **성상세포**가 함께 신호 조절	시냅스 조절
대사 지원	**젖산**을 뉴런에 공급	뉴런의 에너지원
아교흉터	손상 부위 채움	복구(단, 축삭 재생은 막음)

성상세포 = 지지 + BBB + 영양 전달 + 이온·신경전달물질 청소 + 시냅스 참여 + 흉터

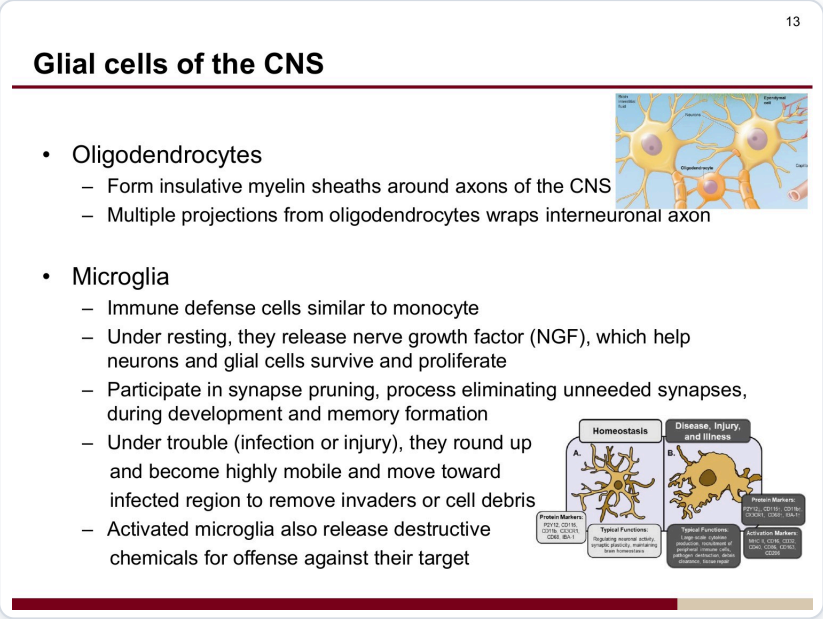
시험 포인트 성상세포의 가장 유명한 역할 두 가지: **혈액-뇌 장벽(BBB) 유도**와 **K^+ 농도 조절**. "삼자 시냅스"가 나오면 성상세포가 3번째 구성원이라고 답해.

CNS의 신경아교세포 (3) — 희소돌기아교세포와 미세아교세포

Glial cells of the CNS — Oligodendrocytes and Microglia

핵심 키워드

희소돌기아교세포 = 수초 | 미세아교세포 = 면역 | 시냅스 가지치기 | NGF



한 줄 요약

희소돌기아교세포는 CNS 축삭에 절연성 수초를 만들고, 미세아교세포는 단핵구와 비슷한 면역 방어세포로 평상시 NGF를 내고 시냅스를 정리하며 손상 시 이동·제거·공격을 한다.

한글 번역

- **희소돌기아교세포(Oligodendrocytes)**

  CNS 축삭 주위에 **절연성 수초(myelin sheath)**를 형성한다.

  희소돌기아교세포의 **여러 돌기**가 연합뉴런의 축삭을 **감싼다**.

- **미세아교세포(Microglia)**

  단핵구(monocyte)와 유사한 면역 방어세포

  평상시에는 **신경성장인자(NGF)**를 방출하여 뉴런과 신경아교세포의 **생존과 증식**을 돕는다.

  발달 및 기억 형성 중 불필요한 시냅스를 제거하는 **시냅스 가지치기(synapse pruning)**에 참여한다.

  문제 상황(감염·손상)에서는 **둥글게 변하고 매우 이동성이 높아져** 감염 부위로 이동하여 침입자나 세포 파편을 제거한다.

  활성화된 미세아교세포는 표적에 대한 공격용 **파괴적 화학물질**도 방출한다.

- 그림: 미세아교세포의 **항상성 상태(가지가 많은 휴지 상태)** vs **질병·손상·질환 상태(둥글고 큰 활성화 상태)**

상세 설명 · 풀이

	희소돌기아교세포	미세아교세포
역할	수초 형성 (절연)	면역 방어, 정리
특징	**한 세포가 여러 돌기**로 여러 축삭을 감쌈	평상시 **가지 많음**, 활성 시 **둥글고 이동**
평상시	축삭 절연 → 전도 속도↑	NGF 방출, 시냅스 가지치기
문제 시	(탈수초 질환은 다발성 경화증 등)	침입자·파편 제거, 파괴 물질 방출

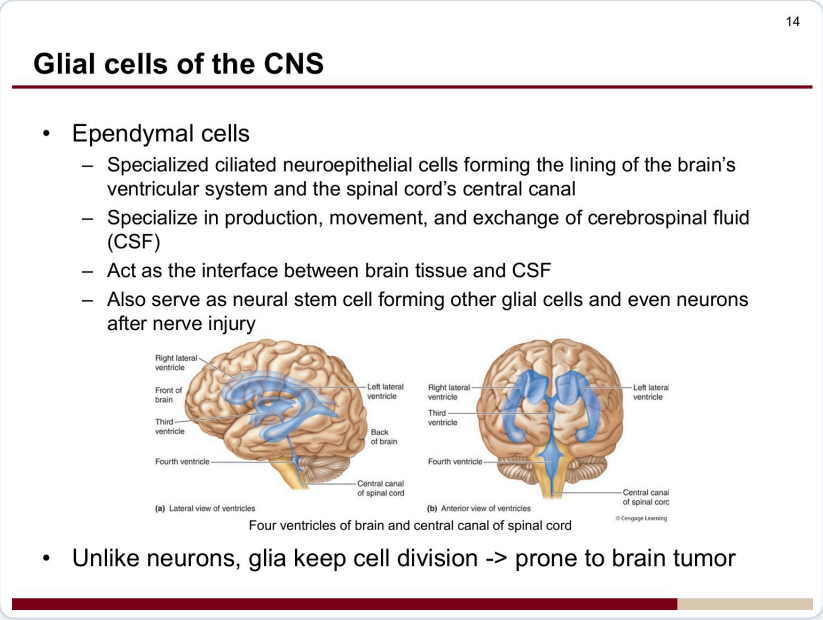
- **수초의 의미**: 절연체라서 활동전위가 **도약전도**로 빨라져(다음 주제).
- **말초 신경(PNS)**에서는 수초를 **슈반세포(Schwann cell)**가 만든다는 점과 구별해(CNS = 희소돌기아교세포).

미세아교세포의 이중성: 평상시엔 뉴런을 **돕고**(NGF, 시냅스 정리), 위기 때는 **공격**(파괴 물질). 과활성은 신경염증과 관련돼.

시험 포인트 CNS 수초 = 희소돌기아교세포(PNS는 슈반세포), 미세아교세포 = 뇌의 면역세포 + 시냅스 가지치기를 각각 한 줄로 답할 수 있어야 해.

핵심 키워드

뇌실막세포 · 뇌척수액(CSF) · 4개의 뇌실 · 신경줄기세포 기능



한 줄 요약

뇌실막세포는 뇌실과 척수 중심관을 덮는 섬모 있는 상피세포로 뇌척수액의 생성·이동·교환을 담당하며, 손상 후에는 신경줄기세포로 다른 아교세포와 뉴런을 만들기도 한다.

한글 번역

- **뇌실막세포(Ependymal cells)**

  뇌실계(ventricular system)와 척수 중심관(central canal)의 내벽을 이루는 **특수한 섬모 신경상피세포**

  뇌척수액(CSF)의 **생성, 이동, 교환**에 특화

  뇌 조직과 CSF 사이의 경계면 역할

  신경 손상 후 **다른 신경아교세포와 뉴런**까지 만드는 **신경줄기세포**로도 작용
- 그림: **뇌의 4개 뇌실과 척수 중심관** — (a) 가쪽 보기: 좌·우 가쪽뇌실(lateral ventricle), 제3뇌실, 제4뇌실, 척수 중심관 / (b) 앞쪽 보기
- 뉴런과 달리 **신경아교세포는 세포분열을 계속**한다 → **뇌종양이 잘 생김(prone to brain tumor)**

상세 설명 · 풀이

뇌실계: **가쪽뇌실 2개 → 제3뇌실 → 제4뇌실 → 척수 중심관** (모두 CSF로 채워진 통로)

항목	내용
위치	뇌실 + 척수 중심관 내벽
구조	섬모가 있는 상피 → 섬모 운동으로 CSF를 순환시킴
기능	CSF 생성(맥락총 부위)·이동·교환, 뇌–CSF 경계, 신경줄기세포

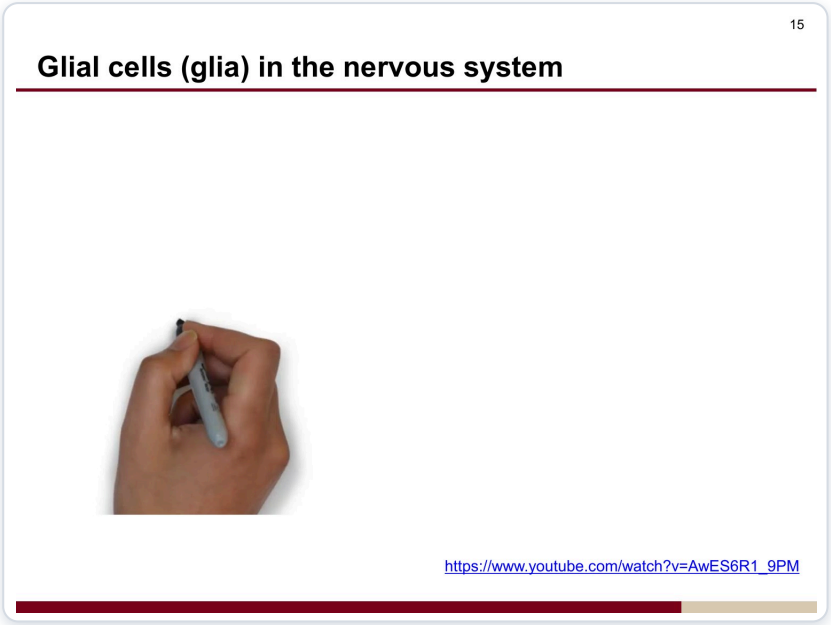
- 뇌실이 **4개**라는 것과 순서(가쪽 2개 → 3 → 4)를 그림으로 확인해 둬. 슬라이드 19–20의 **CSF 순환 경로**의 뼈대야.

뇌종양 이야기: 성숙한 **뉴런은 분열하지 않지만 아교세포는 분열을 계속**해서, 뇌종양(예: **교종, glioma**) 대부분이 아교세포에서 생겨.

시험 포인트 뇌실막세포 = 뇌척수액 생성·순환 담당, 섬모 상피, 그리고 **"아교세포는 계속 분열 → 뇌종양 가능성"**이라는 점.

핵심 키워드

참고 영상 | 신경아교세포 총정리 | 복습용



한 줄 요약

신경아교세포 4종류를 영상으로 복습하는 링크 슬라이드다.

한글 번역

- 제목: **신경계의 신경아교세포(Glial cells, glia)**
- 참고 영상 링크: https://www.youtube.com/watch?v=AwES6R1_9PM

슬라이드에는 영상 재생 화면(손그림 애니메이션)만 있다.

상세 설명 · 풀이

- 슬라이드 11~14의 **성상세포 / 희소돌기아교세포 / 미세아교세포 / 뇌실막세포**를 영상으로 다시 확인하는 자료야.

영상 보면서 체크	답
별 모양, BBB 형성	성상세포
수초 형성 (CNS)	희소돌기아교세포
면역, 가지치기	미세아교세포
CSF, 섬모	뇌실막세포

공부 팁: 영상은 **참고 자료**라 시험에 직접 나오지는 않지만, 4가지 세포를 **한 번에 비교**하면 기억에 오래 남아.

참고 영상 링크는 강의자료에 그대로 있어. 시간이 있으면 슬라이드 11~14를 읽은 뒤에 보면 효과적이야.

5.2 뇌의 보호와 영양 (절 표지)

5.2 Protection and Nourishment of the Brain

핵심 키워드

5.2절 · 뇌 보호 · 뇌척수액 · 혈액–뇌 장벽

한 줄 요약

5.2절은 손상되기 쉬운 뇌를 지키는 네 가지 방어(두개골·척주, 수막, 뇌척수액, BBB)와 뇌의 영양 공급(산소·포도당)을 다룬다.

한글 번역

- **5.2 뇌의 보호와 영양 (Protection and Nourishment of the Brain)**

상세 설명 · 풀이

이 절에서 배울 것

슬라이드	내용
17	CNS 보호의 4가지 특징, 3겹의 수막
18–20	뇌척수액(CSF)의 형성·순환
21	혈액–뇌 장벽(BBB)
22	뇌의 영양 (산소·포도당)

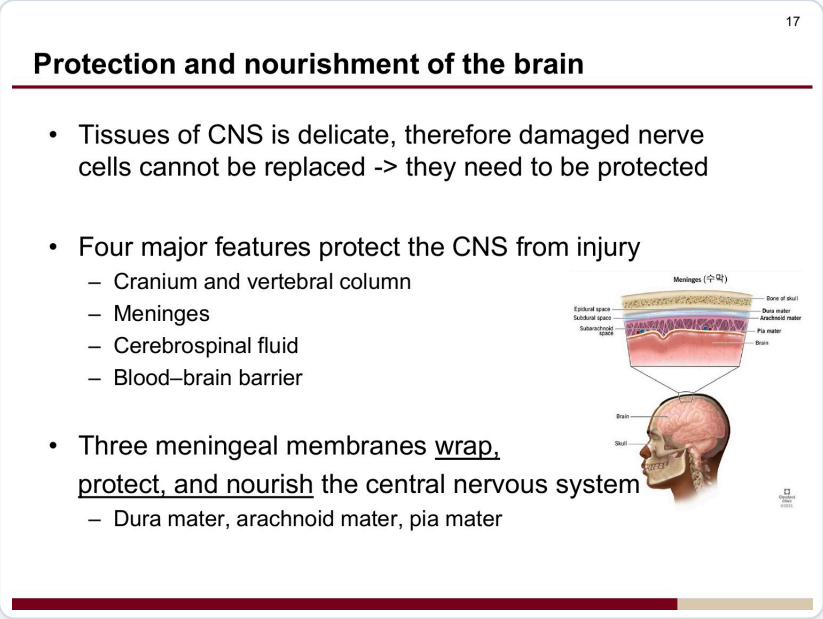
참고 **“손상된 신경세포는 대체할 수 없어서 강력하게 보호한다”**는 이 절 전체의 논리야.

뇌의 보호와 영양 (1) — 4가지 보호 장치와 수막

Protection and nourishment of the brain

핵심 키워드

두개골·척주 | 수막 3겹 | 뇌척수액 | 혈액-뇌 장벽



한 줄 요약

CNS는 연약하고 손상된 신경세포는 대체할 수 없으므로 두개골·척주, 수막, 뇌척수액, 혈액-뇌 장벽의 네 가지가 보호한다. 수막은 경막·거미막·연막의 3겹이다.

한글 번역

- CNS 조직은 **연약**하고, 손상된 신경세포는 **대체될 수 없으므로** 보호가 필요하다.
- CNS를 손상에서 보호하는 **네 가지 주요 특징**:

  두개골과 척주(cranium and vertebral column)

  수막(meninges)

  뇌척수액(cerebrospinal fluid)

  혈액-뇌 장벽(blood-brain barrier)
- **세 겹의 수막**이 CNS를 **감싸고, 보호하고, 영양을 공급**한다.

  경막(dura mater), 거미막(arachnoid mater), 연막(pia mater)
- 그림: 수막(Meninges, 수막) — 두개골 뼈, 경막(외층/내층), 거미막, 연막, **거미막밑공간(subarachnoid space)**, 경막외공간, 경막밑공간

상세 설명 · 풀이

바깥 → 안: **두개골 → 경막(dura) → 거미막(arachnoid) → 거미막밑공간(CSF) → 연막(pia) → 뇌**

수막	특징
경막(dura mater)	가장 바깥, 질기고 두꺼움
거미막(arachnoid mater)	중간, 거미줄 같은 그물 구조
연막(pia mater)	가장 안쪽, 뇌 표면에 밀착

- **거미막밑공간**에 뇌척수액이 차 있어서 뇌가 **물에 떠 있는 것처럼** 충격이 흡수돼(슬라이드 18).
- "**dura(단단한) – arachnoid(거미) – pia(부드러운)**" 이름의 뜻으로 순서를 외우면 쉬워.

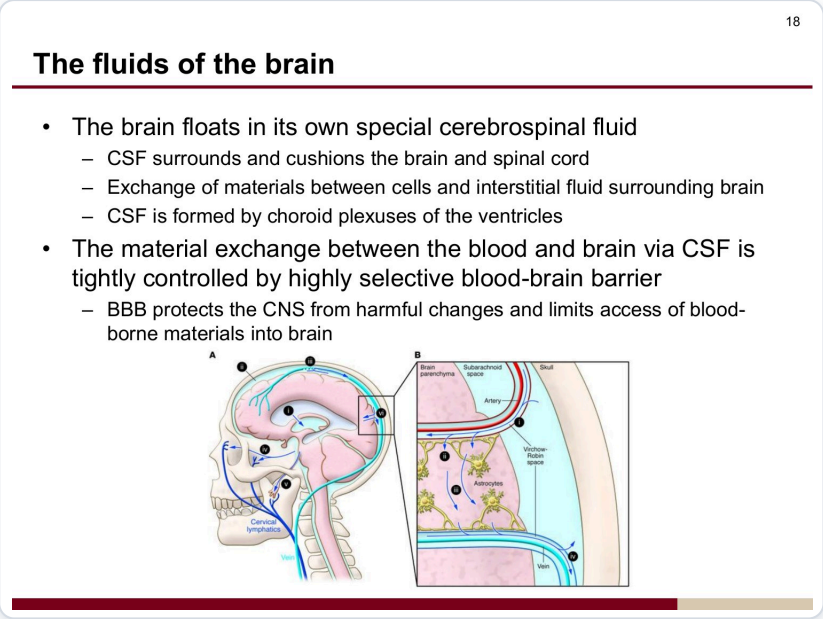
시험 포인트 CNS 보호의 4가지(두개골·척주 / 수막 / CSF / BBB)와 **수막 3겹의 이름과 순서**는 기본 문제야.

뇌의 체액 — 뇌척수액(CSF)

The fluids of the brain

핵심 키워드

뇌척수액(CSF) · 맥락총 · 충격 흡수 · 혈액-뇌 장벽



한 줄 요약

뇌는 자체 뇌척수액에 떠 있으며, CSF는 뇌·척수를 감싸 충격을 흡수하고 뇌 주변 간질액과 물질을 교환한다. 뇌실의 맥락총이 만들고, 혈액-뇌 사이 물질 교환은 BBB가 엄격히 통제한다.

한글 번역

- 뇌는 그 자신만의 특별한 **뇌척수액(CSF)**에 **떠 있다**.

  CSF는 뇌와 척수를 **둘러싸고 완충**한다.

  세포와 뇌를 둘러싼 **간질액** 사이의 **물질 교환**을 담당한다.

  CSF는 뇌실의 **맥락총(choroid plexus)**에 의해 **형성**된다.
- CSF를 통한 **혈액-뇌 물질 교환**은 매우 선택적인 **혈액-뇌 장벽(BBB)**에 의해 **엄격히 통제**된다.

  BBB는 CNS를 **해로운 변화로부터 보호**하고 혈액 중 물질의 뇌 접근을 **제한**한다.
- 그림 A: 뇌 시상단면에서 **CSF 순환 경로(파란 화살표)** / 그림 B: 거미막밑공간, 동맥, 정맥, 성상세포, **Virchow-Robin 공간**, 뇌 실질(brain parenchyma), 두개골

상세 설명 · 풀이

CSF의 3가지 역할

역할	설명
완충	뇌·척수를 **부력**으로 띄워 충격 완화
물질 교환	세포 ↔ 간질액 ↔ CSF 사이 교환
화학 환경 유지	뇌 주변의 **일정한 화학 조성** 유지

- **생성 장소**: 뇌실 안의 **맥락총**(모세혈관 다발을 뇌실막세포가 덮은 구조). 혈액에서 걸러진 액이 뇌실로 분비돼 CSF가 돼.
- **혈액 ↔ 뇌** 사이는 **BBB**가 있어 아무 물질이나 통과하지 못해(슬라이드 21).

임상 연결: **뇌척수액 검사**(척수 천자, 슬라이드 73)로 뇌수막염·출혈을 진단하기도 해.

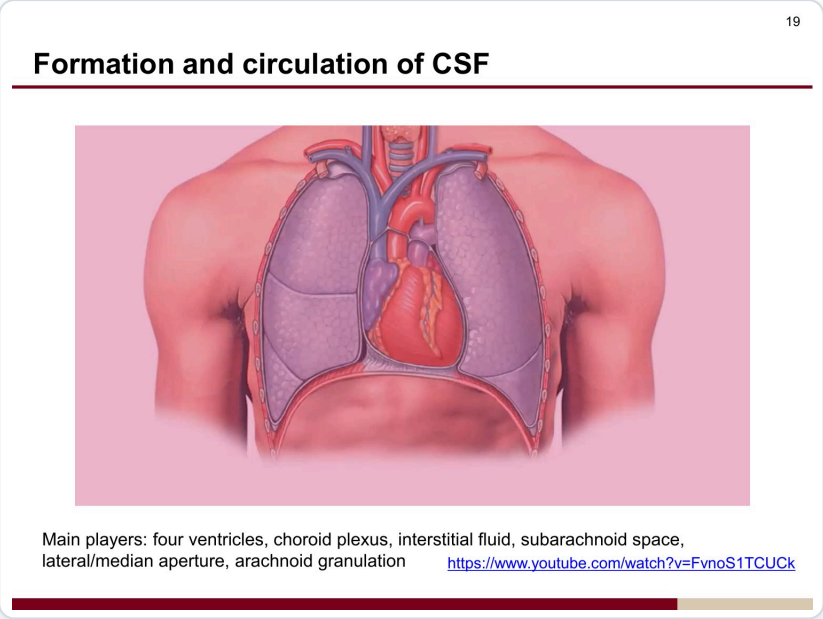
> **시험 포인트 "CSF는 뇌실의 맥락총이 만든다"**와 CSF의 완충·물질 교환 기능을 정확히. BBB는 "혈액-뇌" 사이의 별도 장벽이라는 점도 구분.

CSF의 형성과 순환 (참고 영상)

Formation and circulation of CSF

핵심 키워드

4개의 뇌실 | 맥락총 | 거미막밑공간 | 거미막융모(과립)



한 줄 요약

CSF는 맥락총에서 만들어져 뇌실을 순환한 뒤 거미막밑공간으로 나가고, 거미막융모(과립)에서 정맥혈로 재흡수된다. 슬라이드는 이 과정의 주요 구성 요소를 나열한 영상 링크다.

한글 번역

- **CSF의 형성과 순환** — 주요 구성 요소:

  4개의 뇌실(four ventricles), 맥락총(choroid plexus), 간질액(interstitial fluid), 거미막밑공간(subarachnoid space), 가쪽/정중구멍(lateral/median aperture), 거미막융모(과립, arachnoid granulation)
- 참고 영상 링크: https://www.youtube.com/watch?v=FvnoS1TCUCk

슬라이드 배경 그림은 영상 재생 화면을 대신하는 이미지(가슴 부위 해부도)다.

상세 설명 · 풀이

맥락총(생성) → 가쪽뇌실 → 제3뇌실 → 제4뇌실 → (가쪽·정중구멍) → 거미막밑공간 → 거미막융모(재흡수) → 정맥 (경막정맥동)

구성 요소	역할
맥락총	CSF 생성
4개의 뇌실	CSF가 흐르는 통로
가쪽·정중구멍	제4뇌실에서 거미막밑공간으로 나가는 출구
거미막밑공간	뇌·척수 표면을 흐르는 층
거미막융모	CSF를 정맥혈로 **재흡수**

- 다음 슬라이드(20)의 **그림 번호 1~5단계**를 이 순서로 읽으면 돼.

임상 연결: 흐름이 막히면 CSF가 고여 **수두증(hydrocephalus)**이 생길 수 있어.

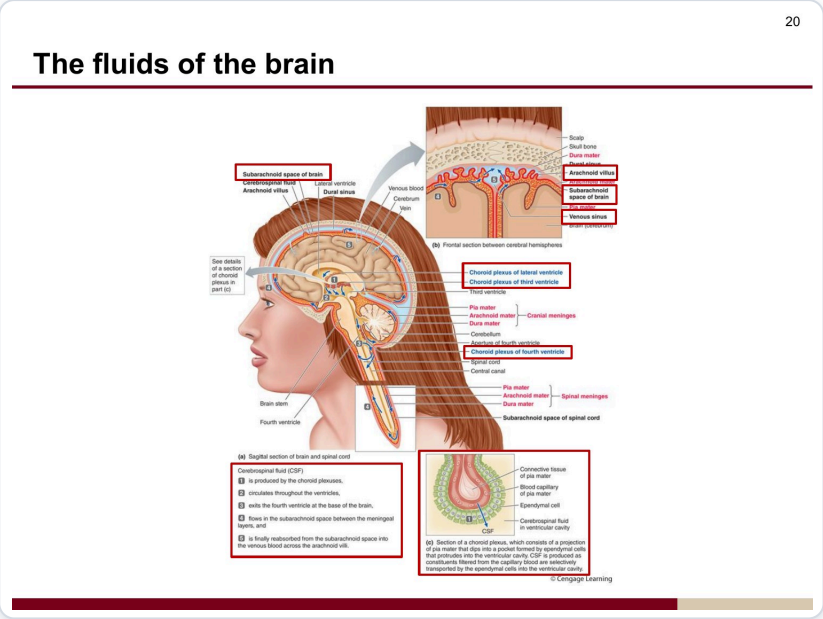
시험 포인트 CSF 순환 경로 **전체 순서**(생성 → 뇌실 → 거미막밑공간 → 재흡수)를 그림 없이 말할 수 있어야 해.

뇌의 체액 — CSF 순환 경로 (그림)

The fluids of the brain — CSF circulation diagram

핵심 키워드

CSF 5단계 · 맥락총 · 제4뇌실 출구 · 거미막융모 재흡수



한 줄 요약

CSF는 ① 맥락총에서 생성 → ② 뇌실을 순환 → ③ 제4뇌실을 통해 뇌 기저부로 나감 → ④ 수막층 사이 거미막밑공간을 흐름 → ⑤ 거미막융모를 통해 정맥혈로 재흡수된다.

한글 번역

- 그림 (a) 뇌와 척수의 시상단면 — **뇌척수액(CSF)의 흐름**
  - **1** 맥락총(choroid plexuses)에서 **생성**된다.
  - **2** 뇌실 전체를 **순환**한다.
  - **3** 뇌 기저부에서 **제4뇌실을 빠져나간다**.
  - **4** 수막 층 사이의 **거미막밑공간**을 흐른다.
  - **5** 마지막으로 거미막밑공간에서 **거미막융모(arachnoid villi)를 통해 정맥혈로 재흡수**된다.
- 그림 라벨: 가쪽뇌실·제3뇌실·제4뇌실의 맥락총, 중뇌수도관(aqueduct), 중심관(central canal), 두개 수막(뇌막)과 척수 수막(연막·거미막·경막), 경막정맥동(dural sinus), 거미막융모
- 그림 (c) 맥락총의 단면: 연막의 결합조직, 혈액 모세혈관, **뇌실막세포**, 뇌실 내 CSF — CSF는 **모세혈관에서 걸러진 액체를 뇌실막세포가 선택적으로 수송**하여 만든다.

상세 설명 · 풀이

① 생성(맥락총) → ② 뇌실 순환 → ③ 제4뇌실 출구 → ④ 거미막밑공간 → ⑤ 거미막융모 재흡수 → 정맥혈

단계	장소	핵심
①	맥락총 (가쪽·제3·제4뇌실)	혈장에서 걸러져 분비
②	뇌실 (가쪽 → 제3 → 중뇌수도관 → 제4)	뇌실 안을 순환
③	제4뇌실 → 거미막밑공간	출구 구멍(가쪽·정중구멍)
④	거미막밑공간 (뇌 표면 + 척수 주위)	뇌·척수를 둘러싸며 완충
⑤	거미막융모 → 경막정맥동	정맥혈로 배출

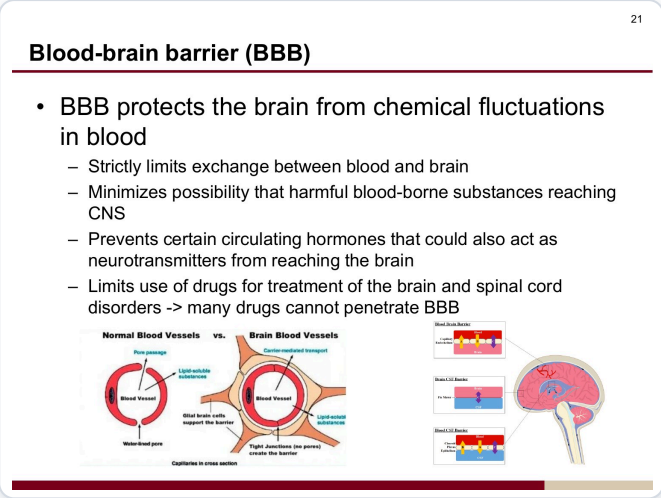
- 맥락총(c 그림): **모세혈관 → 뇌실막세포(선택적 수송) → CSF**. 즉 CSF는 혈장의 "여과액"이지만 성분 조성은 혈장과 다르게 **조절**돼.

연결: 이 그림은 슬라이드 14(뇌실막세포·4개 뇌실)와 18(CSF 기능)을 하나로 묶은 거야.

시험 포인트 CSF 순환 5단계를 빈칸 채우기로 자주 묻는다. "생성 = 맥락총, 재흡수 = 거미막융모"가 양 끝점.

핵심 키워드

혈액–뇌 장벽(BBB) · 밀착연접 · 약물 투과 제한 · 지용성 물질



한 줄 요약

BBB는 혈액과 뇌 사이의 교환을 엄격히 제한해 뇌를 혈중 화학 변화로부터 보호한다. 해로운 물질과 신경전달물질처럼 작용할 수 있는 호르몬의 유입을 막지만, 그 때문에 많은 약물이 뇌에 도달하지 못한다.

한글 번역

- **BBB**는 뇌를 **혈액의 화학적 변동**으로부터 보호한다.
  혈액과 뇌 사이의 교환을 **엄격히 제한**한다.
  해로운 혈액 내 물질이 CNS에 도달할 가능성을 **최소화**한다.
  신경전달물질처럼 작용할 수 있는 **순환 호르몬**이 뇌에 도달하는 것을 **방지**한다.
  뇌와 척수 질환 치료를 위한 **약물 사용을 제한**한다 → **많은 약물이 BBB를 통과하지 못한다.**
- 그림: 일반 혈관(Normal Blood Vessels) vs 뇌 혈관(Brain Blood Vessels)
  일반 혈관: **물이 통하는 구멍(water-lined pore)**, 틈새(pore passage)로 물질이 통과
  뇌 혈관: **밀착연접(tight junctions, 구멍 없음)**이 장벽을 만들고, **신경아교세포가 장벽을 지지(glial brain cells support the barrier)**, **지용성 물질(lipid-soluble substances)**은 통과 가능, **운반체 매개 수송(carrier-mediated transport)**

상세 설명 · 풀이

BBB = 뇌 모세혈관 내피세포의 밀착연접 + 성상세포 발(지지) + 선택적 수송체

	일반 모세혈관	뇌 모세혈관 (BBB)
내피세포 사이	틈새/구멍(fenestra) 있음	밀착연접(구멍 없음)
통과 물질	물, 작은 용질 등 넓게 통과	지용성 물질 + 수송체가 필요한 물질
지지	—	성상세포·주변세포가 유지

통과 규칙(약학적으로 중요!)

물질	BBB 통과
지용성·작은 분자 (예: 산소, CO_2, 에탄올, 많은 CNS 약물)	쉽게 확산
포도당·아미노산	운반체(예: GLUT1)로 수송 (슬라이드 22)
이온화된 극성·큰 분자, 단백질 결합 약물	거의 통과 못 함

- 신경 질환 약물(항우울제, 항전간제 등)은 **지용성이 높게** 설계돼야 하고, 파킨슨병에서는 **도파민 대신 그 전구체(레보도파)**를 쓰는 이유가 바로 BBB 때문이야(슬라이드 42).

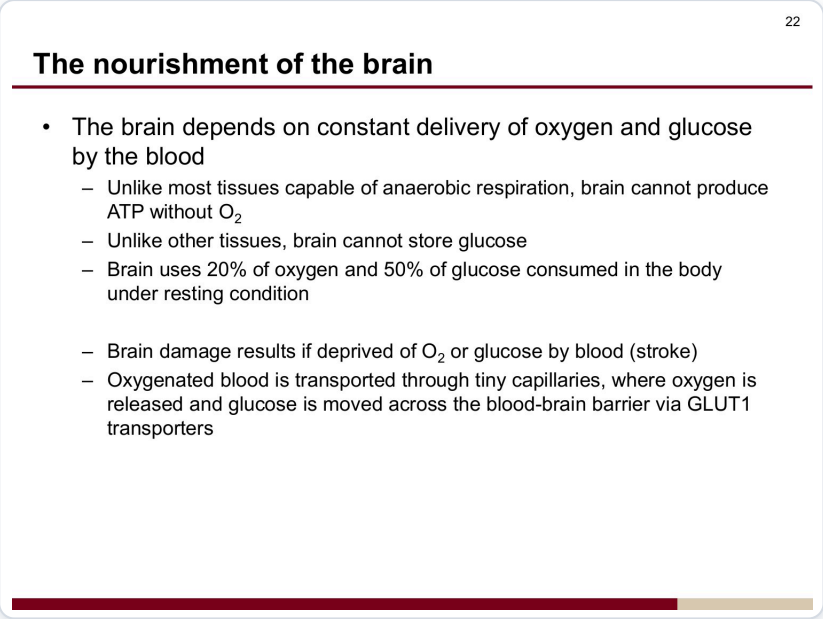
시험 포인트 **BBB의 구조(밀착연접), 왜 약물 전달을 제한하는가**, 그리고 **지용성 물질은 통과·극성 분자는 운반체 필요**를 묶어서 말할 수 있어야 해.

뇌의 영양 — 산소와 포도당

The nourishment of the brain

핵심 키워드

산소 의존 · 포도당 저장 불가 · 휴식 시 산소 20%·포도당 50% · GLUT1



한 줄 요약

뇌는 혈액의 산소와 포도당 공급에 계속 의존한다. 산소 없이는 ATP를 못 만들고, 포도당을 저장하지 못한다. 공급이 끊기면(뇌졸중) 뇌 손상이 온다.

한글 번역

- 뇌는 혈액이 **산소와 포도당**을 **끊임없이 공급**해 주는 것에 의존한다.

  무산소 호흡이 가능한 대부분의 조직과 달리 뇌는 **산소 없이는 ATP를 만들 수 없다.**

  다른 조직과 달리 뇌는 **포도당을 저장할 수 없다.**

  휴식 상태에서 뇌는 신체가 소비하는 **산소의 20%**와 **포도당의 50%**를 사용한다.

  혈액에 의해 **산소나 포도당이 결핍되면 뇌 손상**이 생긴다(**뇌졸중, stroke**).

  산소가 실린 혈액은 **가느다란 모세혈관**을 통해 운반되고, 그곳에서 산소가 방출되며, **포도당은 GLUT1 운반체**를 통해 **혈액-뇌 장벽을 가로질러** 이동한다.

상세 설명 · 풀이

뇌의 에너지 특징	결과
ATP는 산소 필요 (무산소로 못 만듦)	산소가 끊기면 **수 분 안에** 손상
포도당 저장 불가	혈중 포도당이 계속 공급돼야 함
휴식 시 산소 20%, 포도당 50% 사용	몸 무게의 약 2%에 불과한데 **에너지 소비는 매우 큼**
포도당 수송	**GLUT1** (BBB 통과 운반체, 촉진확산)

뇌 에너지 = **산소 + 포도당**(둘 다 혈액 공급 필수) → 뇌졸중·저혈당은 뇌 손상 위험

- **뇌졸중(stroke)**: 뇌혈관이 막히거나(허혈성) 터져(출혈성) 산소·포도당 공급이 끊기는 상태.
- **저혈당이 위험**한 이유도 뇌가 포도당을 저장하지 못하기 때문이야(예: 당뇨 환자의 인슐린 과량 → 의식 소실).

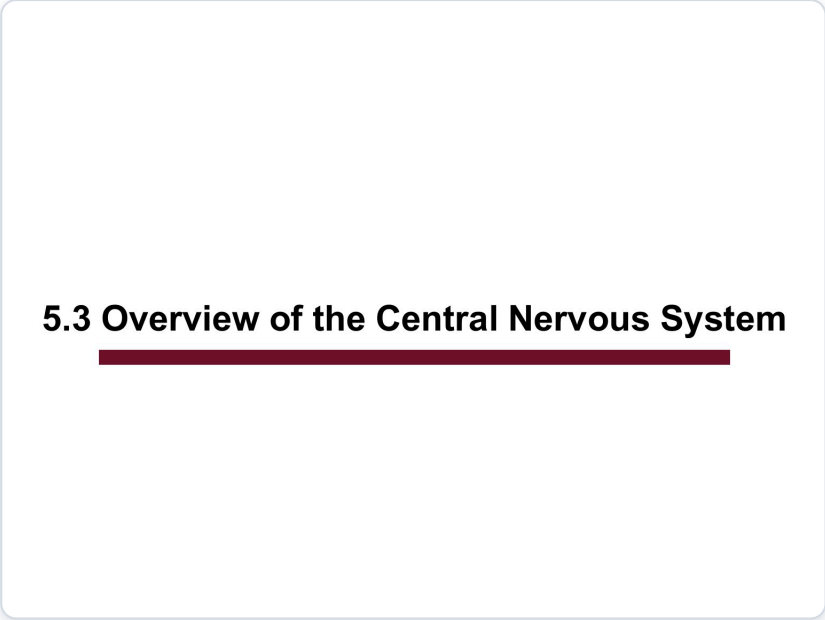
시험 포인트 "뇌는 무산소 ATP 생성 불가, 포도당 저장 불가"와 **GLUT1으로 BBB 통과**라는 세 가지가 핵심이야. 수치(산소 20%, 포도당 50%)도 함께.

5.3 중추신경계 개관 (절 표지)

5.3 Overview of the Central Nervous System

핵심 키워드

5.3절 | CNS 개관 | 뇌 구성 요소



한 줄 요약

5.3절은 뇌와 척수로 이루어진 CNS를 크게 조망하고 뇌의 구성 요소(뇌간·소뇌·앞뇌)를 소개한다.

한글 번역

- **5.3 중추신경계 개관 (Overview of the Central Nervous System)**

상세 설명 · 풀이

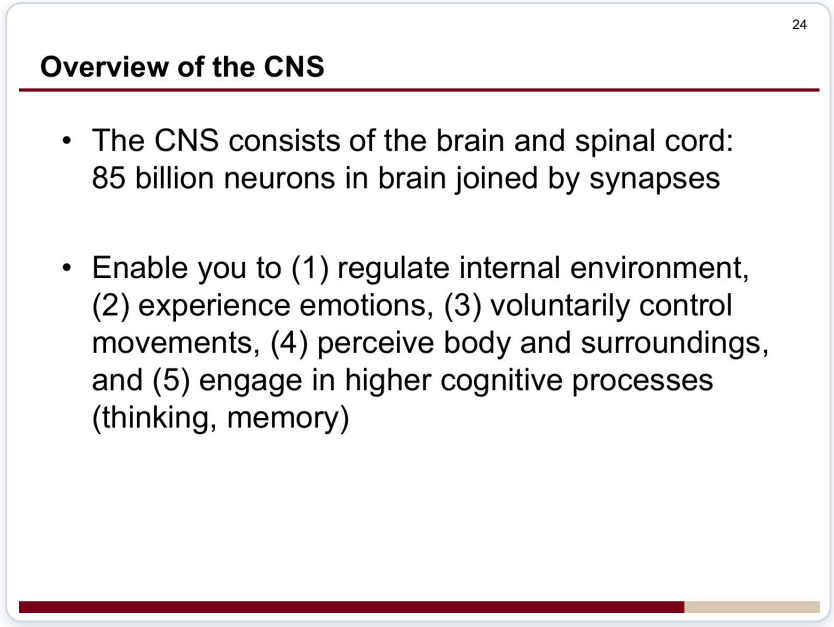
이 절에서 배울 것

슬라이드	내용
24	CNS의 규모와 5가지 기능
25	뇌의 구성 요소 (한글 명칭)
26	각 구성 요소의 기능 요약도

참고 이 절이 이후 5.4~5.10의 **목차**야. 각 구조의 위치와 대표 기능을 연결해서 기억해.

핵심 키워드

뇌와 척수 · 뉴런 850억 개 · 5가지 기능 · 시냅스



한 줄 요약

CNS는 뇌와 척수로 이루어지며, 뇌에는 시냅스로 연결된 약 850억 개의 뉴런이 있다. 내부 환경 조절, 감정, 수의 운동, 지각, 고등 인지 등 5가지 일을 가능하게 한다.

한글 번역

- **CNS**는 **뇌와 척수**로 구성된다: 뇌에는 **850억 개의 뉴런**이 **시냅스**로 연결되어 있다.
- 이 뉴런들은 다음을 가능하게 한다.
  (1) 내부 환경의 조절
  (2) 감정의 경험
  (3) 수의 운동의 조절
  (4) 신체와 주변의 지각
  (5) 고등 인지 과정(사고, 기억)에의 참여

상세 설명 · 풀이

번호	CNS의 기능	관련 구조 (앞으로 배울 것)
(1)	내부 환경 조절	시상하부, 뇌간
(2)	감정	변연계 (5.6)
(3)	수의 운동	운동피질, 기저핵, 소뇌
(4)	지각	감각피질 (두정엽 등), 시상
(5)	고등 인지	연합영역, 해마 (학습·기억)

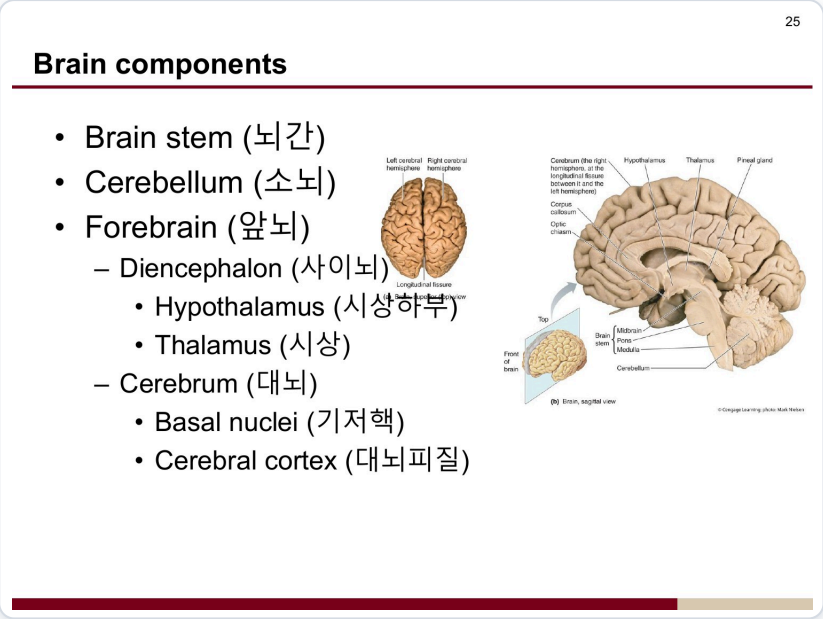
CNS = 약 850억 개 뉴런 + 시냅스 = 5가지 기능

- 이 목록은 이후 절들의 **목차 역할**을 해서, 각 구조를 배울 때마다 "이건 (1)~(5) 중 어느 기능인가?"를 스스로 물어보면 좋아.

시험 포인트 **CNS의 5가지 기능**을 순서대로 말하는 서술형이 가능하다. 뉴런 수(**약 850억 개**)도 숫자로 기억해 둬.

핵심 키워드

뇌간 · 소뇌 · 앞뇌(사이뇌 + 대뇌) · 기저핵·대뇌피질



한 줄 요약

뇌는 뇌간, 소뇌, 앞뇌로 나뉜다. 앞뇌는 사이뇌(시상하부, 시상)와 대뇌(기저핵, 대뇌피질)로 구성된다.

한글 번역

- **뇌간(Brain stem)**
- **소뇌(Cerebellum)**
- **앞뇌(Forebrain)**
  사이뇌(Diencephalon): **시상하부(Hypothalamus)**, **시상(Thalamus)**
  대뇌(Cerebrum): **기저핵(Basal nuclei)**, **대뇌피질(Cerebral cortex)**
- 그림: 뇌의 위쪽 보기(좌·우 대뇌반구, 세로틈새) / 뇌의 시상단면(대뇌, 시상하부, 시상, 송과체, 뇌량, 시각교차, 중뇌·교·연수로 이루어진 뇌간, 소뇌)

상세 설명 · 풀이

뇌 — **뇌간**(중뇌·교·연수) / **소뇌** / **앞뇌** — **사이뇌**(시상·시상하부) + **대뇌**(기저핵·대뇌피질)

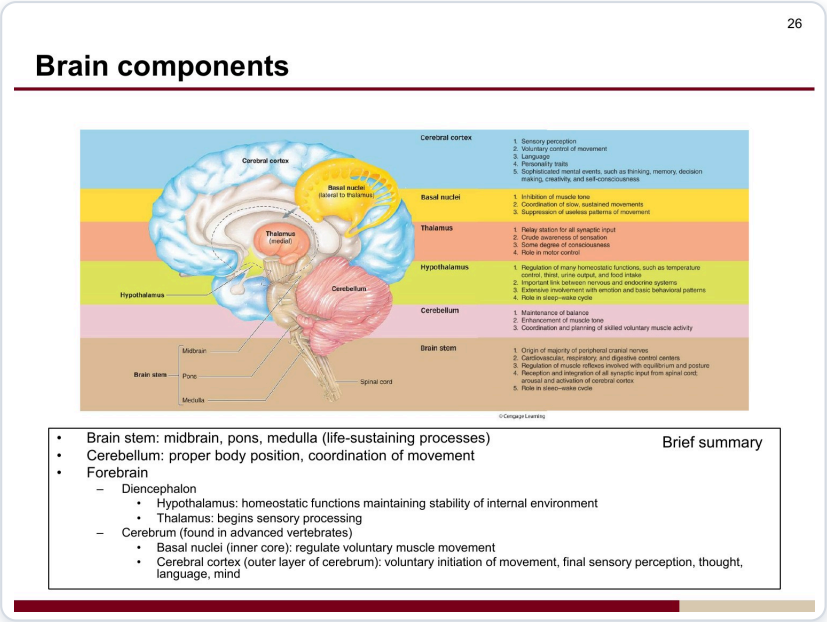
구조	한글	위치 (대략)
뇌간	뇌간	뇌의 **아래·뒤쪽 줄기**
소뇌	소뇌	뇌간 **뒤**
시상	시상	사이뇌 (뇌 가운데)
시상하부	시상하부	시상 **아래**
기저핵	기저핵	대뇌 깊은 곳
대뇌피질	대뇌피질	대뇌 **바깥층**

- 대뇌는 **진화적으로 발달한 척추동물**(고등 척추동물)에서 특히 커서 사고·언어 같은 기능을 담당해(다음 슬라이드).

시험 포인트 뇌의 계층 분류(뇌간·소뇌·앞뇌 → 사이뇌·대뇌 → 시상하부·시상·기저핵·대뇌피질)를 트리 형태로 그릴 수 있어야 해.

핵심 키워드

영역별 기능 요약표 | 뇌간 = 생명 유지 | 소뇌 = 균형·협응 | 대뇌피질 = 인지·언어



한 줄 요약

뇌간은 생명 유지, 소뇌는 자세·운동 협응, 시상하부는 항상성, 시상은 감각 중계, 기저핵은 수의운동 조절, 대뇌피질은 수의운동 개시·최종 감각 지각·사고·언어를 맡는다.

한글 번역

- **뇌간(Brain stem)**: 중뇌, 교, 연수 (**생명 유지 과정**)
- **소뇌(Cerebellum)**: 적절한 신체 위치, **운동의 협응**
- **앞뇌(Forebrain)**

  사이뇌: **시상하부** — 내부 환경 안정성을 유지하는 **항상성 기능** / **시상** — **감각 처리의 시작**

  대뇌(진화된 척추동물에서 발견): **기저핵**(내부 핵) — **수의 근육 운동 조절** / **대뇌피질**(대뇌 바깥층) — **운동의 수의적 개시, 최종 감각 지각, 사고, 언어, 마음**
- 그림 표(각 영역의 기능):

  대뇌피질: 감각 지각 · 수의 운동 조절 · 언어 · 성격 특성 · 사고·기억·의사결정·창의성·자기 인식 같은 고등 정신 활동

  기저핵: 근긴장 억제 · 느리고 지속적인 운동의 협응 · 쓸모없는 운동 패턴의 억제

  시상: 모든 시냅스 입력의 중계 · 감각에 대한 대략적 인식 · 어느 정도의 의식 · 운동 조절에 관여

  시상하부: 체온·갈증·소변량·섭식 등 항상성 조절 · 신경계와 내분비계의 연결고리 · 감정과 기본 행동 패턴 · 수면–각성 주기

  소뇌: 균형 유지 · 근긴장 증진 · 숙련된 수의 근육 활동의 협응과 계획

  뇌간: 대부분의 말초 뇌신경의 기원 · 심혈관·호흡·소화 조절 중추 · 평형·자세와 관련된 근 반사 조절 · 척수의 모든 시냅스 입력의 수용·통합, 대뇌피질의 각성·활성화 · 수면–각성 주기

상세 설명 · 풀이

한눈에 보는 "영역 – 대표 기능" 표 (외우기용)

영역	한 줄 기능	키워드
대뇌피질	지각, 수의운동 개시, 언어, 사고	고등 기능
기저핵	근긴장 **억제**, 운동 조율	파킨슨병
시상	감각 **중계소**	감각 필터
시상하부	**항상성**, 신경–내분비 연결	체온·갈증·수면
소뇌	균형, 협응, 숙련 운동	균형
뇌간	**생명 유지**, 뇌신경 기원, 각성	호흡·심장·의식

순서: 뇌간(생존) → 소뇌(협응) → 사이뇌(항상성·중계) → 대뇌(인지)

- 그림의 색 띠가 **뇌의 해부학적 위치**와 표의 색을 대응시켜 줘(노랑 = 시상하부, 분홍 = 소뇌, 갈색 = 뇌간 등).

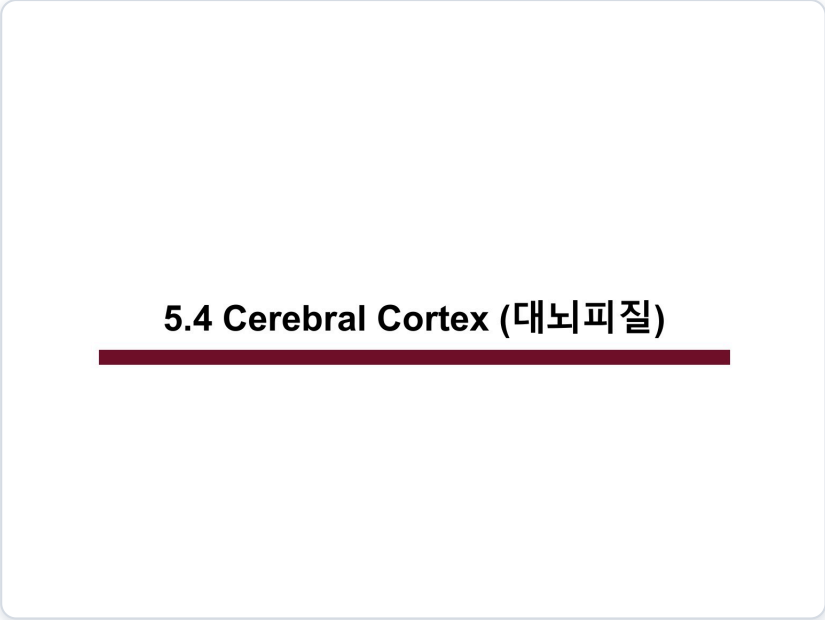
시험 포인트 한 줄 요약표를 그대로 서술형으로 낼 수 있어. 각 영역 이름과 그 핵심 기능을 짝지어 외워.

5.4 대뇌피질 (절 표지)

5.4 Cerebral Cortex (대뇌피질)

핵심 키워드

5.4절 · 대뇌피질 · 엽(lobe) · 연합영역



한 줄 요약

5.4절은 대뇌의 구조(회백질·백질), 6층 구조, 4개 엽, 운동·감각·언어 영역, 연합영역, 좌우 반구 특화를 다룬다.

한글 번역

- **5.4 대뇌피질 (Cerebral Cortex)**

상세 설명 · 풀이

이 절에서 배울 것

슬라이드	내용
28–29	회백질·백질, 6개 층
30–31	4개의 엽
32–34	두정엽(감각), 전두엽(운동), 고위 운동영역
35–37	가소성, 언어영역(브로카·베르니케), 말하기 경로
36	연합영역
38	좌우 반구 특화

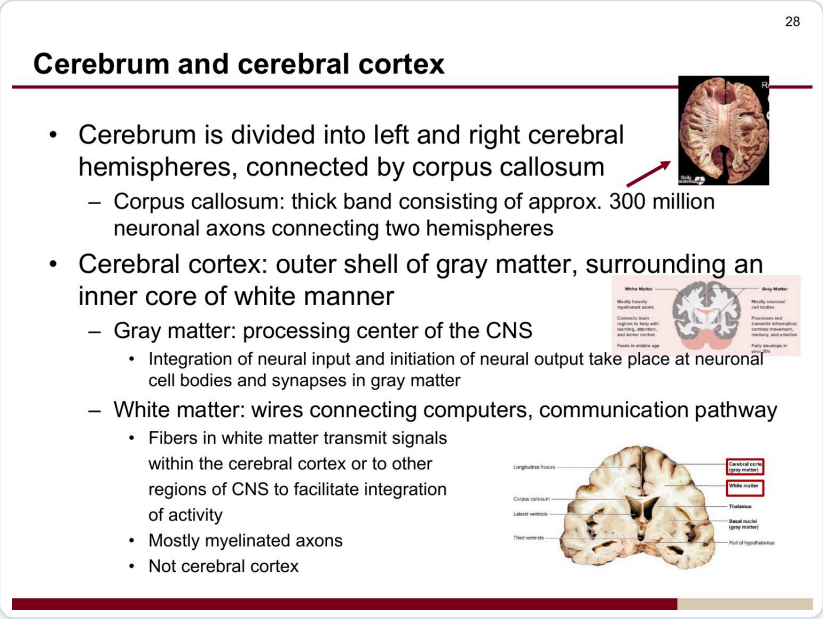
참고 엽 이름–기능 짝짓기와 **언어 경로 그림**이 이 절의 시험 핵심이야.

대뇌와 대뇌피질 — 회백질과 백질

Cerebrum and cerebral cortex

핵심 키워드

좌우 대뇌반구 · 뇌량(약 3억 개 축삭) · 회백질 = 처리 · 백질 = 배선



한 줄 요약

대뇌는 뇌량으로 연결된 좌·우 반구로 나뉜다. 대뇌피질은 회백질(처리 센터)로 된 바깥 껍질이고, 그 안쪽 백질(유수 축삭)은 신호를 전달하는 배선이다.

한글 번역

- 대뇌는 **좌·우 대뇌반구**로 나뉘며, **뇌량(corpus callosum)**으로 연결된다.

  뇌량: 두 반구를 연결하는 약 **3억 개의 신경 축삭**으로 이루어진 두꺼운 띠
- **대뇌피질**: **회백질(gray matter)**로 된 바깥 껍질이며, 안쪽의 **백질(white matter, 원문 오타 "white manner")** 핵을 둘러싼다.

  회백질: CNS의 **처리 센터** — 신경 입력의 **통합**과 신경 출력의 **개시**가 회백질의 **뉴런 세포체와 시냅스**에서 일어난다.

  백질: 컴퓨터를 연결하는 **전선**, 통신 경로 — 백질의 섬유는 대뇌피질 내에서 또는 CNS의 다른 영역으로 신호를 전달해 활동의 **통합을 촉진**한다. 대부분 **유수 축삭**이며, **대뇌피질은 아니다(Not cerebral cortex)**.
- 그림: 대뇌 위 단면(뇌량 화살표), 백질·회백질 비교(백질: 대부분 유수 신경섬유, 피부 색 밝음 / 회백질: 세포체·수상돌기, 어두운 색), 관상단면(대뇌피질(회백질), 백질, 기저핵(회백질), 뇌량, 가쪽뇌실, 제3뇌실)

상세 설명 · 풀이

	회백질 (Gray matter)	백질 (White matter)
구성	뉴런 **세포체·수상돌기·시냅스**	주로 **유수 축삭 다발**
역할	정보 처리·통합, 출력 개시	신호 전달 통로(배선)
대뇌 위치	**바깥층 = 대뇌피질**	안쪽 (피질은 아님)
색	회색빛	흰색 (수초의 지방질)

대뇌피질 = 회백질 / 백질은 피질이 **아님** / 두 반구 = **뇌량**(약 3억 개 축삭)으로 연결

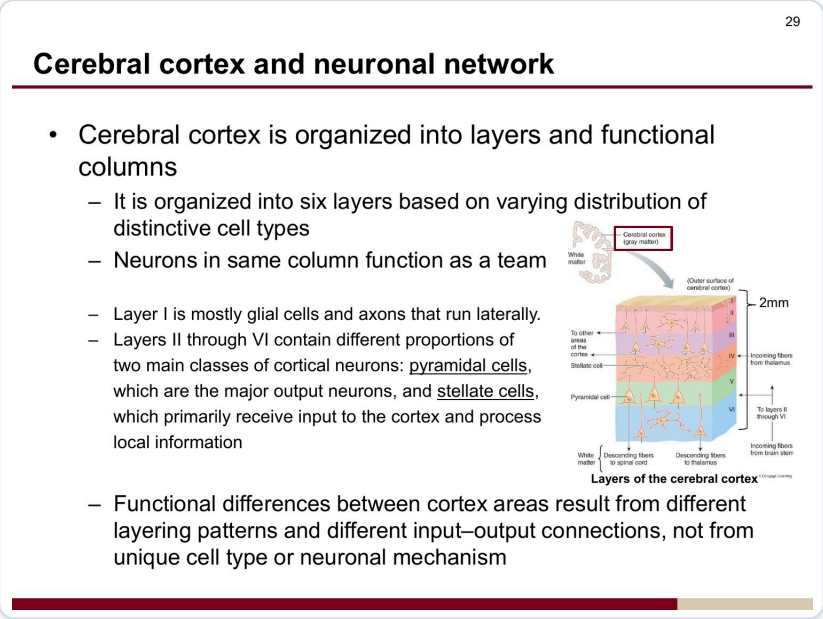
- **비유**: 회백질은 **컴퓨터**(처리), 백질은 **케이블**(연결) — 슬라이드의 표현 그대로.
- **뇌량**이 절단되면(분할뇌 수술) 두 반구가 서로 정보를 잘 주고받지 못하는 것으로 유명해(슬라이드 38의 편측화와 연결).

참고: 원문 "inner core of white manner"는 **white matter(백질)**의 오타야.

시험 포인트 회백질 = 세포체(처리), 백질 = 유수 축삭(전달)과 **뇌량이 두 반구를 연결**한다는 사실이 기본이야. 대뇌피질은 "회백질만"이라는 점도.

핵심 키워드

6개의 층 · 기능 기둥(column) · 피라미드 세포·성상 세포 · 층 패턴 차이



한 줄 요약

대뇌피질은 6개 층과 기능 기둥으로 조직되어 있다. 같은 기둥의 뉴런은 한 팀으로 기능하며, 영역별 기능 차이는 세포 종류가 아니라 층 배열과 입출력 연결 방식의 차이에서 온다.

한글 번역

- 대뇌피질은 **층(layers)**과 **기능 기둥(functional columns)**으로 조직된다.

  서로 다른 세포 유형의 분포에 따라 **6개의 층**으로 조직된다.

  같은 기둥의 뉴런은 한 팀으로 기능한다.

  1층(Layer I): 대부분 **신경아교세포와 가로로 뻗는 축삭**

  2~6층: 두 가지 주요 피질 뉴런이 서로 다른 비율로 포함 —

  · **피라미드 세포(pyramidal cells)**: 주요 **출력 뉴런**

  · **성상 세포(stellate cells)**: 주로 피질로의 **입력을 받고 국소 정보를 처리**

  피질 영역 간 기능 차이는 **다른 층 배열 패턴**과 **다른 입출력 연결**의 결과이며, **고유한 세포 유형이나 신경 기전**의 차이 때문이 아니다.
- 그림: 대뇌피질(회백질) 2 mm 두께의 6개 층(I~VI), 다른 영역으로의 출력(To other areas of the cortex), 시상으로부터의 입력(Incoming fibers from thalamus), 뇌간으로부터의 입력, 척수·시상으로 내려가는 섬유(Descending fibers to spinal cord / thalamus)

상세 설명 · 풀이

세포	주된 역할	위치
피라미드 세포	**출력 뉴런** (피질 밖·다른 피질 영역으로 신호 전송)	주로 깊은 층 (V 등)
성상 세포	**입력 수용**, 국소 정보 처리	입력이 들어오는 층 (IV 등)
신경아교세포·수평 축삭	1층 구성	표면 (I층)

- **기능 기둥**: 피질 표면에 수직으로 서 있는 뉴런 묶음. 같은 종류의 정보(예: 손가락 한 곳의 촉각)를 **한 기둥**이 함께 처리해.

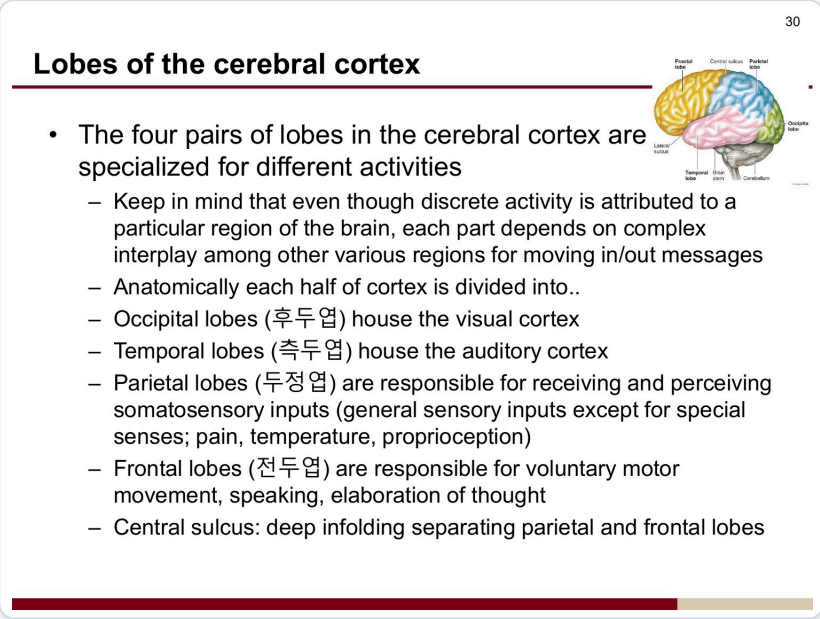
6개 층 + 기능 기둥, 영역 간 기능 차이 = **층 패턴 + 입출력 연결** (세포 종류 X)

포인트: 시각피질·운동피질·감각피질이 하는 일이 서로 다른 이유는 "다른 종류의 뉴런"이 있어서가 아니라, **같은 종류의 뉴런이 서로 다르게 배열·연결**되어서야.

시험 포인트 피라미드 세포 = 출력, 성상 세포 = 입력과 "영역 간 차이는 층 패턴과 연결의 차이"를 서술할 수 있으면 돼.

핵심 키워드

후두엽 = 시각 | 측두엽 = 청각 | 두정엽 = 체성감각 | 전두엽 = 운동·언어



한 줄 요약

대뇌피질은 각 반구마다 후두엽(시각), 측두엽(청각), 두정엽(체성감각), 전두엽(수의 운동·말하기·사고)의 네 엽으로 나뉘며, 중심고랑이 두정엽과 전두엽을 가른다.

한글 번역

- 대뇌피질의 **4쌍의 엽**은 서로 다른 활동에 특화되어 있다.

  특정 활동이 뇌의 특정 영역에 귀속되더라도, 각 부분은 메시지를 들이고 내보내기 위해 **다른 여러 영역과의 복잡한 상호작용**에 의존한다는 점을 기억하라.

  해부학적으로 피질의 각 반쪽은 다음으로 나뉜다.

  후두엽(Occipital lobes): **시각피질**

  측두엽(Temporal lobes): **청각피질**

  두정엽(Parietal lobes): **체성감각 입력**(특수 감각을 제외한 일반 감각: **통증, 온도, 고유수용감각**)을 수용하고 지각

  전두엽(Frontal lobes): **수의 운동, 말하기, 사고의 정교화**

  중심고랑(Central sulcus): **두정엽과 전두엽을 나누는 깊은 함입**

상세 설명 · 풀이

엽	한글	주요 기능
Occipital	후두엽	**시각**피질
Temporal	측두엽	**청각**피질 (기억 관련은 변연계와 연결)
Parietal	두정엽	**체성감각** (촉각·통증·온도·고유수용감각)
Frontal	전두엽	**수의 운동, 말하기, 사고**

중심고랑(central sulcus) = 전두엽(앞) ↔ 두정엽(뒤)의 경계

- **고유수용감각(proprioception)**: 눈을 감고도 팔다리 위치를 아는 감각.
- 체성감각에서 **특수 감각(시각·청각·미각·후각·평형)은 제외**야: 특수 감각은 각자의 피질(후두엽, 측두엽 등)에서 처리해.

주의: 한 영역이 "한 가지 일만" 하는 것이 아니라 **다른 영역과 함께 협력**해서 작동해.

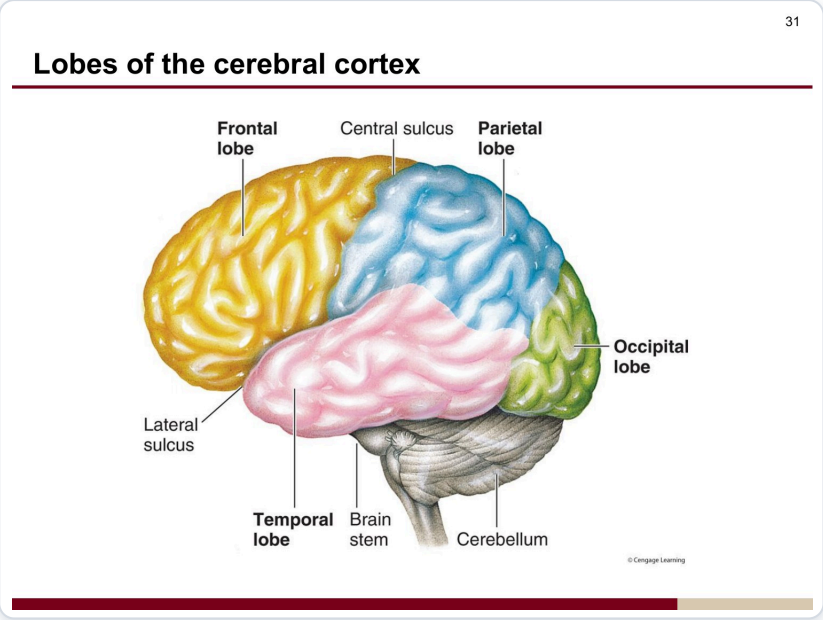
시험 포인트 4개 엽의 이름-위치-기능을 표로 정확히 외우고, **중심고랑이 전두엽/두정엽을 나눈다**는 것과 체성감각의 정의를 알아둬.

대뇌피질의 엽 (2) — 엽의 위치 그림

Lobes of the cerebral cortex — diagram

핵심 키워드

전두엽 · 두정엽 · 측두엽 · 후두엽



한 줄 요약

대뇌의 가쪽 그림에서 전두엽(노랑), 두정엽(파랑), 후두엽(초록), 측두엽(분홍)의 위치와 중심고랑, 가쪽고랑, 뇌간, 소뇌를 확인하는 슬라이드다.

한글 번역

- 그림 라벨: **전두엽(Frontal lobe)**, **중심고랑(Central sulcus)**, **두정엽(Parietal lobe)**, **후두엽(Occipital lobe)**, **가쪽고랑(Lateral sulcus)**, **측두엽(Temporal lobe)**, **뇌간(Brain stem)**, **소뇌(Cerebellum)**

상세 설명 · 풀이

색으로 위치 잡기 (왼쪽이 앞쪽)

엽	색	위치
전두엽	노랑	**앞쪽** 가장 큼
두정엽	파랑	중심고랑 **뒤**, 위쪽
후두엽	초록	**맨 뒤**
측두엽	분홍	**옆·아래**, 가쪽고랑 아래

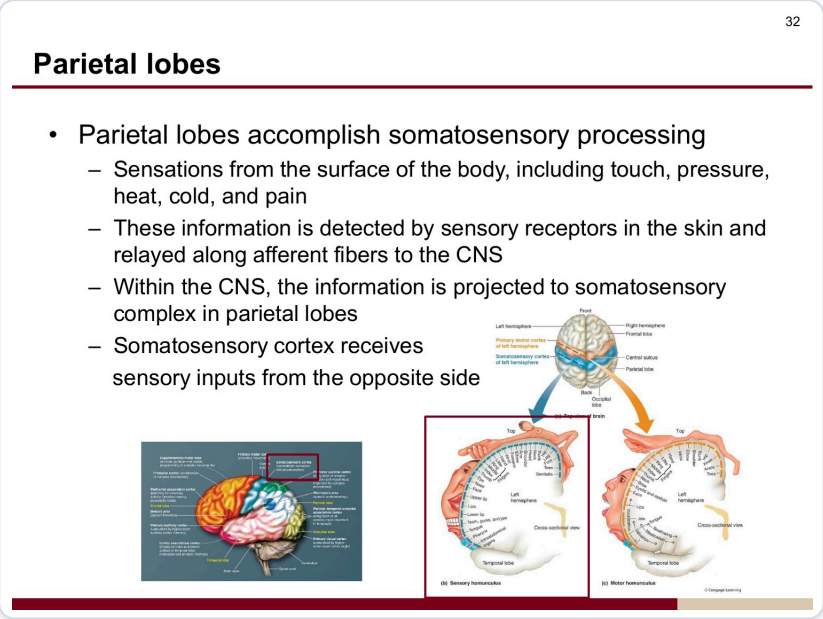
경계선: **중심고랑** = 전두엽/두정엽, **가쪽고랑** = 측두엽을 위에서 분리

- 소뇌는 **후두엽 아래·뒤쪽**에, 뇌간은 **측두엽 아래 안쪽**에 붙어 있어.
- 이 그림은 슬라이드 30의 **표를 눈으로 확인**하는 용도라서, 각 색과 이름을 **눈을 가리고 말해 보는** 식으로 복습하면 효과적이야.

시험 포인트 뇌 옆면 그림에서 엽의 이름을 쓰는 문제가 자주 나와. 고랑(중심·가쪽)이 경계라는 점을 활용해 찾아.

핵심 키워드

체성감각 처리 | 체성감각 피질 | 반대쪽 몸의 감각 | 감각 호문쿨루스



한 줄 요약

두정엽은 몸 표면의 촉각·압력·온도·통증을 처리한다. 피부의 감각 수용기가 구심성 섬유로 CNS에 전달한 정보가 두정엽의 체성감각 피질에 투사되며, 피질은 반대쪽 몸의 입력을 받는다.

한글 번역

- **두정엽**은 **체성감각 처리**를 수행한다.

  몸 표면의 감각: **촉각, 압력, 열, 냉, 통증**

  이 정보는 피부의 **감각 수용기**에서 검출되어 **구심성 섬유**를 따라 CNS로 전달된다.

  CNS 안에서 정보는 **두정엽의 체성감각 복합체**로 투사된다.

  체성감각 피질은 반대쪽(opposite side)의 감각 입력을 받는다.
- 그림: 대뇌 위쪽 보기(좌·우 반구, 일차 운동피질 = 전두엽, **체성감각 피질 (Somatosensory cortex of left hemisphere)** = 두정엽, 중심고랑) / **감각 호문쿨루스(Sensory homunculus)**와 운동 호문쿨루스 — 몸 각 부위가 피질에 **비례가 아닌 크기**로 표현됨

상세 설명 · 풀이

피부 수용기 → **구심성 섬유** → 척수/뇌간 → 시상 → **두정엽 체성감각 피질(반대쪽)**

항목	내용
위치	중심고랑 **바로 뒤**의 두정엽
처리하는 감각	촉각, 압력, 열, 냉, 통증 (+ 고유수용감각)
교차	**왼쪽 몸 → 오른쪽 피질, 오른쪽 몸 → 왼쪽 피질**

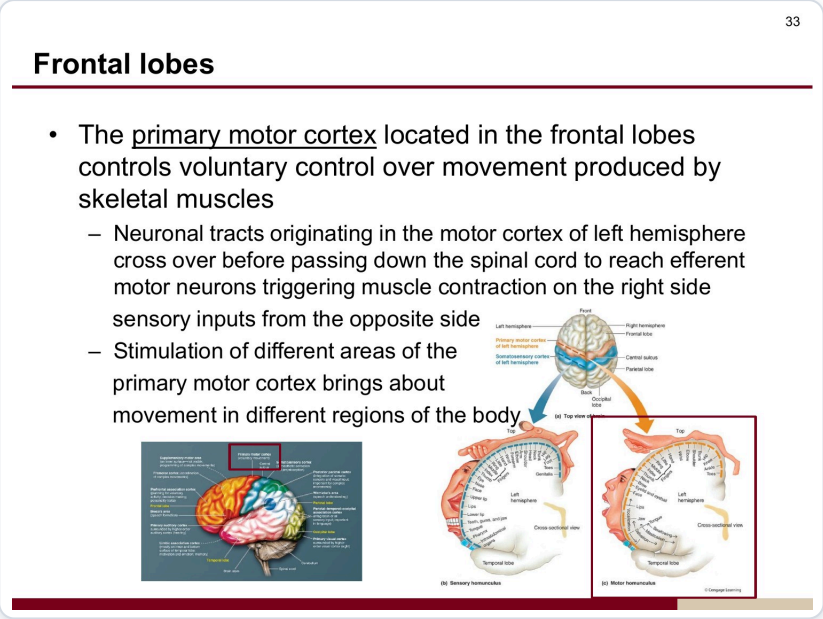
- **호문쿨루스(체성감각 지도)**: 피질에 **몸의 부위별로 정해진 자리**가 있고, **입술·손가락·혀**처럼 예민한 부위는 피질에서 **넓은 면적**을 차지해서 그림이 기형적으로 그려져.

이유: 예민한 부위일수록 수용기가 많아서 **더 많은 뉴런이 배당**되는 거야.

시험 포인트 "체성감각 피질은 반대쪽 몸의 감각을 받는다"와 호문쿨루스의 의미(피질 면적 ∝ 감각 예민도)를 알아둬.

핵심 키워드

일차 운동피질 | 수의 근육 운동 | 반대쪽 조절(교차) | 운동 호문쿨루스



한 줄 요약

전두엽의 일차 운동피질이 골격근의 수의 운동을 조절한다. 좌반구 운동피질에서 시작한 신경로는 척수로 내려가기 전에 교차해 오른쪽 몸의 근수축을 일으키고, 피질의 각 영역은 신체의 각기 다른 부위 운동을 만든다.

한글 번역

- 전두엽에 위치한 **일차 운동피질(primary motor cortex)**은 **골격근**이 만드는 운동을 **수의적으로 조절**한다.

  좌반구 운동피질에서 시작된 신경로(tract)는 척수로 내려가기 전에 **교차**하여 원심성 운동뉴런에 도달하고 **오른쪽 근육 수축**을 일으킨다.

  (슬라이드 원문에 남은 문구: “sensory inputs from the opposite side” — 앞 슬라이드의 잔재)

  일차 운동피질의 **서로 다른 영역을 자극**하면 신체의 **서로 다른 부위**에서 운동이 일어난다.
- 그림: 대뇌 위쪽 보기(일차 운동피질 = 전두엽 뒤쪽 띠, 체성감각 피질 = 그 바로 뒤) / **운동 호문쿨루스(Motor homunculus)** / 뇌 옆면 지도(일차 운동피질 강조 상자)

상세 설명 · 풀이

좌반구 운동피질 → (**교차**) → 오른쪽 몸의 골격근 / 우반구 → 왼쪽 몸

	체성감각 피질	일차 운동피질
엽	두정엽	전두엽
위치	중심고랑 **바로 뒤**	중심고랑 **바로 앞**
기능	감각 입력 수용	**수의 운동 명령** 출력
몸과의 관계	반대쪽 몸	반대쪽 몸

- **운동 호문쿨루스**도 신체 부위마다 자리가 있고, **손·입·혀 같은 정밀 운동 부위**가 넓은 면적을 차지해.

교차 위치: 피질척수로는 대부분 **연수(뇌간)에서 교차**한 뒤 척수를 내려가(슬라이드 71의 척수 관련 정보와 연결).

참고: 슬라이드 33에는 **앞 슬라이드에서 남은 문구** “sensory inputs from the opposite side”가 그대로 있어. 운동피질 설명과는 관계없어.

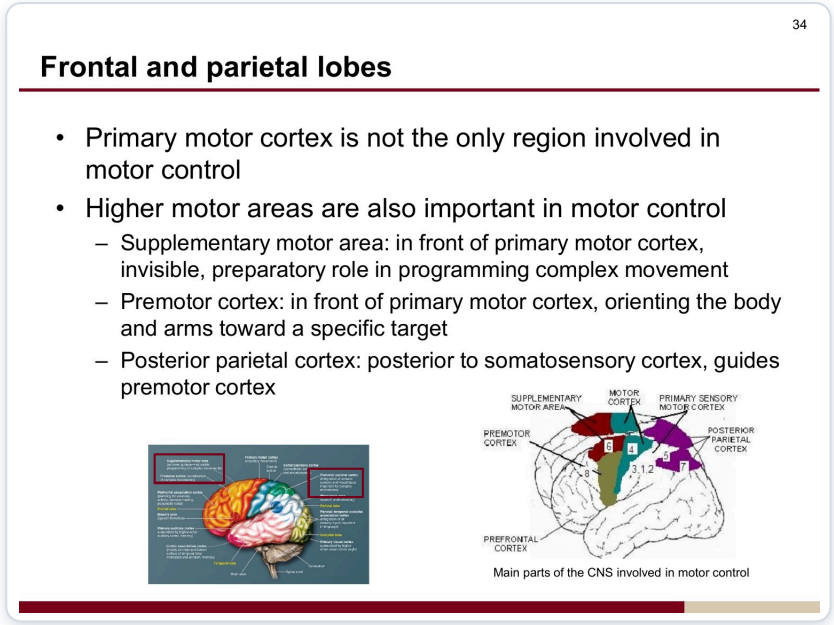
시험 포인트 일차 운동피질 = 전두엽, 반대쪽 골격근을 수의적으로 조절. 뇌졸중으로 좌반구가 손상되면 **오른쪽 몸의 마비**가 오는 이유야.

전두엽과 두정엽 — 고위 운동영역

Frontal and parietal lobes — Higher motor areas

핵심 키워드

보조운동영역 · 전운동피질 · 후두정피질 · 운동 계획



한 줄 요약

일차 운동피질만 운동 조절에 관여하는 것이 아니다. 보조운동영역은 복잡한 운동의 프로그래밍, 전운동피질은 목표를 향한 몸·팔의 방향 설정, 후두정피질은 전운동피질을 안내한다.

한글 번역

- **일차 운동피질**만이 운동 조절에 관여하는 영역은 아니다.
- **고위 운동영역(higher motor areas)**도 운동 조절에 중요하다.

  보조운동영역(Supplementary motor area): 일차 운동피질 **앞**, (겉면에서는) 보이지 않음, **복잡한 운동의 프로그래밍**을 준비하는 역할

  전운동피질(Premotor cortex): 일차 운동피질 **앞**, 몸과 팔을 **특정 목표를 향해 정렬**

  후두정피질(Posterior parietal cortex): 체성감각 피질의 **뒤쪽**, **전운동피질을 안내**
- 그림: 운동 조절에 관여하는 CNS의 주요 부분 — 보조운동영역, 운동피질, **일차 감각·운동피질**, 전운동피질, 후두정피질, 전전두엽피질 (번호 영역 표시)

상세 설명 · 풀이

운동 계획 → 명령의 흐름

후두정피질(목표·공간 정보) → **전운동피질 / 보조운동영역**(계획·프로그램) → **일차 운동피질**(실행 명령) → 척수 → 근육

영역	위치	역할
후두정피질	체성감각 피질 **뒤**	감각·공간 정보를 통합해 전운동피질을 **안내**
전운동피질	일차 운동피질 **앞(가쪽)**	몸·팔을 **목표 쪽으로 정렬**
보조운동영역	일차 운동피질 **앞(안쪽 면)**	**복잡한 운동 순서의 프로그램**
일차 운동피질	중심고랑 앞	최종 실행 명령

- “보이지 않는다(invisible)”는 것은 **대뇌 안쪽 면(내측면, 반구 사이)**에 있어서 **옆면에서 안 보인다**는 뜻이야.

예시: 컵을 잡으려면 ① 후두정피질이 컵 위치를 계산 → ② 전운동피질이 팔을 컵 방향으로 준비 → ③ 보조운동영역이 손가락 동작 순서를 프로그램 → ④ 일차 운동피질이 실행.

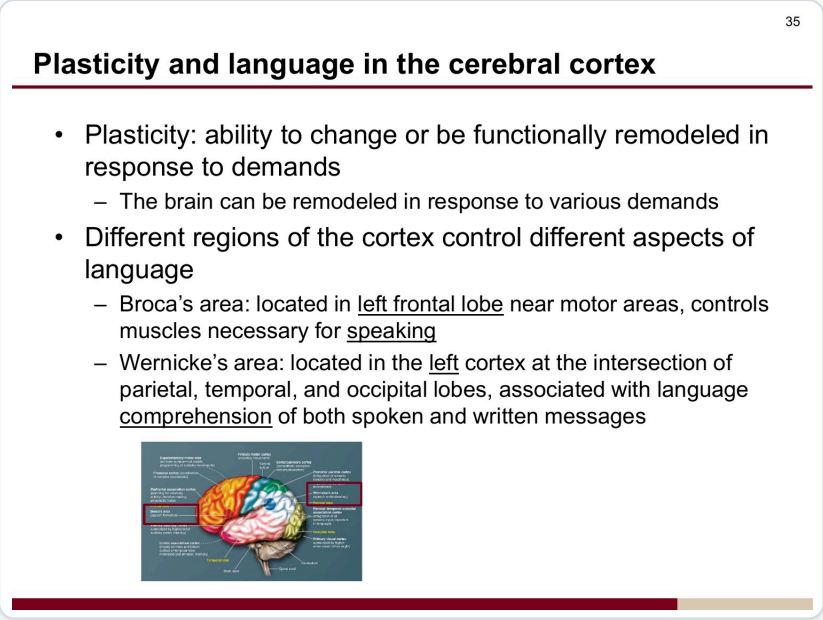
시험 포인트 고위 운동영역 3가지(보조운동영역·전운동피질·후두정피질)와 각각의 역할이 짝짓기 문제로 나와. 기능은 “계획/프로그램/방향 안내”로 기억.

피질의 가소성과 언어 영역

Plasticity and language in the cerebral cortex

핵심 키워드

가소성(plasticity) · 브로카 영역 · 베르니케 영역 · 왼쪽 반구



한 줄 요약

가소성은 요구에 따라 변하거나 기능적으로 재구성되는 능력이다. 언어는 피질의 서로 다른 영역이 맡아, 브로카 영역은 말하기 근육을, 베르니케 영역은 말·글의 이해를 조절한다.

한글 번역

- **가소성(Plasticity)**: 요구에 반응하여 **변하거나 기능적으로 재구성**될 수 있는 능력

  뇌는 다양한 요구에 따라 **재구성**될 수 있다.
- **피질의 서로 다른 영역이 언어의 서로 다른 측면을 조절**한다.

  브로카 영역(Broca's area): **왼쪽 전두엽**의 운동영역 근처, **말하기(speaking)**에 필요한 근육을 조절

  베르니케 영역(Wernicke's area): **왼쪽 피질**의 **두정엽·측두엽·후두엽의 교차 부위, 말과 글 모두의 언어 이해(comprehension)**와 관련
- 그림: 뇌 옆면의 기능 영역 지도(브로카 영역, 베르니케 영역 강조)

상세 설명 · 풀이

영역	위치	기능	손상되면
브로카 (Broca)	좌측 **전두엽** (운동영역 근처)	**말하기**(발화 근육 조절)	말이 더듬거림, 이해는 비교적 유지 (**표현성 실어증**)
베르니케 (Wernicke)	좌측 **두정·측두·후두엽 교차부**	**언어 이해**(듣기·읽기)	유창하지만 **의미 없는 말**, 이해 장애 (**수용성 실어증**)

브로카 = **말하기(운동)**, 베르니케 = **이해(감각)** — 대부분 **왼쪽 반구**

- **가소성**: 손가락을 많이 쓰는 악기 연주자의 감각·운동 피질 손가락 영역이 넓어지거나, 한쪽 감각을 잃으면 그 영역이 다른 감각에 쓰이는 것 등이 예.

연결: 가소성은 슬라이드 6의 "Use it or lose it", 슬라이드 51~60의 학습·기억과 같은 원리(사용에 따른 재구성).

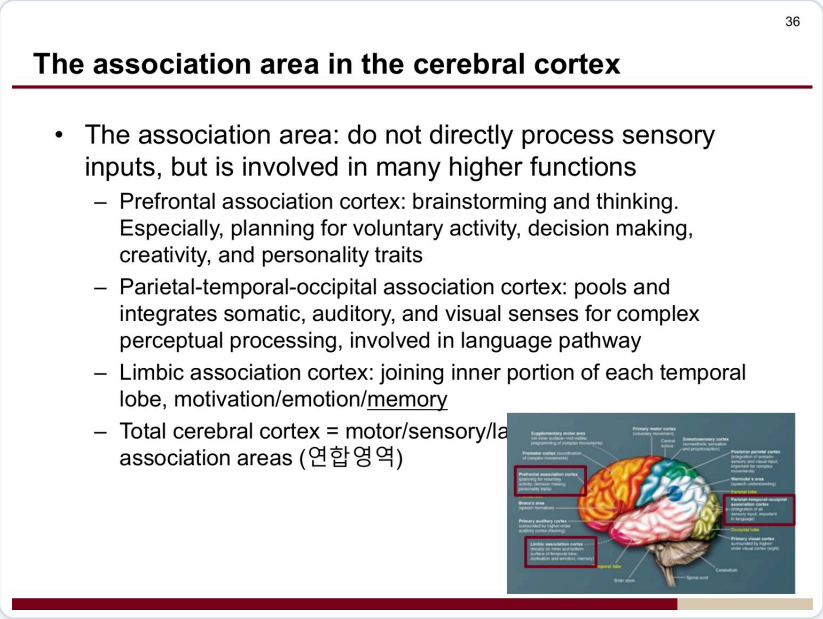
시험 포인트 브로카 = 말하기, 베르니케 = 이해와 각각의 위치(전두엽 / 두정·측두·후두 교차)를 함께 답할 수 있어야 해. 이 위치 차이가 실어증 유형과 이어져.

대뇌피질의 연합영역

The association area in the cerebral cortex

핵심 키워드

연합영역 | 전전두 연합피질 | 두정-측두-후두 연합피질 | 변연 연합피질



한 줄 요약

연합영역은 감각 입력을 직접 처리하지 않고 고등 기능을 담당한다. 전전두(계획·판단·창의성·성격), 두정-측두-후두(감각 통합·언어), 변연(동기·감정·기억) 연합피질이 있다.

한글 번역

- **연합영역(association area)**: **감각 입력을 직접 처리하지는 않지만** 많은 **고등 기능**에 관여한다.

  전전두 연합피질(Prefrontal association cortex): **브레인스토밍과 사고**, 특히 **수의 활동 계획, 의사결정, 창의성, 성격 특성**

  두정-측두-후두 연합피질(Parietal-temporal-occipital association cortex): **체성·청각·시각 감각을 모아 통합**하여 복잡한 지각 처리, **언어 경로**에 관여

  변연 연합피질(Limbic association cortex): 각 측두엽의 **안쪽 부분**을 연결, **동기/감정/기억**

  전체 대뇌피질 = 운동/감각/언어 영역 + 연합영역(association areas)
- 그림: 뇌 옆면의 기능 영역 지도(연합영역 강조)

상세 설명 · 풀이

연합피질	위치	주요 기능
전전두 연합피질	**전두엽 앞쪽**	계획, 의사결정, 창의성, **성격**
두정-측두-후두 연합피질	세 엽이 만나는 뒤쪽	**감각 통합**(체성 + 청각 + 시각), 언어 경로
변연 연합피질	측두엽 **안쪽**	동기·감정·**기억**

대뇌피질 = (일차) 감각·운동·언어 영역 + 연합영역

- **연합영역의 특징**: 감각을 그대로 받는 게 아니라 **이미 처리된 정보를 모아서** "생각·판단·이해" 같은 상위 기능을 만들어.

임상 예: **전전두엽 손상**은 계획 능력·충동 조절·성격 변화(피니어스 게이지 사례로 유명)를 일으켜.

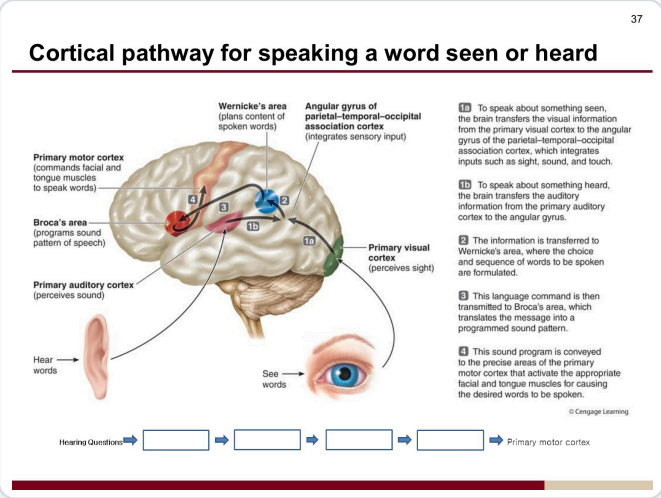
시험 포인트 3가지 연합피질의 이름–위치–기능을 표로 정리해 두고, "연합영역은 감각을 직접 처리하지 않는다"는 정의를 함께 쓰면 돼.

37 말이나 글로 본/들은 단어를 말하는 피질 경로

Cortical pathway for speaking a word seen or heard

핵심 키워드

시각 → 각회 | 청각 → 각회 | 베르니케 → 브로카 → 운동피질 | 언어 경로 4단계



한 줄 요약

본 단어는 일차 시각피질 → 각회(두정-측두-후두 연합피질) → 베르니케 영역(단어 선택·순서) → 브로카 영역(말소리 패턴 프로그램) → 일차 운동피질(얼굴·혀 근육 명령) 순으로 말이 된다. 들은 단어는 일차 청각피질에서 각회로 간다.

한글 번역

- **1a 본 것**에 대해 말하려면 뇌는 시각 정보를 **일차 시각피질**에서 **두정-측두-후두 연합피질의 각회(angular gyrus)**로 전달한다(감각 입력 통합: 시각·청각·촉각).
- **1b 들은 것**에 대해 말하려면 뇌는 청각 정보를 **일차 청각피질**에서 **각회**로 전달한다.
- **2** 정보는 **베르니케 영역**으로 전달되어 말할 **단어의 선택과 순서**가 구성된다.
- **3** 이 언어 명령은 **브로카 영역**으로 전달되어 **프로그램된 말소리 패턴**으로 번역된다.
- **4** 이 소리 프로그램은 **일차 운동피질의 정확한 부위**로 전달되어 원하는 단어를 말하기 위한 **얼굴과 혀의 근육**을 활성화한다.
- 그림 아래 문제(빈칸): **"Hearing Questions" → [ ] → [ ] → [ ] → [ ] → 일차 운동피질(Primary motor cortex)**

상세 설명 · 풀이

본 것: 일차 시각피질 → **각회** → **베르니케** → **브로카** → 일차 운동피질(말)
들은 것: **일차 청각피질** → **각회** → **베르니케** → **브로카** → 일차 운동피질(말)

빈칸 문제 풀이 "Hearing Questions(질문을 듣고) → □ → □ → □ → □ → 일차 운동피질"의 정답 4칸은:

1. **일차 청각피질** (소리 지각)
2. **각회(angular gyrus)** (감각 입력 통합)
3. **베르니케 영역** (답할 말의 내용·단어 선택)
4. **브로카 영역** (말소리 패턴 프로그램)

영역	위치	이 경로에서의 일
일차 시각/청각피질	후두엽/측두엽	눈·귀 정보를 **지각**
각회	두정-측두-후두 연합피질	감각 정보를 **통합**
베르니케	좌측	단어의 **선택·구성**
브로카	좌측 전두엽	말소리 **프로그램**
일차 운동피질	전두엽	얼굴·혀 근육에 **실행 명령**

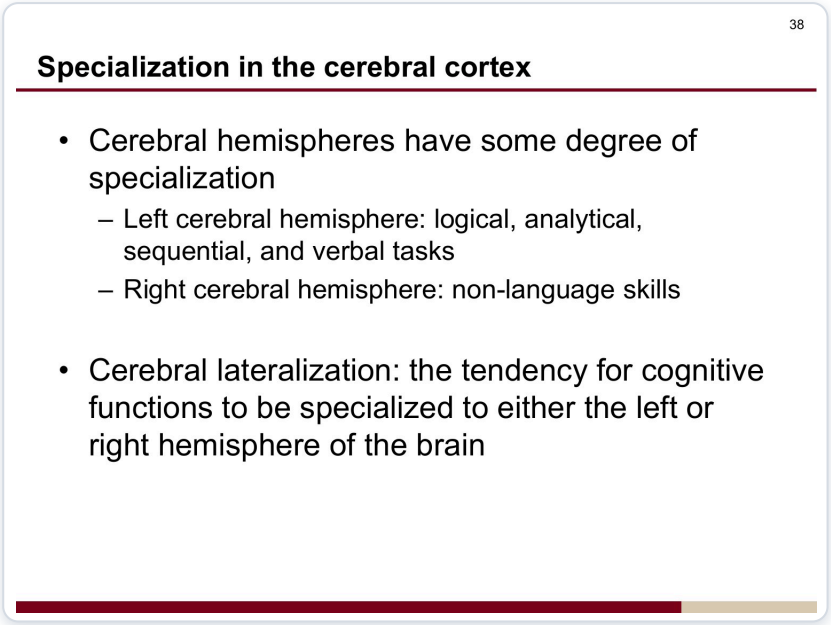
시험 포인트 이 4단계 경로(감각피질 → 각회 → 베르니케 → 브로카 → 운동피질)를 빈칸 채우기로 자주 내. 브로카는 "말을 만드는 프로그램", 베르니케는 "말의 내용"이라 기억해.

대뇌피질의 특화와 편측화

Specialization in the cerebral cortex

핵심 키워드

좌반구 · 우반구 · 대뇌 편측화(lateralization) · 언어 vs 비언어



한 줄 요약

두 대뇌반구는 어느 정도 특화되어 있다. 좌반구는 논리·분석·순차·언어 과제, 우반구는 비언어 기능을 맡으며, 인지 기능이 한쪽 반구에 특화되는 경향을 편측화라 한다.

한글 번역

- **대뇌반구는 어느 정도의 특화(specialization)를 가진다.**
  좌반구: **논리적, 분석적, 순차적, 언어적** 과제
  우반구: **비언어적 기술**
- **대뇌 편측화(Cerebral lateralization)**: 인지 기능이 뇌의 **왼쪽 또는 오른쪽 반구에 특화**되는 경향

상세 설명 · 풀이

	좌반구	우반구
특화	논리·분석·순차·**언어**	**비언어** 기술 (공간 지각, 얼굴·음악 인식, 정서 등)
대표 영역	브로카·베르니케 영역	공간·시각 처리

편측화(lateralization) = 기능이 **한쪽 반구**에 치우쳐 특화되는 경향

- **두 반구는 뇌량으로 연결**돼서(슬라이드 28) 서로 정보를 주고받으며 협력해. "좌뇌형 인간/우뇌형 인간" 같은 대중적 표현은 지나친 단순화야.

주의: 대부분의 사람에서 언어는 **왼쪽 반구**에 있지만, 왼손잡이 일부에서는 오른쪽 또는 양쪽일 수 있어.

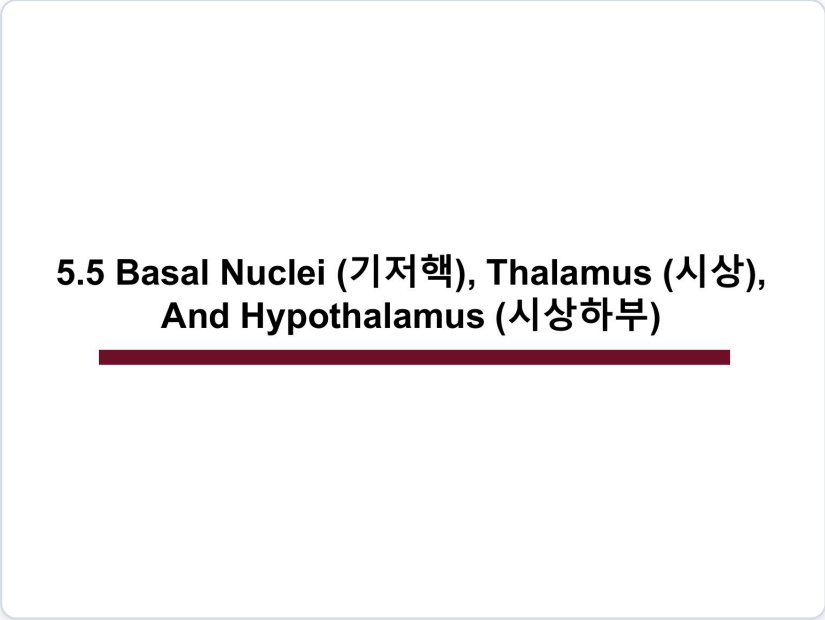
시험 포인트 좌반구 = 논리·언어, 우반구 = 비언어와 "편측화"의 정의를 한 문장으로 쓸 수 있어야 해.

5.5 기저핵, 시상, 시상하부 (절 표지)

5.5 Basal Nuclei (기저핵), Thalamus (시상), And Hypothalamus (시상하부)

핵심 키워드

5.5절 · 기저핵 · 시상 · 시상하부



한 줄 요약

5.5절은 운동 조절의 억제 중추인 기저핵(파킨슨병), 감각 중계소인 시상, 항상성 통합 중추인 시상하부를 다룬다.

한글 번역

- **5.5 기저핵(Basal Nuclei), 시상(Thalamus), 시상하부(Hypothalamus)**

상세 설명 · 풀이

이 절에서 배울 것

슬라이드	내용
40–42	기저핵, 신체 평면, 파킨슨병
43	시상 — 감각 중계소
44	시상하부 — 항상성 조절

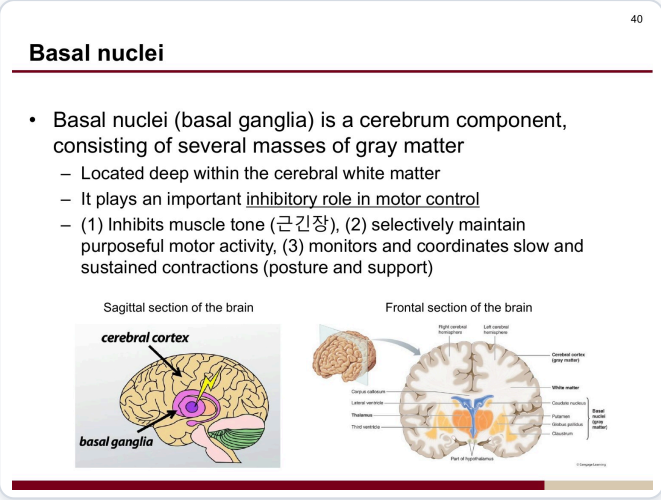
참고 약학과 연결이 강한 절: 파킨슨병(도파민, **레보도파**), 시상하부–뇌하수체 호르몬 조절 등.

기저핵 (Basal nuclei)

Basal nuclei

핵심 키워드

기저핵(basal ganglia) · 억제성 운동 조절 · 근긴장 억제 · 회백질 덩어리



한 줄 요약

기저핵은 대뇌 백질 깊숙이 있는 회백질 덩어리로, 운동 조절에서 억제 역할을 한다: 근긴장 억제, 목적 있는 운동의 선택적 유지, 느리고 지속적인 수축(자세·지지)의 감시·조정.

한글 번역

- **기저핵(basal nuclei = basal ganglia)**은 **대뇌의 구성 요소**로 **여러 개의 회백질 덩어리**로 이루어진다.

  대뇌 백질 깊숙이 위치한다.

  운동 조절에서 **중요한 억제 역할**을 한다.

  (1) 근긴장(muscle tone)을 **억제**하고, **(2) 목적 있는 운동 활동**을 선택적으로 유지하며, **(3) 느리고 지속적인 수축**(자세와 지지)을 **감시하고 조정**한다.
- 그림: 뇌의 **시상단면(Sagittal section)** — 대뇌피질, 기저핵 / **관상단면(Frontal section)** — 대뇌피질(회백질), 백질, 뇌량, 가쪽뇌실, 시상, 제3뇌실, 기저핵(꼬리핵 caudate nucleus, 조가비핵 putamen, 창백핵 globus pallidus, 담장핵 claustrum), 시상하부의 일부

상세 설명 · 풀이

기저핵 = 운동을 **억제**하며 **다듬는** 회백질 핵 (브레이크 + 필터)

기능	뜻
(1) 근긴장 억제	근육을 **과도하게 긴장**시키지 않음
(2) 선택적 유지	**원하는 운동만** 계속하고 불필요한 운동은 억제
(3) 느린·지속 수축 조정	**자세·지지**용 수축

기저핵의 구성 (관상단면 그림)

핵	한글
Caudate nucleus	꼬리핵
Putamen	조가비핵 (피각)
Globus pallidus	창백핵 (담창구)

- 기저핵에 이상이 생기면 **불필요한 운동이 튀어나오거나(떨림·무도증)**, **동작이 느려지고 근육이 뻣뻣**해지는 등 **운동 장애**가 와(슬라이드 42의 파킨슨병).

위치: **대뇌 백질 안에 묻혀** 있어서 피질 표면에서는 보이지 않아.

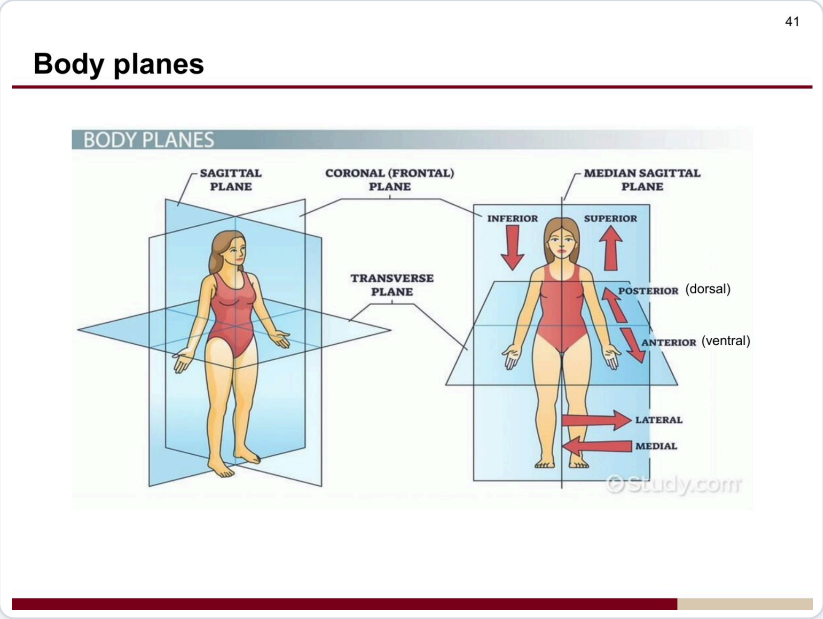
시험 포인트 기저핵 = 운동 조절에서 "억제" 역할, 3가지 기능(근긴장 억제, 목적 운동 선택 유지, 느리고 지속적인 수축 조정)을 그대로 쓸 수 있어야 해.

신체 평면 (Body planes)

Body planes

핵심 키워드

시상면 · 관상면(전두면) · 횡단면(수평면) · 등쪽·배쪽



한 줄 요약

몸을 자르는 세 가지 기준 평면(시상면·관상면·횡단면)과 방향 용어(위·아래·앞·뒤·안·바깥)를 정리한 그림이다. 뇌 그림의 "시상단면·관상단면"을 이해하는 기초.

한글 번역

- **신체 평면(Body planes)**
  시상면(Sagittal plane) / **정중 시상면(Median sagittal plane)**: 몸을 **좌·우**로 나눔
  관상면(Coronal (Frontal) plane): 몸을 **앞·뒤**로 나눔
  횡단면(Transverse plane): 몸을 **위·아래**로 나눔
- 방향 용어: **상(Superior)** / **하(Inferior)** / **후(Posterior, 등쪽 dorsal)** / **전(Anterior, 배쪽 ventral)** / **가쪽(Lateral)** / **안쪽(Medial)**
- (슬라이드 추가 표기: 후 = dorsal, 전 = ventral)

상세 설명 · 풀이

평면	나누는 방향	뇌 그림 예
시상면 (Sagittal)	**좌 ↔ 우**	뇌 **시상단면**(옆에서 본 단면, 슬라이드 25·40)
관상면 (Coronal)	**앞 ↔ 뒤**	뇌 **관상(전두)단면**(앞에서 본 단면, 슬라이드 28·40·43)
횡단면 (Transverse)	**위 ↔ 아래**	수평 단면 (CT·MRI)

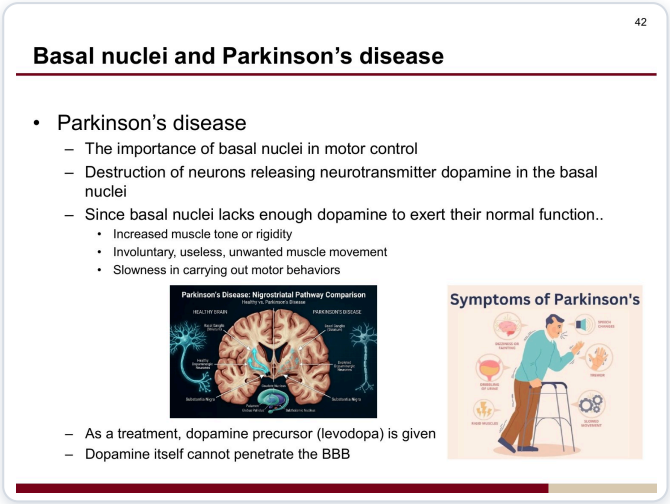
방향: **상/하**(위/아래), **전/후**(앞/뒤 = ventral/dorsal), **내측/외측**(안쪽/바깥쪽)

- 뇌·척수 그림에서 **"Sagittal section"**과 **"Frontal section"**이 나올 때마다 **어느 방향으로 잘랐는지** 이 슬라이드로 확인하면 돼.
- 참고: 척수에서는 **dorsal(등쪽) = 감각(후근)**, **ventral(배쪽) = 운동(전근)**이라는 방향 용어가 다시 나와(슬라이드 72, 74).

시험 포인트 **시상단면 vs 관상단면**을 구분하고 **dorsal = 등쪽, ventral = 배쪽**을 알아 두면 뇌·척수 그림 문제에서 위치를 정확히 찾을 수 있어.

핵심 키워드

파킨슨병 | 도파민 뉴런 파괴 | 강직·불수의 운동·서동 | 레보도파(BBB 통과)



한 줄 요약

파킨슨병은 기저핵에서 도파민을 방출하는 뉴런이 파괴되어 도파민이 부족해지는 질환이다. 근긴장 증가(강직), 불필요한 불수의 운동, 느린 운동이 나타나고, 도파민 대신 전구체인 레보도파를 투여한다(도파민은 BBB를 통과하지 못함).

한글 번역

- **파킨슨병(Parkinson's disease)**

  운동 조절에서 **기저핵의 중요성**을 보여주는 질환

  기저핵에서 **신경전달물질 도파민을 방출하는 뉴런의 파괴**

  기저핵에 **도파민이 부족**하여 정상 기능을 하지 못하면..

  · **근긴장 증가 또는 강직(rigidity)**

  · **불수의적이고 쓸모없는 원치 않는 근육 운동**

  · **운동 행동의 느림(slowness)**

  치료로 **도파민 전구체(레보도파, levodopa)**를 투여한다.

  도파민 자체는 BBB를 통과하지 못한다.
- 그림: 건강한 뇌 vs 파킨슨병 뇌의 흑질–선조체 경로 비교(Nigrostriatal pathway comparison) / 파킨슨병의 증상(떨림, 자세 불안정, 보행 이상 등)

상세 설명 · 풀이

파킨슨병 = **기저핵의 도파민 결핍** → 억제 조절 실패 → **강직 + 불수의 운동(떨림) + 서동**

증상	이유
강직 (근긴장 ↑)	기저핵의 **근긴장 억제** 기능이 약해짐
불수의·쓸모없는 운동	**원치 않는 운동을 억제**하지 못함
서동 (느린 운동)	운동 개시·유지가 어려워짐

병태생리 보충: 이 도파민 뉴런은 **중뇌의 흑질(substantia nigra)**에서 시작해 **선조체(꼬리핵·조가비핵)**로 뻗는 **흑질–선조체 경로**로, 그림의 "Nigrostriatal pathway"가 이것이야.

약학 연결 (중요!)

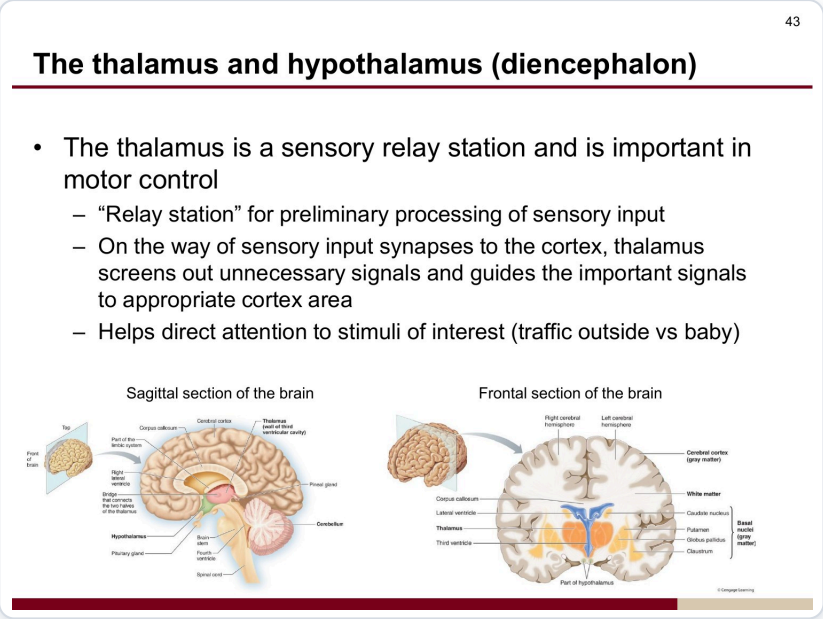
약물	핵심
레보도파(L-DOPA)	도파민의 **전구체**, **BBB를 통과**한 뒤 뇌에서 도파민으로 전환
도파민	**BBB 통과 못 함** → 직접 투여 무효

- 임상에서는 레보도파를 말초 탈카복실화효소 억제제(**카비도파** 등)와 함께 써서 **말초에서 도파민으로 변하는 것을 막고** 뇌로 더 많이 보내.

시험 포인트 "도파민은 BBB를 못 넘고, 전구체 레보도파는 넘는다"는 약학 시험의 단골이야. 증상 3가지(강직, 불수의 운동, 서동)와 기저핵 도파민 결핍도 함께.

핵심 키워드

시상 | 감각 중계소(relay station) | 불필요한 신호 걸러냄 | 주의 집중



한 줄 요약

시상은 감각 입력의 "중계소"로, 대뇌피질로 가는 도중에 불필요한 신호를 걸러내고 중요한 신호를 적절한 피질 영역으로 안내하며 관심 자극에 주의를 돌리게 돕는다. 운동 조절에도 중요하다.

한글 번역

- **시상(thalamus)**은 **감각 중계소**이며 **운동 조절**에도 중요하다.
  감각 입력의 **예비 처리**를 위한 **"중계소(relay station)"**
  감각 입력이 **피질로 시냅스하며 가는 도중** 시상은 **불필요한 신호를 걸러내고** 중요한 신호를 **적절한 피질 영역으로 안내**한다.
  관심 있는 자극으로 주의를 돌리는 것을 돕는다(예: 밖의 교통 소음 vs 아기 울음)
- 그림: 뇌의 시상단면(시상 = 시상, 시상하부, 뇌량, 송과체, 뇌하수체, 뇌간, 소뇌) / 관상단면(시상, 기저핵, 시상하부의 일부)

상세 설명 · 풀이

감각(후각 제외) → **시상**(선별·중계) → 해당 **대뇌피질 영역**

역할	예
중계소	시각·청각·체성감각 정보를 **피질로 전달**
선별(필터)	불필요한 신호는 **걸러냄** → 피질 과부하 방지
주의	아기 울음에 집중, 차 소음은 무시
운동 조절	기저핵·소뇌 ↔ 운동피질 사이 중계

- 시상은 "**입력의 관문(gate)**"이라 시상이 손상되면 **감각 지각 장애**가 크게 생겨.

예외: 후각은 시상을 거치지 않고 피질로 직접 가지만(일반적 설명), 슬라이드는 "감각 입력의 중계소"라고만 말해.

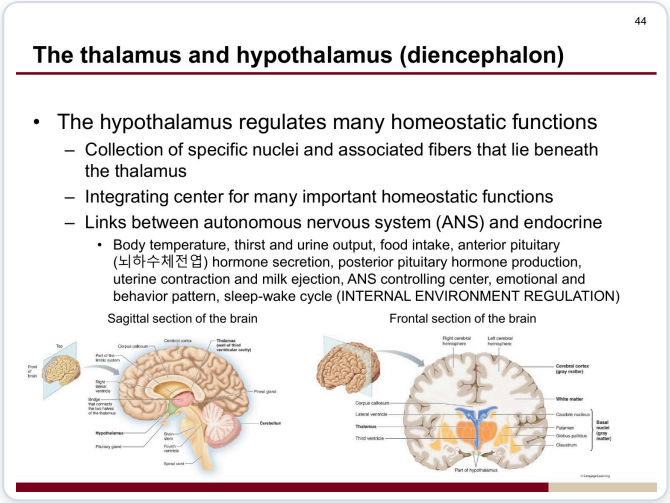
시험 포인트 시상 = 감각 중계소 + 신호 선별 + 주의 조절이 정답 세트야. 시상하부와 이름이 비슷하니 "시상 = 감각 중계, 시상하부 = 항상성"으로 구분!

시상하부 — 항상성 조절

The thalamus and hypothalamus (diencephalon) — Hypothalamus

핵심 키워드

시상하부 · 항상성 통합 중추 · 자율신경-내분비 연결 · 체온·갈증·수면



한 줄 요약

시상하부는 시상 아래의 여러 핵과 섬유 집합으로, 많은 항상성 기능의 통합 중추이며 자율신경계와 내분비계를 연결한다. 체온, 갈증·소변량, 섭식, 뇌하수체 호르몬 분비, 수면-각성 등을 조절한다.

한글 번역

- **시상하부(hypothalamus)**는 많은 **항상성 기능**을 조절한다.

  시상 아래에 있는 **특정 핵들과 관련 섬유의 집합**

  많은 중요한 **항상성 기능의 통합 중추**

  자율신경계(ANS)와 내분비계 사이의 연결고리

  · **체온**, **갈증과 소변량**, **섭식**, **뇌하수체전엽 호르몬 분비**, **뇌하수체후엽 호르몬 생성**, **자궁 수축과 젖 분비(사출)**, **ANS 조절 중추**, **감정과 행동 패턴**, **수면-각성 주기** (내부 환경 조절)
- 그림: 뇌의 시상단면(시상하부, 뇌하수체) / 관상단면(시상하부의 일부)

상세 설명 · 풀이

조절 대상	설명 (시상하부의 역할)
체온	체온조절 중추(온도 설정점)
갈증·소변량	삼투압 감지 → 갈증, **ADH(항이뇨호르몬)** 분비
섭식	배고픔·포만 신호 통합
뇌하수체 전엽	**방출/억제 호르몬**으로 전엽 호르몬 분비 조절
뇌하수체 후엽	**ADH·옥시토신을 생성**(후엽은 저장·방출)
자궁 수축·젖 분비	**옥시토신**
ANS 조절, 감정·행동	자율신경 반응 통합
수면-각성 주기	생체 리듬

시상하부 = **신경계 ↔ 내분비계**를 잇는 항상성 통합 중추 (내부 환경 조절)

- 이 슬라이드의 항목들은 **"INTERNAL ENVIRONMENT REGULATION"**이라는 한 묶음이라, 각각을 "**항상성 변수**를 조절하는 것"으로 이해하면 돼.

약학 연결: 뇌하수체 호르몬·ADH·옥시토신은 **내분비 약리**에서 다시 만나.

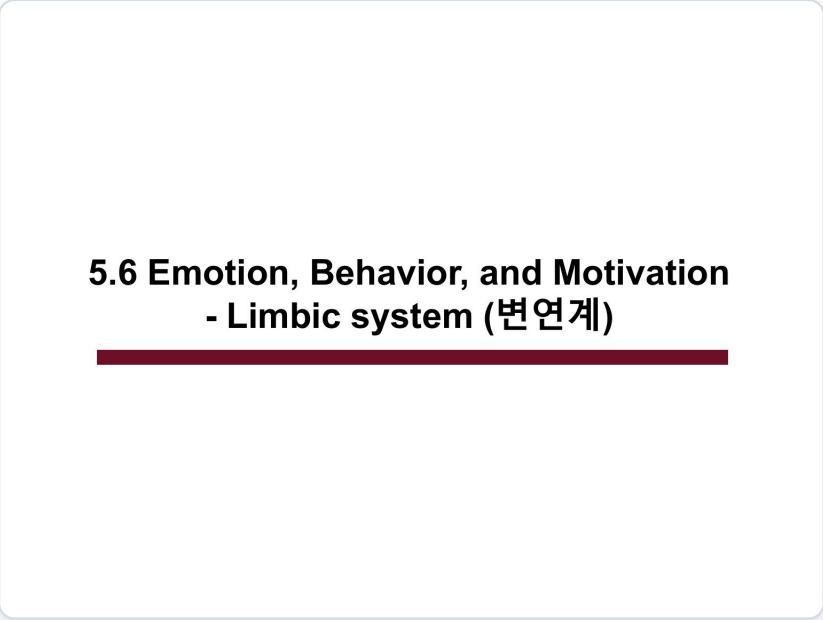
시험 포인트 **시상하부는 시상 아래**에 있고, **자율신경계와 내분비계를 연결**한다. 체온·갈증·섭식·뇌하수체·수면 등 **조절 항목을 나열**하는 문제가 자주 나와.

5.6 감정, 행동, 동기 — 변연계 (절 표지)

5.6 Emotion, Behavior, and Motivation - Limbic system (변연계)

핵심 키워드

5.6절 · 변연계 · 감정 · 동기



한 줄 요약

5.6절은 변연계가 감정, 생존·종 유지 관련 기본 행동, 동기, 학습, 기억을 담당한다는 것과 감정에 관여하는 신경전달물질·항우울제를 다룬다.

한글 번역

- **5.6 감정, 행동, 동기 — 변연계(Limbic system)**

상세 설명 · 풀이

이 절에서 배울 것

슬라이드	내용
46	변연계의 정의와 구성
47	변연계 참고 영상
48	변연계 구성 요소와 기능 표
49	감정·행동과 신경전달물질, 항우울제

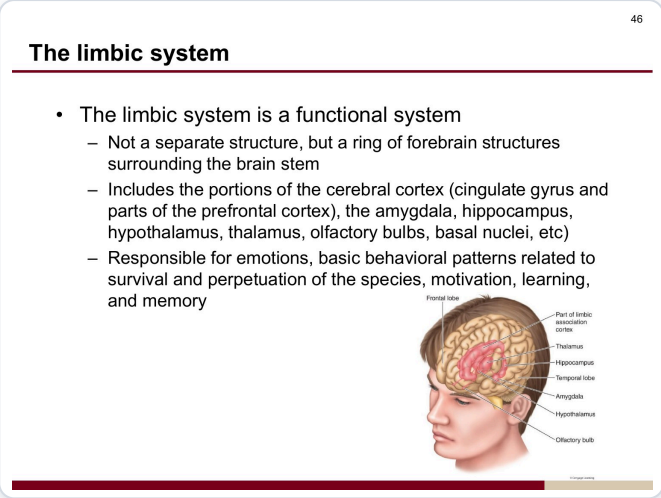
참고 약학 시험 포인트가 많은 절: 노르에피네프린·세로토닌 이론과 항우울제 4계열.

변연계 (Limbic system)

The limbic system

핵심 키워드

기능적 체계 · 뇌간을 둘러싼 고리 · 감정·동기·학습·기억 · 편도체·해마



한 줄 요약

변연계는 독립된 구조가 아니라 뇌간을 둘러싼 앞뇌 구조들의 고리로 이루어진 기능적 체계로, 감정, 생존과 종족 유지의 기본 행동, 동기, 학습, 기억을 담당한다.

한글 번역

- 변연계는 **기능적 체계(functional system)**이다.

  별개의 구조가 아니라 **뇌간을 둘러싼 앞뇌 구조들의 고리**

  대뇌피질의 일부(대상회 cingulate gyrus와 전전두엽 피질의 일부), 편도체(amygdala), 해마(hippocampus), 시상하부, 시상, 후각망울(olfactory bulbs), 기저핵 등을 포함

  감정, 생존과 종족 유지와 관련된 **기본 행동 패턴, 동기, 학습, 기억**을 담당
- 그림: 머리 옆면 그림 — 전두엽, 변연 연합피질의 일부, 시상, 해마, 측두엽, 편도체, 시상하부, 후각망울

상세 설명 · 풀이

변연계 = **구조가 아닌 "기능 체계"** — 감정 · 동기 · 학습 · 기억 · 생존 행동

구성 요소	대표 기능
대상회, 전전두엽 일부	감정 처리·조절, 의사결정
편도체	**공포·불안·분노** 처리
해마	**장기 기억 형성**, 공간 탐색
시상하부	항상성, 호르몬
시상	변연 정보 중계
후각망울	냄새 → 기억·감정
기저핵	보상·동기 행동

- "변연(limbic)"은 라틴어 **limbus = 가장자리**에서 유래했어: 뇌간을 **고리처럼 둘러싼** 구조들이라는 뜻.

포인트: 변연계에는 **피질(대상회 등) + 피질 밑 핵(편도체, 해마 등)**이 함께 있어 "한 덩어리의 조직"이 아니야.

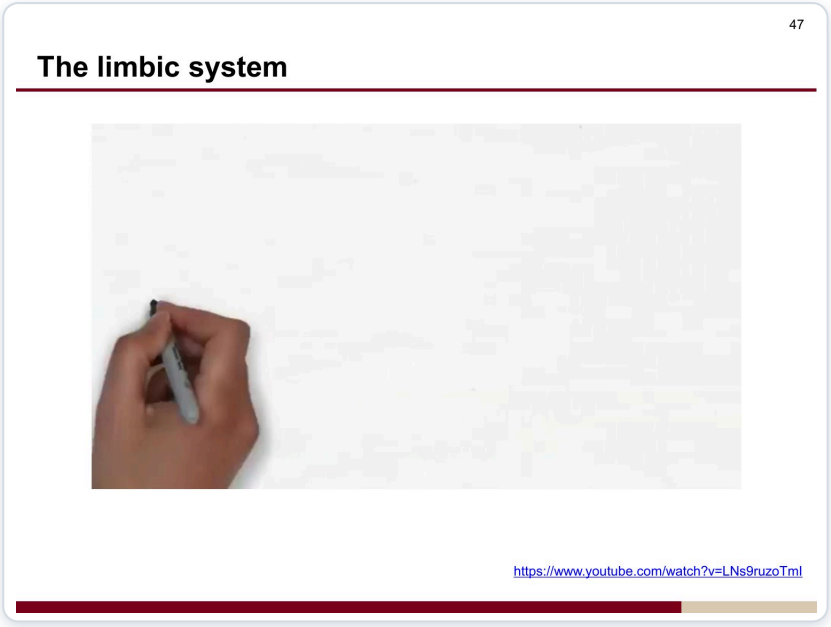
시험 포인트 "변연계는 기능적 체계"라는 정의와 대표 구성 요소(편도체, 해마, 시상하부 등), 그리고 담당 기능 5가지(감정·행동 패턴·동기·학습·기억)를 알아둬.

변연계 (참고 영상)

The limbic system — video

핵심 키워드

참고 영상 · 변연계 · 복습용



한 줄 요약

변연계의 구성과 기능을 영상으로 복습하는 링크 슬라이드다.

한글 번역

- 제목: **변연계(The limbic system)** — 참고 영상
- 링크: https://www.youtube.com/watch?v=LNs9ruzoTmI

슬라이드에는 영상 재생 화면(손그림 애니메이션)만 있다.

상세 설명 · 풀이

- 슬라이드 46(정의)·48(구성 요소 표)의 내용을 **애니메이션으로 다시 훑어보는** 자료야.

영상 보고 확인할 것	답
변연계의 정의	뇌간 주변의 **고리 모양 기능 체계**
공포·불안·분노	편도체
장기 기억	해마
냄새와 기억	후각망울

공부 팁: 영상은 **참고**용이므로, 표(슬라이드 48)를 먼저 외운 다음 영상으로 확인하면 좋아.

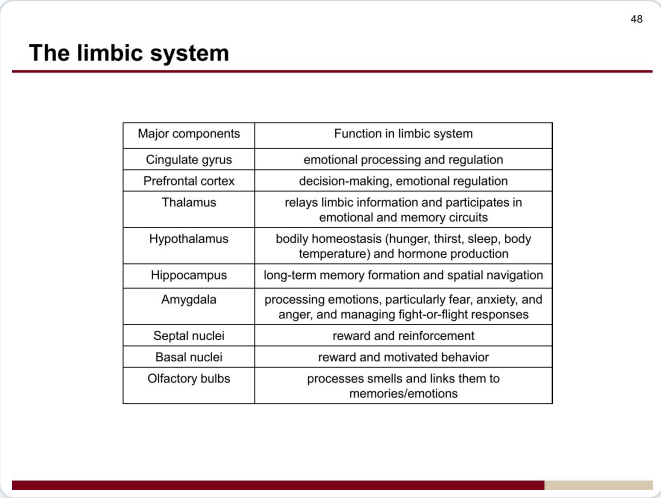
> **참고** 영상 링크는 강의자료에 그대로 실려 있어.

변연계의 구성 요소와 기능 (표)

The limbic system — Major components and functions

핵심 키워드

변연계 구성 요소 · 대상회 · 해마 = 장기 기억 · 편도체 = 공포·투쟁-도피



한 줄 요약

변연계 구성 요소별 기능: 대상회(감정 처리·조절), 전전두엽(의사결정·감정 조절), 시상(변연 정보 중계), 시상하부(항상성·호르몬), 해마(장기 기억·공간 탐색), 편도체(공포·불안·분노, 투쟁-도피), 중격핵(보상), 기저핵(보상·동기 행동), 후각망울(냄새).

한글 번역

- 표: 변연계의 **주요 구성 요소(Major components)**와 **기능(Function in limbic system)**

구성 요소	변연계에서의 기능
대상회 (Cingulate gyrus)	감정 처리와 조절
전전두엽 피질 (Prefrontal cortex)	의사결정, 감정 조절
시상 (Thalamus)	변연 정보를 중계하고 **감정·기억 회로**에 참여
시상하부 (Hypothalamus)	**신체 항상성**(배고픔, 갈증, 수면, 체온)과 **호르몬 생산**
해마 (Hippocampus)	**장기 기억 형성**과 **공간 탐색**
편도체 (Amygdala)	**감정 처리**, 특히 **공포·불안·분노**, **투쟁-도피(fight-or-flight) 반응** 관리
중격핵 (Septal nuclei)	**보상과 강화**
기저핵 (Basal nuclei)	**보상과 동기 행동**
후각망울 (Olfactory bulbs)	**냄새를 처리**하고 기억/감정과 연결

상세 설명 · 풀이

핵심 짝짓기 (시험용)

구조	한 줄 기능
해마	장기 기억 형성 + 공간 탐색
편도체	공포·불안·분노, 투쟁-도피
시상하부	항상성 + 호르몬
대상회·전전두엽	감정 처리·조절, 의사결정
중격핵	보상·강화
기저핵	보상·동기 행동
후각망울	냄새 ↔ 기억·감정

해마 = **기억**, 편도체 = **공포**, 시상하부 = **항상성**, 후각망울 = **냄새–기억 연결**

- 후각이 **감정·기억을 강하게 불러일으키는 이유**(예: 어떤 냄새가 옛 기억을 떠올림)는 후각망울이 변연계와 **직접 연결**되어 있어서야.

연결: 기억 파트(슬라이드 51~60)에서 **해마**가 **서술기억·LTP**의 중심으로 다시 나와.

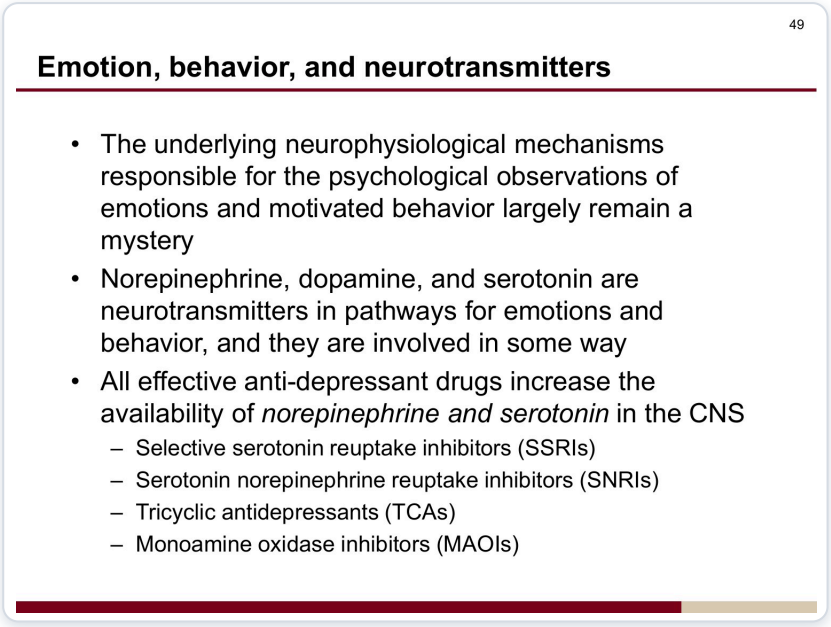
시험 포인트 표 전체를 통째로(구성 요소 → 기능) 묻는 문제가 나와. 해마와 편도체의 대비가 가장 중요해.

감정, 행동과 신경전달물질 · 항우울제

Emotion, behavior, and neurotransmitters

핵심 키워드

노르에피네프린·도파민·세로토닌 | 항우울제 | SSRI · SNRI | TCA · MAOI



49

Emotion, behavior, and neurotransmitters

- The underlying neurophysiological mechanisms responsible for the psychological observations of emotions and motivated behavior largely remain a mystery
- Norepinephrine, dopamine, and serotonin are neurotransmitters in pathways for emotions and behavior, and they are involved in some way
- All effective anti-depressant drugs increase the availability of *norepinephrine and serotonin* in the CNS
  - Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs)
  - Serotonin norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs)
  - Tricyclic antidepressants (TCAs)
  - Monoamine oxidase inhibitors (MAOIs)

한 줄 요약

감정과 동기 행동의 신경생리 기전은 대부분 미스터리지만, 노르에피네프린·도파민·세로토닌이 관여한다. 효과적인 모든 항우울제는 CNS의 노르에피네프린과 세로토닌 이용 가능성을 높인다(SSRI, SNRI, TCA, MAOI).

한글 번역

- 감정과 동기 행동의 **심리적 관찰**을 책임지는 **신경생리학적 기전**은 **대부분 미스터리로 남아 있다.**
- **노르에피네프린(norepinephrine), 도파민, 세로토닌**은 감정과 행동의 경로에서 **신경전달물질**이며, 어떤 식으로든 관여한다.
- **모든 효과적인 항우울제**는 CNS에서 **노르에피네프린과 세로토닌의 이용 가능성을 증가**시킨다.

  선택적 세로토닌 재흡수 억제제(SSRIs)

  세로토닌-노르에피네프린 재흡수 억제제(SNRIs)

  삼환계 항우울제(TCAs, Tricyclic antidepressants)

  모노아민 산화효소 억제제(MAOIs)

상세 설명 · 풀이

항우울제 = **시냅스 틈의 세로토닌·노르에피네프린 농도를 높임**(모노아민 이론)

계열	작용 기전	대표 약물 (예)
SSRI	**세로토닌 재흡수** 선택적 억제	플루옥세틴, 서트랄린, 에스시탈로프람
SNRI	**세로토닌 + 노르에피네프린 재흡수** 억제	벤라팍신, 둘록세틴
TCA	세로토닌·노르에피네프린 **재흡수 억제**(비선택적)	아미트립틸린, 이미프라민
MAOI	**모노아민 산화효소** 억제 → 분해 감소	페넬진, 트라닐사이프로민

- 공통 결과: **신경말단에서 세로토닌·노르에피네프린이 더 오래·더 많이** 작용.

임상 참고: 항우울제는 **효과가 나타나는 데 수 주**가 걸리는 경우가 많아, 단순히 "농도 증가"만으로는 설명이 안 되고 **뒤따르는 수용체·신경가소성 변화**가 관여한다고 봐. 슬라이드도 "기전이 대부분 미스터리"라고 말해.

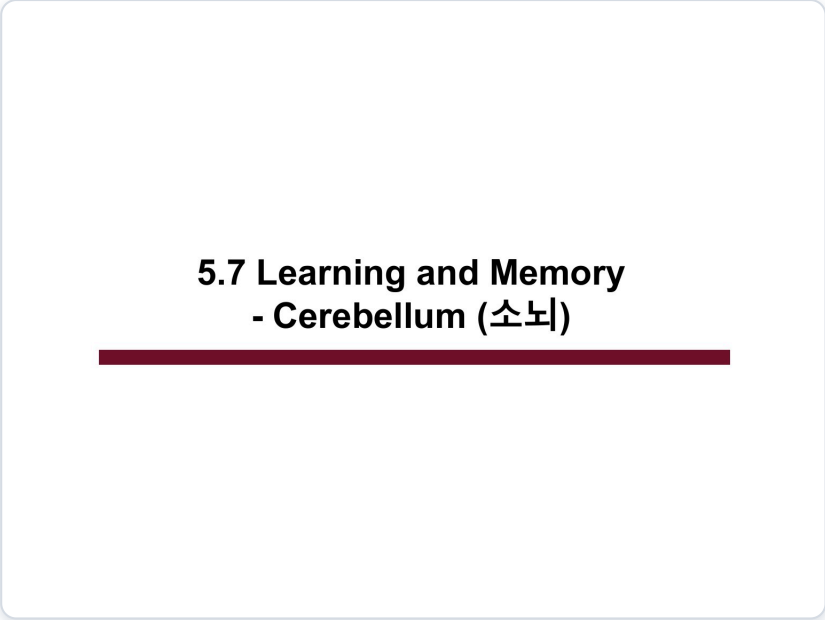
시험 포인트 항우울제 4계열(SSRI, SNRI, TCA, MAOI)의 이름과 공통 기전(NE·세로토닌 가용성 증가)은 약학 필수! 각 계열의 **작용 기전(재흡수 억제 vs 산화효소 억제)**을 구분해서 대답할 수 있어야 해.

5.7 학습과 기억 (절 표지)

5.7 Learning and Memory - Cerebellum (소뇌)

핵심 키워드

5.7절 · 학습 · 기억 · 시냅스 가소성



한 줄 요약

5.7절은 학습과 기억의 정의, 단기·장기 기억의 분자 기전(습관화·민감화, 시냅스 전 촉진, LTP, CREB), 기억 흔적의 위치를 다룬다. (표지 제목의 "소뇌"는 뒤의 5.8절 내용)

한글 번역

- **5.7 학습과 기억 (Learning and Memory)** — 표지에는 "- Cerebellum (소뇌)"라고 병기됨

상세 설명 · 풀이

이 절에서 배울 것

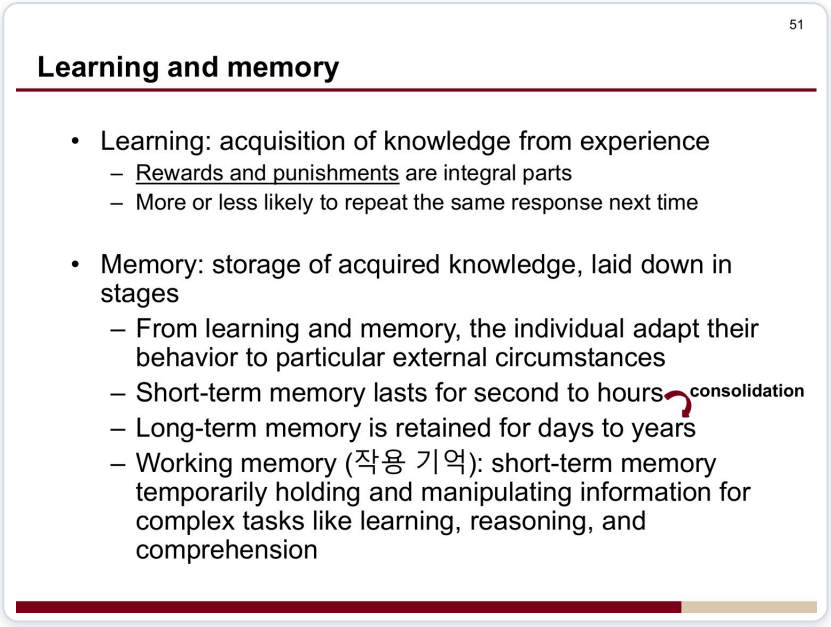
슬라이드	내용
51	학습과 기억의 정의, 단기·장기 기억
52	단기 vs 장기 기억 비교표
53–55	습관화·민감화, 시냅스 전 촉진, Kandel의 군소 연구
56–58	장기 강화(LTP), AMPA/NMDA 수용체
59	장기 기억: 단백질 합성, CREB
60	기억 흔적의 뇌 영역

주의: 표지 제목에 "소뇌(Cerebellum)"가 붙어 있는데, **소뇌는 5.8절(슬라이드 61~63)**에서 따로 다뤄.

참고 **단기 기억 = 기존 시냅스의 일시적 변화, 장기 기억 = 새 단백질 합성과 구조 변화**라는 큰 그림을 먼저 잡고 시작해.

핵심 키워드

학습 | 기억 | 단기·장기 기억 | 작업기억(working memory)



한 줄 요약

학습은 경험으로부터 지식을 얻는 것이고 기억은 얻은 지식의 저장이다. 단기 기억은 수 초~수 시간, 장기 기억은 수 일~수 년 지속되며, 단기 → 장기로의 이행이 공고화(consolidation)이다. 작업기억은 복잡한 과제를 위해 정보를 잠시 붙잡고 조작하는 단기 기억이다.

한글 번역

- **학습(Learning)**: 경험으로부터의 **지식 획득**

  보상과 벌은 학습의 필수적인 부분

  다음에 **같은 반응을 반복할 가능성이 커지거나 작아진다.**
- **기억(Memory)**: 획득한 지식의 **저장**, **단계적으로** 형성됨

  학습과 기억을 통해 개체는 특정한 외부 환경에 **행동을 적응**시킨다.

  단기 기억(Short-term memory): **수 초 ~ 수 시간** 지속 → **공고화(consolidation)** →

  장기 기억(Long-term memory): **수 일 ~ 수 년** 보유

  작업기억(Working memory, 작용 기억): 학습, 추론, 이해 같은 **복잡한 과제**를 위해 정보를 **임시로 보유하고 조작**하는 단기 기억

상세 설명 · 풀이

감각 정보 → **단기 기억**(초~시간) →(**공고화, consolidation**)→ **장기 기억**(일~년)

용어	정의
학습	경험으로 **지식 습득** (보상·벌 포함)
기억	습득한 지식 **저장**
단기 기억	초~시간, **용량 제한**
장기 기억	일~년, **용량 매우 큼**
작업기억	**임시 보관 + 조작** (예: 암산, 문장 이해)
공고화	단기 → 장기로 옮기는 **시간 의존적 과정**

- 작업기억의 예: 전화번호를 잠깐 외워 눌러 보기, 문장을 읽으며 앞 내용 기억하기.

학습의 결과: 보상이 따른 반응은 **반복 가능성↑**, 벌이 따른 반응은 **반복 가능성↓**.

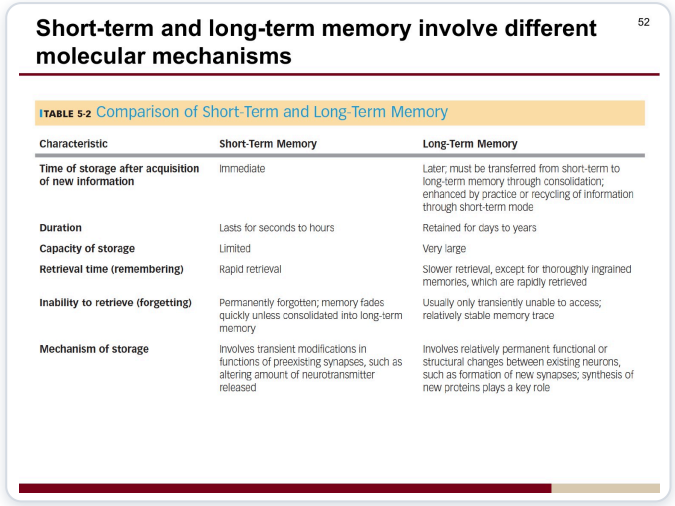
시험 포인트 단기(초~시간)/장기(일~년)의 시간 구분, 공고화의 정의, 작업기억이 단기 기억의 한 형태라는 점이 기본이야.

단기 기억과 장기 기억의 비교 (표 5-2)

Short-term and long-term memory involve different molecular mechanisms

핵심 키워드

표 5-2 · 지속 시간 · 용량 · 저장 기전



Short-term and long-term memory involve different molecular mechanisms

52

TABLE 5-2 Comparison of Short-Term and Long-Term Memory

Characteristic	Short-Term Memory	Long-Term Memory
Time of storage after acquisition of new information	Immediate	Later; must be transferred from short-term to long-term memory through consolidation; enhanced by practice or recycling of information through short-term mode
Duration	Lasts for seconds to hours	Retained for days to years
Capacity of storage	Limited	Very large
Retrieval time (remembering)	Rapid retrieval	Slower retrieval, except for thoroughly ingrained memories, which are rapidly retrieved
Inability to retrieve (forgetting)	Permanently forgotten; memory fades quickly unless consolidated into long-term memory	Usually only transiently unable to access; relatively stable memory trace
Mechanism of storage	Involves transient modifications in functions of preexisting synapses, such as altering amount of neurotransmitter released	Involves relatively permanent functional or structural changes between existing neurons, such as formation of new synapses; synthesis of new proteins plays a key role

한 줄 요약

단기 기억은 즉시 저장·지속 시간 짧음·용량 제한·빠른 인출·기존 시냅스의 일시적 변화, 장기 기억은 공고화 후 저장·오래 지속·용량 큼·상대적으로 영구적인 구조·기능 변화(새 시냅스, 단백질 합성)라는 점이 다르다.

한글 번역

- **표 5-2 단기 기억과 장기 기억의 비교**

특징	단기 기억	장기 기억
새 정보 획득 후 저장 시점	**즉시**	**나중에**; 공고화를 통해 단기에서 장기로 **이전**되어야 하며, **연습이나 정보를 단기 방식으로 되풀이**하면 강화됨
지속 시간	**수 초 ~ 수 시간**	**수 일 ~ 수 년** 유지
저장 용량	**제한적**	**매우 큼**
인출(기억해 내기) 시간	**빠른 인출**	**더 느린 인출** (단, 철저히 각인된 기억은 빠르게 인출)
인출 불능(망각)	**영구적으로 잊힘**; 장기 기억으로 공고화되지 않으면 기억이 **빨리 사라짐**	보통 **일시적으로만** 접근 불가; 상대적으로 **안정한 기억 흔적**
저장 기전	**기존 시냅스 기능의 일시적 변형**(예: **방출되는 신경전달물질 양의 변화**)	**상대적으로 영구적인 기능적·구조적 변화**(예: **새 시냅스 형성**); **새 단백질 합성**이 핵심 역할

상세 설명 · 풀이

한 줄로 대비

	단기 기억	장기 기억
지속	초~시간	일~년
용량	제한적	매우 큼
인출	빠름	느림 (익숙한 것은 빠름)
망각	**영구적으로 사라짐**	일시적 접근 불가가 대부분
기전	기존 시냅스의 **일시적** 변화	**새 단백질 합성·새 시냅스**

단기 = **기능(활성) 변화** / 장기 = **구조 변화 + 단백질 합성**

- 이 표의 마지막 줄이 슬라이드 53~59 전체의 **뼈대**야: 단기 기억 기전 → 습관화·민감화·시냅스 전 촉진·**LTP**(기존 시냅스 강화), 장기 기억 기전 → **CREB, 새 단백질, 새 시냅스**.

공고화를 돕는 것: 연습, 반복, 정보를 되풀이해 **단기 → 장기로 이전**하는 것.

시험 포인트 표 5-2 전체(특히 지속 시간, 용량, 저장 기전)를 그대로 묻는다. 표를 그리고 각 칸을 한 단어로 채울 수 있게 정리해.

단기 기억 (1) — 습관화와 민감화

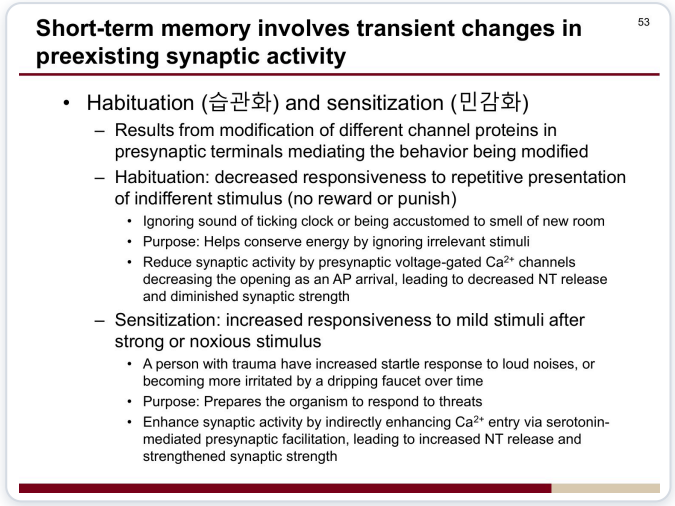
Short-term memory involves transient changes in preexisting synaptic activity — Habituation and sensitization

핵심 키워드

습관화(habituation)

민감화(sensitization)

시냅스전 Ca^{2+} 채널 | 신경전달물질 방출



한 줄 요약

습관화는 의미 없는 자극의 반복에 반응이 줄어드는 것(시냅스전 Ca^{2+} 채널 열림↓ → 방출↓), 민감화는 강한·해로운 자극 뒤 약한 자극에도 반응이 커지는 것(세로토닌 매개 시냅스 전 촉진 → Ca^{2+} 유입↑ → 방출↑)이다.

한글 번역

- **습관화(Habituation, 習慣化)와 민감화(sensitization, 敏感化)**

  행동을 매개하는 **시냅스 전 말단의 서로 다른 채널 단백질의 변형**으로 일어난다.
- **습관화**: **무관한 자극(보상도 벌도 없음)**의 반복 제시에 대한 **반응성 감소**

  예: 시계 째깍 소리를 무시하거나 새 방의 냄새에 익숙해짐

  목적: 관련 없는 자극을 무시하여 **에너지 절약**

  기전: **시냅스전 전압 개폐 Ca^{2+} 채널**이 활동전위 도착 시 **덜 열려** → **신경전달물질 방출 감소** → **시냅스 강도 약화**
- **민감화**: **강하거나 해로운 자극** 뒤에 **약한 자극에 대한 반응성 증가**

  예: 외상이 있는 사람이 큰 소음에 **더 놀람**, 시간이 지날수록 물 떨어지는 소리에 **더 짜증남**

  목적: 위협에 대응하도록 **유기체를 준비**

  기전: **세로토닌 매개 시냅스 전 촉진**으로 간접적으로 Ca^{2+} 유입 증가 → **신경전달물질 방출 증가** → **시냅스 강도 강화**

상세 설명 · 풀이

	습관화 (Habituation)	민감화 (Sensitization)
자극	무관한 자극 **반복**	**강하거나 해로운** 자극
반응 변화	감소	증가
목적	**에너지 절약**	**위협 대비**
시냅스전 Ca^{2+} 채널	열림 **감소**	유입 **증가** (세로토닌)
신경전달물질 방출	감소	증가
시냅스 강도	약화	강화
예	시계 소리·새 방 냄새에 익숙해짐	트라우마 후 큰 소리에 놀람

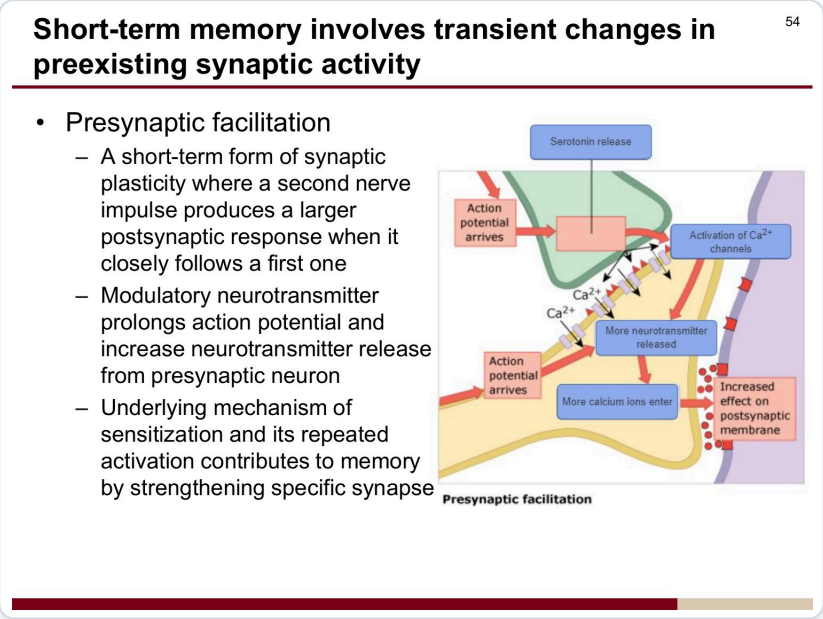
방출 신경전달물질 양: 습관화 ↓ / 민감화 ↑ (모두 **시냅스전 말단**의 변화, 기존 시냅스에서 일어나는 **일시적** 변화)

- 두 현상은 **가장 단순한 형태의 학습**이며, **기존 시냅스의 기능 변화**이므로 표 5-2의 **단기 기억**에 해당해.

시험 포인트 습관화 = 반응 감소(방출↓), 민감화 = 반응 증가(방출↑), 그리고 "세로토닌 매개 시냅스 전 촉진"이 민감화의 기전이라는 점. 예시(시계 소리 / 트라우마)를 함께 쓸 수 있으면 좋아.

핵심 키워드

시냅스 전 촉진 · 조절성 신경전달물질(세로토닌) · Ca^{2+} 유입 증가 · 민감화의 기전



한 줄 요약

시냅스 전 촉진은 두 번째 신경 충격이 첫 번째에 가까이 뒤따를 때 더 큰 시냅스후 반응을 만드는 단기 시냅스 가소성이다. 조절성 신경전달물질이 활동전위를 연장해 신경전달물질 방출을 늘리고, 이것이 민감화의 기전이다.

한글 번역

- **시냅스 전 촉진(Presynaptic facilitation)**

  첫 번째 신경 충격에 **바짝 뒤이어 두 번째 충격**이 오면 **더 큰 시냅스후 반응**을 만드는 **단기 시냅스 가소성**의 한 형태

  조절성 신경전달물질(modulatory neurotransmitter)이 **활동전위를 연장**시키고 시냅스 전 뉴런의 **신경전달물질 방출을 증가**시킨다.

  민감화의 기저 기전이며, 반복 활성화가 **특정 시냅스를 강화**함으로써 기억에 기여한다.
- 그림: 시냅스 전 촉진 — ① **세로토닌 방출**(촉진 뉴런) → ② 활동전위 도착 → ③ **Ca^{2+} 채널 활성화**(더 많은 칼슘 이온 유입) → ④ **더 많은 신경전달물질 방출** → ⑤ 시냅스후 막에 **증가한 효과**

상세 설명 · 풀이

조절성 신경전달물질(세로토닌) → 시냅스전 말단의 Ca^{2+} 유입↑ / 활동전위 연장 → 신경전달물질 방출↑ → 시냅스후 반응↑

단계	내용
1	촉진(조절) 뉴런이 세로토닌을 시냅스전 말단에 방출
2	시냅스전 말단의 활동전위가 **길어지고** Ca^{2+} 채널이 더 열림
3	Ca^{2+} 유입 ↑ → 신경전달물질 **소포 융합·방출** ↑
4	시냅스후 뉴런의 반응 ↑ (강화)

- 시냅스 전 "촉진"이라는 이름은 **시냅스전 말단**에서 일어나 **방출량을 늘린다**는 뜻이야. (다음 주제 LTP는 **시냅스후**에서도 변화가 일어나 더 오래 지속)

연결: 슬라이드 53의 민감화 기전이 이 그림이고, 슬라이드 55의 **군소(Aplysia)** 실험이 그 증거야.

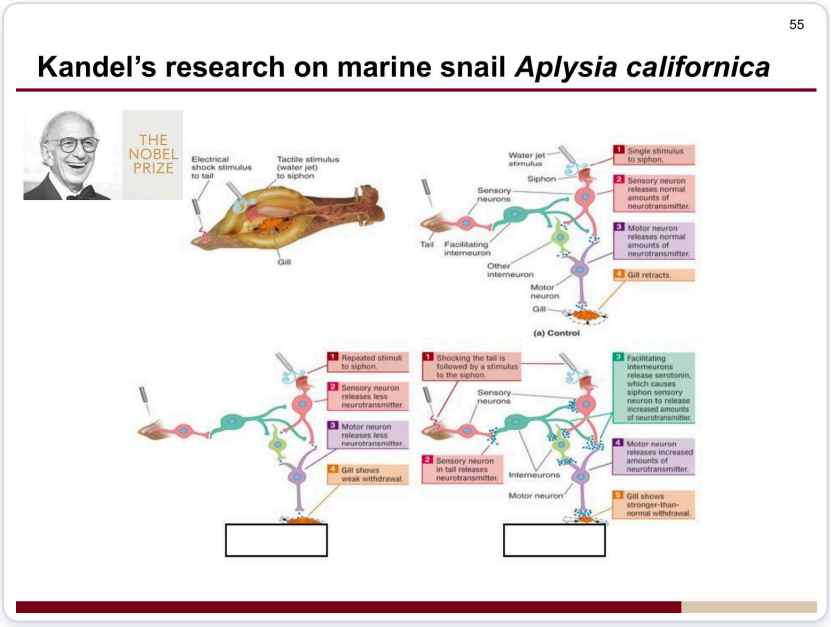
시험 포인트 시냅스 전 촉진 = 조절성 신경전달물질(세로토닌)이 Ca^{2+} 유입과 방출을 늘림 = 민감화의 기전이라는 연결을 서술할 수 있어야 해.

Kandel의 군소(Aplysia) 연구

Kandel's research on marine snail Aplysia californica

핵심 키워드

Eric Kandel (노벨상) · 군소(Aplysia californica) · 습관화·민감화 실험 · 아가미 움츠림 반사



한 줄 요약

Eric Kandel은 바다달팽이 군소의 아가미 움츠림 반사로 습관화와 민감화가 시냅스 전 뉴런의 신경전달물질 방출량 변화로 일어남을 보여 노벨상을 받았다.

한글 번역

- **Kandel의 연구: 바다달팽이 Aplysia californica** (노벨상 사진: Eric Kandel)
- 그림 (실험 모식도): 꼬리에 **전기 충격 자극**(Electrical shock stimulus to tail), 수관(siphon)에 **촉각 자극**(Tactile stimulus, water jet)

  (a) 대조(Control): 수관에 **단일 자극** → **감각뉴런**이 **정상량**의 신경전달물질 방출 → **운동뉴런**이 정상량 방출 → **아가미가 움츠러듦**(gill retracts)

  습관화: 수관에 **반복 자극** → 감각뉴런이 **더 적은** 신경전달물질 방출 → 운동뉴런도 **더 적게** 방출 → 아가미가 **약하게** 움츠림(weak withdrawal)

  민감화: **꼬리에 충격 후 수관 자극** → **촉진성 연합뉴런**이 **세로토닌**을 방출 → 수관 감각뉴런이 **더 많은** 신경전달물질 방출 → 운동뉴런도 **더 많이** → 아가미가 **정상보다 강하게** 움츠림(stronger-than-normal withdrawal)
- 그림 하단의 빈 상자: 각 그림이 **어떤 현상(습관화/민감화)**인지 쓰는 문제

상세 설명 · 풀이

군소 실험이 위대한 이유: 신경세포가 매우 크고 단순한 회로여서 **학습이 시냅스 수준에서 어떻게 일어나는지** 처음으로 밝혔어. Kandel은 이 연구로 **2000년 노벨 생리의학상**을 받았어.

조건	감각뉴런의 신경전달물질 방출	운동뉴런	아가미 반응	현상
대조	정상	정상	정상 움츠림	—
수관 **반복 자극**	감소	감소	약한 움츠림	습관화
꼬리 충격 후 수관 자극	증가 (세로토닌 촉진)	증가	강한 움츠림	민감화

빈칸 답: (좌측 아래) 반복 자극 → **습관화**, (우측 아래) 꼬리 충격 + 수관 자극 → **민감화**

- **민감화의 경로**: 꼬리 감각뉴런 → **촉진성 연합뉴런(세로토닌 방출)** → 수관 감각뉴런 말단의 방출량 ↑ (슬라이드 54의 시냅스 전 촉진).

의미: 복잡한 기억 이전에 **가장 단순한 학습 = 기존 시냅스의 세기 변화**임을 실험으로 증명.

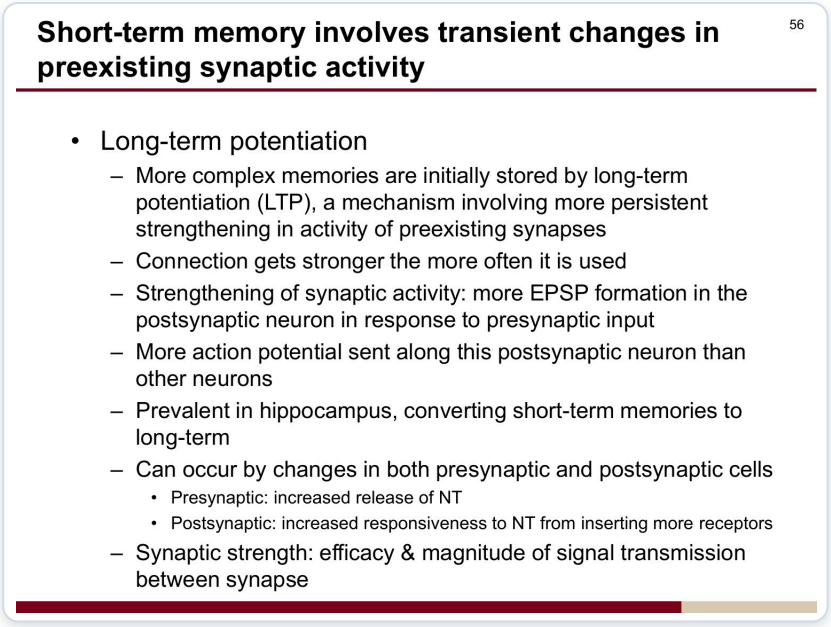
시험 포인트 습관화(방출↓) vs 민감화(세로토닌 → 방출↑)를 군소 그림에서 구별하고, **Kandel = 군소 실험 = 노벨상**을 연결해서 기억해.

단기 기억 (3) — 장기 강화(LTP)

Short-term memory — Long-term potentiation (LTP)

핵심 키워드

장기 강화(LTP) · EPSP 증가 · 해마 · 시냅스 강도



Short-term memory involves transient changes in preexisting synaptic activity

56

- Long-term potentiation
  - More complex memories are initially stored by long-term potentiation (LTP), a mechanism involving more persistent strengthening in activity of preexisting synapses
  - Connection gets stronger the more often it is used
  - Strengthening of synaptic activity: more EPSP formation in the postsynaptic neuron in response to presynaptic input
  - More action potential sent along this postsynaptic neuron than other neurons
  - Prevalent in hippocampus, converting short-term memories to long-term
  - Can occur by changes in both presynaptic and postsynaptic cells
    - Presynaptic: increased release of NT
    - Postsynaptic: increased responsiveness to NT from inserting more receptors
  - Synaptic strength: efficacy & magnitude of signal transmission between synapse

한 줄 요약

LTP는 복잡한 기억이 처음 저장되는 기전으로, 기존 시냅스 활동이 더 오래 강화되는 현상이다. 자주 쓸수록 연결이 강해져 시냅스후 EPSP가 커지고, 해마에서 흔하며, 시냅스전(방출↑)·시냅스후(수용체↑) 변화가 모두 일어난다.

한글 번역

- **장기 강화(Long-term potentiation, LTP)**

  더 **복잡한 기억**은 처음에 LTP로 저장된다: 기존 시냅스 활동의 **더 지속적인 강화**를 수반하는 기전

  자주 사용될수록 연결이 강해진다.

  시냅스 활동의 강화: 시냅스 전 입력에 대한 반응으로 **시냅스후 뉴런에서 더 큰 EPSP** 형성

  이 시냅스후 뉴런을 따라 다른 뉴런보다 **더 많은 활동전위**가 전달됨

  해마(hippocampus)에서 흔하며 **단기 기억을 장기 기억으로 전환**

  시냅스 전·후 세포 모두의 변화로 일어날 수 있음

  · **시냅스 전**: 신경전달물질 방출 **증가**

  · **시냅스후**: 더 많은 **수용체 삽입**으로 신경전달물질에 대한 **반응성 증가**

  시냅스 강도(synaptic strength): 시냅스 사이 신호 전달의 **효율과 크기**

상세 설명 · 풀이

LTP = **자주 쓰는 시냅스가 더 강해지는 현상** (Hebb: "함께 발화하는 뉴런은 서로 연결된다")

변화 위치	내용	
시냅스전	신경전달물질(글루탐산) **방출 증가**	
시냅스후	**수용체 삽입**(AMPA 수용체 증가) → 같은 전달물질에 **더 큰 EPSP**	
	습관화·민감화 (슬라이드 53–55)	**LTP**
기억 종류	단순 (단기)	더 복잡 (단기 → 장기 이행)
변화 위치	주로 **시냅스전**	**시냅스전 + 시냅스후**
주 부위	군소 등(연구 모델)	해마

- **EPSP**: 흥분성 시냅스후 전위(탈분극) — 커질수록 다음 뉴런이 활동전위를 만들 확률↑.

연결: LTP의 분자 단계(AMPA, NMDA, Ca^{2+}, NO)는 바로 다음 슬라이드에 나와.

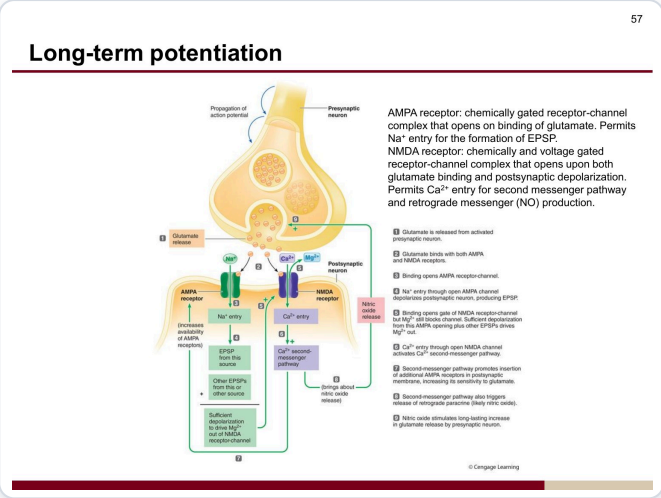
시험 포인트 LTP = 해마에서 흔한 지속적 시냅스 강화, 시냅스전 방출 증가 + 시냅스후 수용체 증가. "자주 쓸수록 강해진다"는 정의 문장도 그대로 나와.

57 장기 강화(LTP)의 분자 기전 — AMPA와 NMDA 수용체

Long-term potentiation — AMPA and NMDA receptors

핵심 키워드

AMPA 수용체 · NMDA 수용체 (Mg^{2+} 차단) · Ca^{2+} 2차 신호전달 · 역행성 전달자(NO)



한 줄 요약

글루탐산이 AMPA·NMDA 수용체에 결합하고, AMPA로 Na^+가 들어와 EPSP가 생기며, 충분한 탈분극이 NMDA 채널의 Mg^{2+} 차단을 풀어 Ca^{2+}가 유입된다. Ca^{2+} 신호가 AMPA 수용체를 늘리고 NO를 내보내 시냅스전 글루탐산 방출을 오래 증가시킨다.

한글 번역

- **AMPA 수용체**: **글루탐산 결합**으로 열리는 **화학 개폐성** 수용체-채널 복합체. Na^+ 유입을 허용하여 **EPSP를 형성**한다.
- **NMDA 수용체**: **글루탐산 결합 + 시냅스후 탈분극** 둘 다에 의해 열리는 **화학·전압 개폐성** 수용체-채널 복합체. **Ca^{2+} 유입**을 허용하여 **2차 신호전달 경로**와 **역행성 전달자(NO)** 생성을 일으킨다.
- 그림 설명 (9단계)

1 활성화된 시냅스전 뉴런에서 **글루탐산이 방출**된다.

2 글루탐산이 **AMPA와 NMDA 수용체** 모두에 결합한다.

3 결합으로 **AMPA 수용체 채널이 열린다.**

4 열린 AMPA 채널로 **Na^+ 유입** → 시냅스후 뉴런 **탈분극** → **EPSP** 생성

5 NMDA 수용체 채널의 문이 열리지만 **Mg^{2+}가 채널을 계속 막는다.** 이 AMPA 열림에서 오는 **충분한 탈분극 + 다른 EPSP**가 Mg^{2+}를 **밀어낸다.**

6 열린 NMDA 채널로 **Ca^{2+} 유입** → **Ca^{2+} 2차 신호전달 경로** 활성화

7 2차 신호전달 경로가 시냅스후 막에 **추가 AMPA 수용체 삽입**을 촉진 → **글루탐산에 대한 민감도 증가**

8 2차 신호전달 경로는 **역행성 파라크린**(아마도 **산화질소, NO**) 방출도 유발

9 **NO가 시냅스전 뉴런의 글루탐산 방출을 오래 지속적으로 증가**시킨다.

상세 설명 · 풀이

핵심 논리: NMDA 수용체는 "동시 검출기"

NMDA 채널 열림 = **글루탐산 결합 (화학적)** + **충분한 탈분극으로 Mg^{2+} 제거 (전압)** → 두 조건이 **동시에** 있어야 Ca^{2+} 유입

수용체	개폐 조건	통과 이온	결과
AMPA	글루탐산 결합	**Na^+**	EPSP (탈분극)
NMDA	글루탐산 + **탈분극** (Mg^{2+} 제거)	**Ca^{2+}**	2차 신호전달 + NO

LTP의 두 가지 결과 (양성 되먹임)

위치	변화
시냅스후	**AMPA 수용체 삽입 ↑** → 글루탐산 민감도 ↑ (단계 7)
시냅스전	**NO(역행성 전달자)** → 글루탐산 방출 ↑ (단계 8–9)

- 그래서 **한 번의 강한 입력**(또는 여러 입력의 합)이 시냅스를 **오래 강화**시켜.

약학 연결: **NMDA 수용체 길항제**(예: 케타민, 메만틴)는 이 경로를 차단하는 약물이야(항우울·알츠하이머 치료제 등에서 연구·사용).

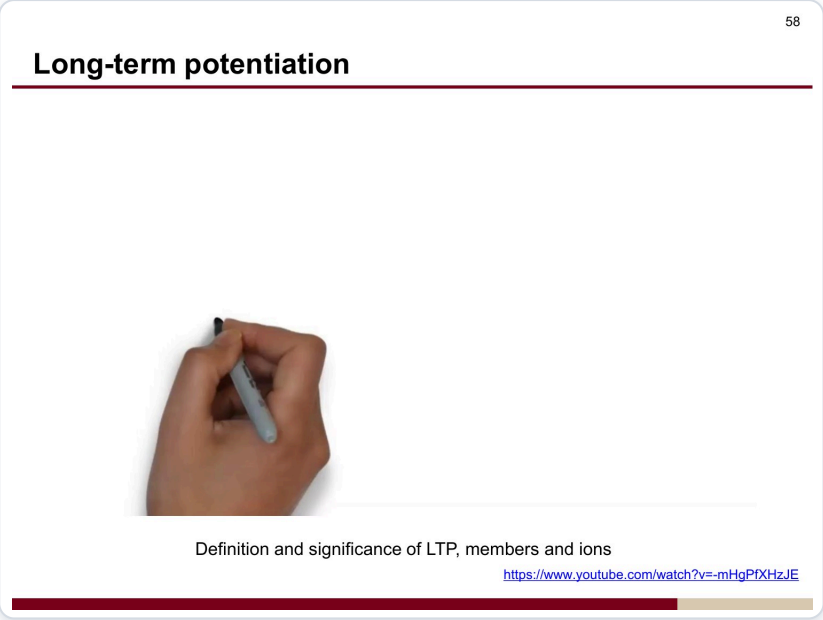
시험 포인트 AMPA = Na^+ (EPSP), NMDA = Ca^{2+} (동시 조건: 글루탐산 + 탈분극), Mg^{2+} 차단 해제, NO = 역행성 전달자를 9단계 순서로 서술할 수 있어야 해. 이 그림은 서술형 최다 출제 후보야.

58 장기 강화(LTP) (참고 영상)

Long-term potentiation — video

핵심 키워드

LTP | 참고 영상 | LTP의 정의와 의미



한 줄 요약

LTP의 정의와 의의, 관여하는 분자와 이온을 영상으로 복습하는 링크 슬라이드다.

한글 번역

- 제목: **장기 강화(Long-term potentiation)**
- **LTP의 정의와 의의, 관여하는 구성원과 이온** (영상 설명)
- 링크: https://www.youtube.com/watch?v=-mHgPfXHzJE

슬라이드에는 영상 재생 화면(손그림 애니메이션)만 있다.

상세 설명 · 풀이

- 슬라이드 56(LTP 개념)과 57(분자 기전)을 **영상으로 다시 확인**하는 자료야.

영상 보면서 체크	답
LTP의 정의	자주 쓸수록 **시냅스가 강해짐** (해마)
주요 수용체	**AMPA, NMDA**
관여 이온	Na^+, Ca^{2+}, Mg^{2+}
역행성 전달자	**NO**

공부 팁: 영상을 보기 전에 슬라이드 57의 9단계를 스스로 말해보고, 영상으로 **빠진 단계를 확인**하면 효과적이야.

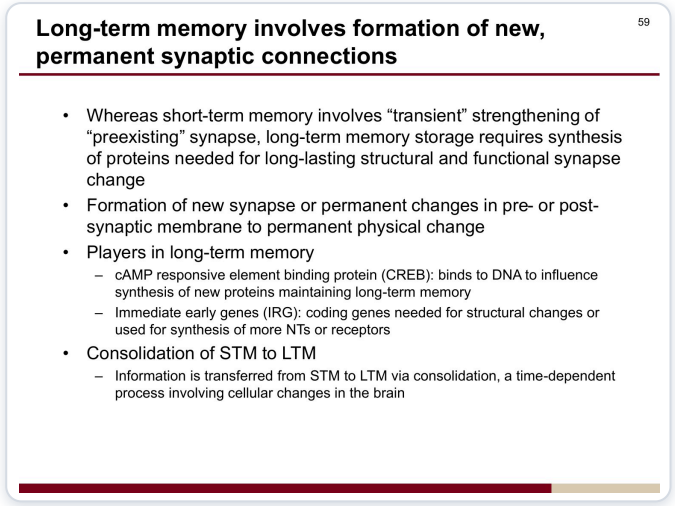
참고 영상 링크는 강의자료에 있어. 시험은 영상이 아니라 슬라이드 56~57의 내용에서 나와.

장기 기억 — 새로운 영구적 시냅스 연결의 형성

Long-term memory involves formation of new, permanent synaptic connections

핵심 키워드

새 시냅스 형성 | 단백질 합성 | CREB | 즉시 초기 유전자(IEG)



한 줄 요약

단기 기억이 기존 시냅스의 일시적 강화라면, 장기 기억은 오래가는 구조·기능 변화를 위한 단백질 합성이 필요하다. CREB가 DNA에 결합해 새 단백질 합성을 조절하고, 즉시 초기 유전자는 구조 변화·신경전달물질·수용체 합성에 필요한 유전자를 만든다.

한글 번역

- **단기 기억**은 **기존(preexisting)** 시냅스의 **일시적(transient)** 강화인 반면, **장기 기억 저장**은 오래 지속되는 **구조적·기능적 시냅스 변화**에 필요한 **단백질의 합성**이 필요하다.
- **새로운 시냅스의 형성**, 또는 시냅스 전·후 막의 **영구적 변화 → 영구적인 물리적 변화**
- **장기 기억의 주요 구성원**

  CREB(cAMP responsive element binding protein): **DNA에 결합**하여 장기 기억을 유지하는 **새 단백질 합성**에 영향을 준다.

  즉시 초기 유전자(Immediate early genes, 슬라이드 표기 "IRG"): **구조 변화에 필요한 유전자**, 또는 **더 많은 신경전달물질·수용체 합성**에 쓰이는 유전자
- **단기 기억 → 장기 기억의 공고화(consolidation)**

  정보는 **공고화**를 통해 STM에서 LTM으로 전달되며, 이는 **뇌의 세포 변화**를 수반하는 **시간 의존적 과정**이다.

상세 설명 · 풀이

단기 vs 장기 기억의 핵심 차이

	단기 기억	장기 기억
시냅스	기존 시냅스의 **일시적** 강화	새 시냅스 형성 또는 **영구적** 변화
필요한 것	기존 단백질의 **변형**	새 단백질 합성 (유전자 발현)
분자	Ca^{2+}, 세로토닌 등	**CREB**, 즉시 초기 유전자

반복 자극 → 신호(cAMP 등) → CREB 활성화 → 즉시 초기 유전자 발현 → 새 단백질 → 새 시냅스/구조 변화 = 장기 기억

- **CREB**는 "전사인자"로 **DNA에 결합**해 특정 유전자를 켜.
- **즉시 초기 유전자(IEG)**: 자극 후 **가장 먼저** 켜지는 유전자들. 슬라이드에는 "IRG"라고 쓰였는데 표준 약어는 **IEG (Immediate Early Genes)**야.
- **공고화(consolidation)**에는 **시간이 필요**하고(수 시간~), 이 기간에 단백질 합성을 막으면 장기 기억이 안 만들어져.

정리: 장기 기억 = **유전자 발현 → 단백질 합성 → 구조 변화**.

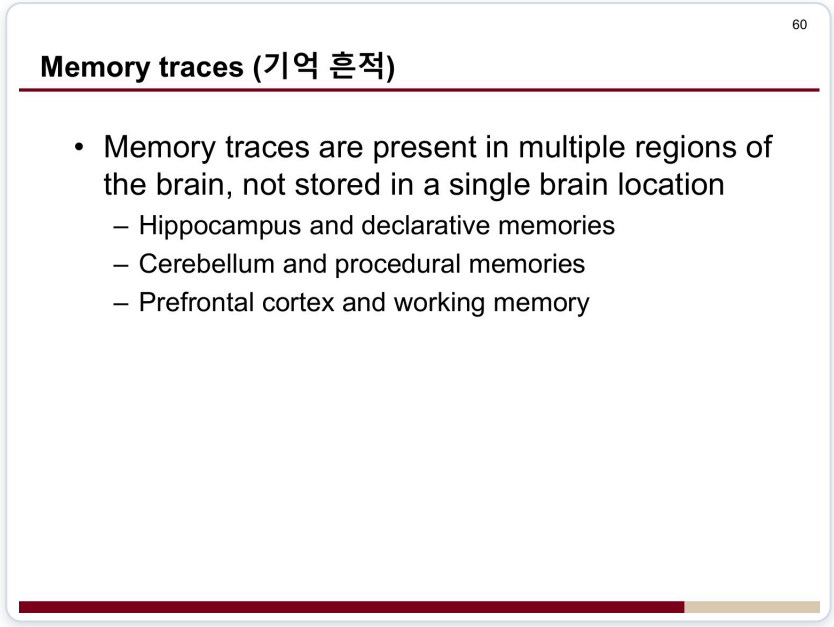
시험 포인트 "장기 기억에는 새 단백질 합성이 필요하다", CREB의 기능(DNA 결합, 단백질 합성 조절), 공고화 = 시간 의존적 과정을 기억해. 단기 기억과의 차이를 서술하라는 문제가 자주 나와.

기억 흔적 (Memory traces)

Memory traces (기억 흔적)

핵심 키워드

기억 흔적 | 해마 = 서술기억 | 소뇌 = 절차기억 | 전전두피질 = 작업기억



한 줄 요약

기억 흔적은 한 곳이 아니라 뇌의 여러 영역에 있다: 해마와 서술기억, 소뇌와 절차기억, 전전두피질과 작업기억.

한글 번역

- **기억 흔적(Memory traces)**은 뇌의 **여러 영역**에 존재하며, **한 곳에 저장되지 않는다.**
  해마(Hippocampus)와 **서술기억(declarative memories)**
  소뇌(Cerebellum)와 **절차기억(procedural memories)**
  전전두피질(Prefrontal cortex)과 **작업기억(working memory)**

상세 설명 · 풀이

뇌 영역	기억 종류	예
해마	**서술기억**(말로 설명 가능한 사실·사건)	어제 저녁에 뭘 먹었는지, 수도 이름
소뇌	**절차기억**(몸으로 익힌 기술)	자전거 타기, 피아노 연주
전전두피질	**작업기억**(임시 보유·조작)	전화번호를 잠깐 외워 누르기, 암산

기억은 **분산 저장**: 해마(서술) / 소뇌(절차) / 전전두피질(작업)

- **서술기억**은 "**무엇**"(what)을 알고 말로 표현할 수 있는 기억, **절차기억**은 "**어떻게**"(how) 하는지에 대한 몸의 기억.
- 해마가 양쪽에서 손상된 환자는 **새 서술기억을 못 만들지만(전향성 기억상실)**, **절차 학습**(거울 쓰기 등)은 여전히 가능하다는 것이 유명해.

의미: "기억 = 뇌의 한 곳"이 아니라 **여러 영역의 네트워크**라는 결론이야.

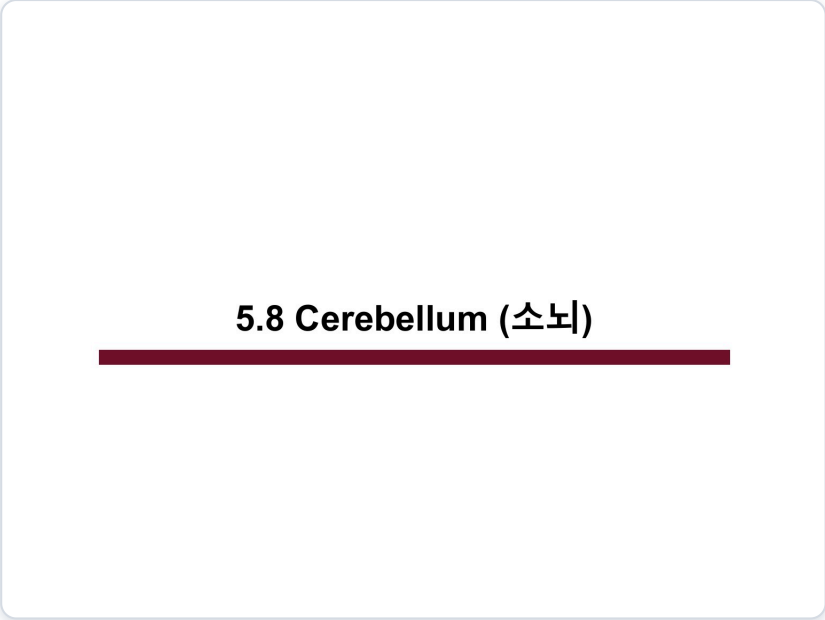
시험 포인트 해마–서술기억, 소뇌–절차기억, 전전두피질–작업기억의 3쌍 짝짓기는 반드시 나온다고 생각하고 외워둬.

5.8 소뇌 (절 표지)

5.8 Cerebellum (소뇌)

핵심 키워드

5.8절 · 소뇌 · 균형·협응 · 운동 계획



한 줄 요약

5.8절은 균형, 운동의 계획과 실행, 무의식적 운동 조절을 담당하는 소뇌의 구조(3부분)와 기능을 다룬다.

한글 번역

- **5.8 소뇌 (Cerebellum)**

상세 설명 · 풀이

이 절에서 배울 것

슬라이드	내용
62	소뇌의 위치·기능·3부분
63	소뇌 구조 그림(펼친 모습)

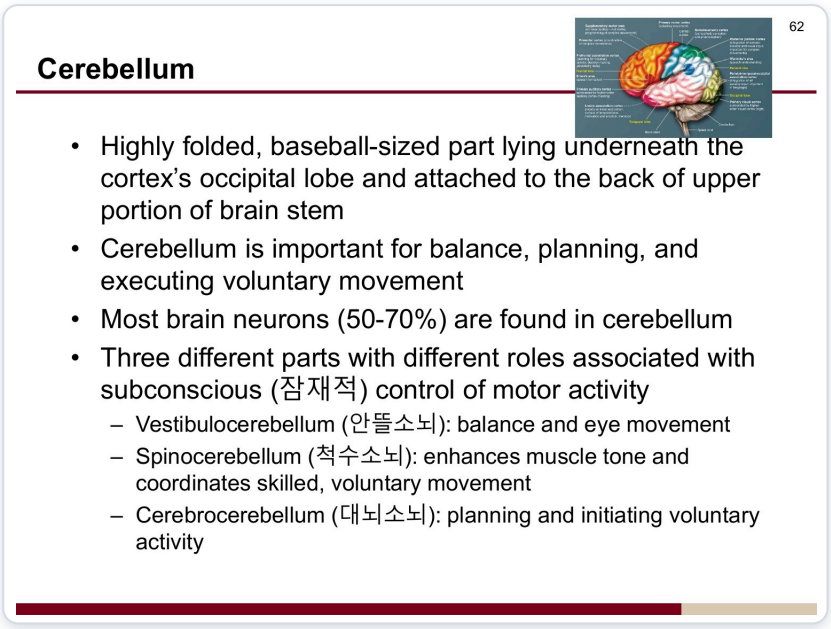
참고 소뇌의 **3부분 이름과 각각의 기능**(안뜰·척수·대뇌소뇌)이 시험 포인트야.

소뇌 (Cerebellum)

Cerebellum

핵심 키워드

균형·운동 계획·실행 | 뇌 뉴런의 50~70% | 안뜰소뇌 | 척수소뇌·대뇌소뇌



한 줄 요약

소뇌는 후두엽 아래·뇌간 뒤쪽에 붙은 야구공 크기의 주름진 구조로 균형과 수의 운동의 계획·실행에 중요하다. 뇌 뉴런의 50~70%가 있으며, 안뜰소뇌(균형·안구 운동), 척수소뇌(근긴장·숙련 운동 협응), 대뇌소뇌(수의 활동 계획·개시)의 세 부분이 운동을 무의식적으로 조절한다.

한글 번역

- **소뇌**: **야구공 크기**의 **매우 주름진** 부분으로, 피질의 **후두엽 아래**에 위치하며 **뇌간 상부의 뒤쪽**에 붙어 있다.
- 소뇌는 **균형, 계획, 수의 운동의 실행**에 중요하다.
- 뇌 뉴런의 **50~70%**가 소뇌에 있다.
- 운동 활동의 **잠재적(subconscious) 조절**에 관련된 **서로 다른 역할의 세 부분**

  안뜰소뇌(Vestibulocerebellum): **균형**과 **안구 운동**

  척수소뇌(Spinocerebellum): **근긴장을 높이고 숙련된 수의 운동을 협응**

  대뇌소뇌(Cerebrocerebellum): **수의 활동의 계획과 개시**

상세 설명 · 풀이

소뇌의 부분	한글	기능	연결 (이름의 뜻)
Vestibulocerebellum	안뜰소뇌	**균형, 안구 운동**	안뜰(전정, 평형)
Spinocerebellum	척수소뇌	**근긴장 증진 + 숙련 운동 협응**	척수
Cerebrocerebellum	대뇌소뇌	**수의 활동의 계획·개시**	대뇌(피질)

소뇌 = **균형 + 운동의 계획·협응 + 근긴장** (무의식적 조절)

- **소뇌는 뇌 부피는 작지만 뉴런은 뇌 전체의 50~70%** — 정교한 운동 조절을 위해 뉴런이 매우 많이 필요해.

소뇌 손상: 운동이 **어색하고 흔들리는** 운동실조(ataxia), 균형 장애, 술에 취한 듯한 걸음걸이 등이 나타나.

연결: 소뇌는 슬라이드 60의 **절차기억**(자전거 타기 같은 몸의 기술)과도 관련돼.

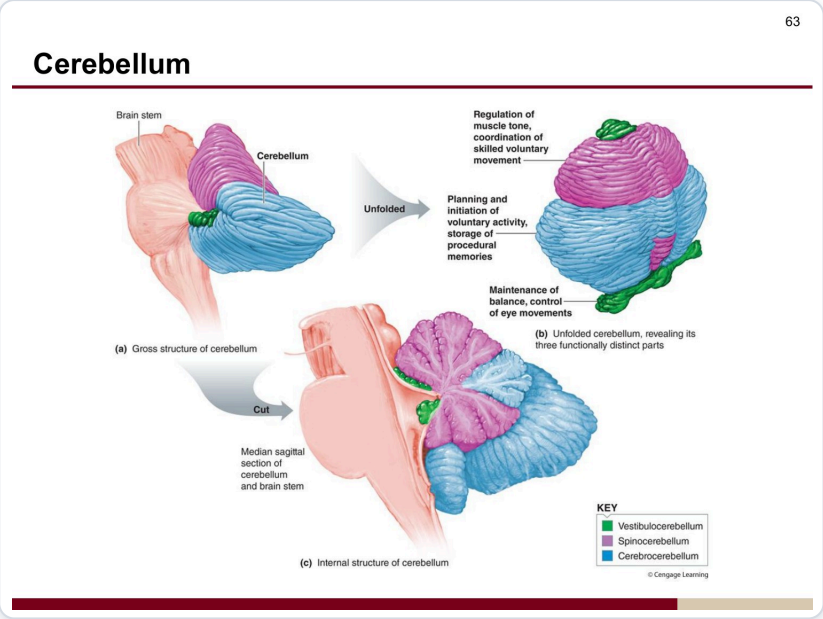
시험 포인트 소뇌 3부분의 이름–기능 짝짓기(안뜰 = 균형·안구, 척수 = 근긴장·숙련 협응, 대뇌 = 계획·개시)와 "**뇌 뉴런의 50~70%가 소뇌**"라는 수치를 알아둬.

소뇌의 구조 (그림)

Cerebellum — structure diagram

핵심 키워드

소뇌 3부분(색 구분) · 안뜰소뇌(초록) · 척수소뇌(분홍) · 대뇌소뇌(파랑)



한 줄 요약

소뇌를 펼친 그림으로 세 기능 부분을 색으로 구분한다: 초록 = 안뜰소뇌(균형·안구), 분홍 = 척수소뇌(근긴장·숙련 운동), 파랑 = 대뇌소뇌(계획·개시·절차기억 저장).

한글 번역

- 그림 (a) **소뇌의 전체 구조(Gross structure)**: 뇌간과 소뇌
- 그림 (b) **펼친 소뇌(Unfolded)**: 세 가지 기능적으로 구별되는 부분

  척수소뇌(분홍): **근긴장 조절, 숙련된 수의 운동의 협응**

  대뇌소뇌(파랑): **수의 활동의 계획과 개시, 절차기억의 저장**

  안뜰소뇌(초록): **균형의 유지, 안구 운동의 조절**
- 그림 (c) **소뇌의 내부 구조**: 소뇌와 뇌간의 정중 시상단면 (Cut)
- 범례(KEY): 초록 = Vestibulocerebellum, 분홍 = Spinocerebellum, 파랑 = Cerebrocerebellum

상세 설명 · 풀이

색	부분	기능 (그림 라벨)
초록	안뜰소뇌	균형 유지, **안구 운동 조절**
분홍	척수소뇌	**근긴장 조절**, 숙련 수의 운동 협응
파랑	대뇌소뇌	**수의 활동의 계획·개시**, **절차기억 저장**

그림 하나로 소뇌 3부분의 위치와 기능을 색으로 외우기: 초록(균형·눈) / 분홍(근긴장·숙련 협응) / 파랑(계획·개시·절차기억)

- 소뇌를 **접힌 상태(a)**로는 세 부분이 잘 안 보이지만, **펼치면(b)** 앞쪽 가운데 분홍(척수소뇌), 양옆 파랑(대뇌소뇌), 아래 작은 초록(안뜰소뇌)이 확인돼.

연결: 대뇌소뇌가 **절차기억 저장**에 관여한다는 점이 슬라이드 60의 “소뇌와 절차기억”과 같은 이야기야.

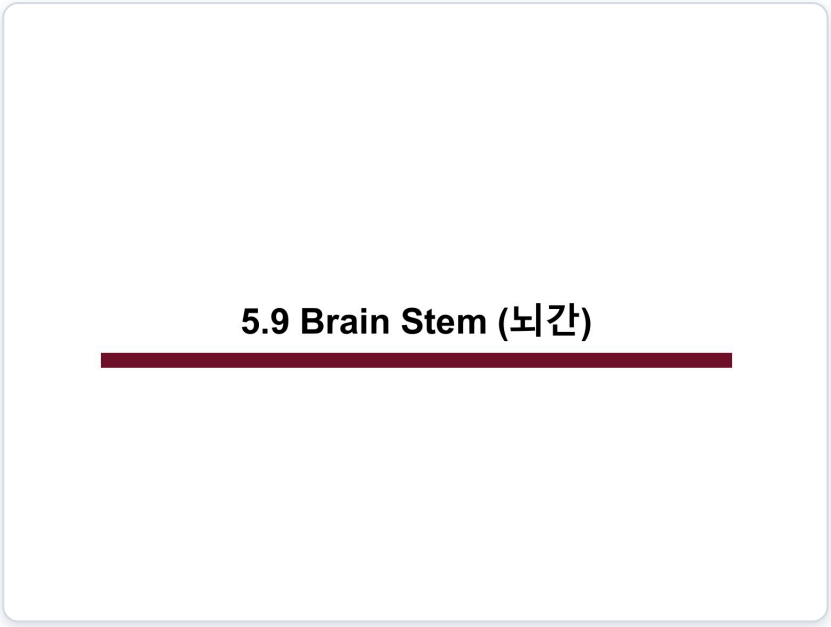
시험 포인트 소뇌 그림에 색·기능을 표시하는 문제가 가능해. 안뜰소뇌(초록) = 균형·눈, 척수소뇌(분홍) = 근긴장·협응, 대뇌소뇌(파랑) = 계획.

5.9 뇌간 (절 표지)

5.9 Brain Stem (뇌간)

핵심 키워드

5.9절 | 뇌간 | 뇌신경 | 망상체



한 줄 요약

5.9절은 중뇌·교·연수로 이루어진 뇌간의 5가지 기능(뇌신경 기원, 심혈관·호흡·소화 중추, 평형·자세 반사, 망상체, 수면 조절)과 EEG·수면을 다룬다.

한글 번역

- **5.9 뇌간 (Brain Stem)**

상세 설명 · 풀이

이 절에서 배울 것

슬라이드	내용
65	뇌간의 구성, 기능 1: 뇌신경 (표 5-3)
66	기능 2~5: 생명 중추, 반사, 망상체, 수면
67	뇌파(EEG), 각성, 수면

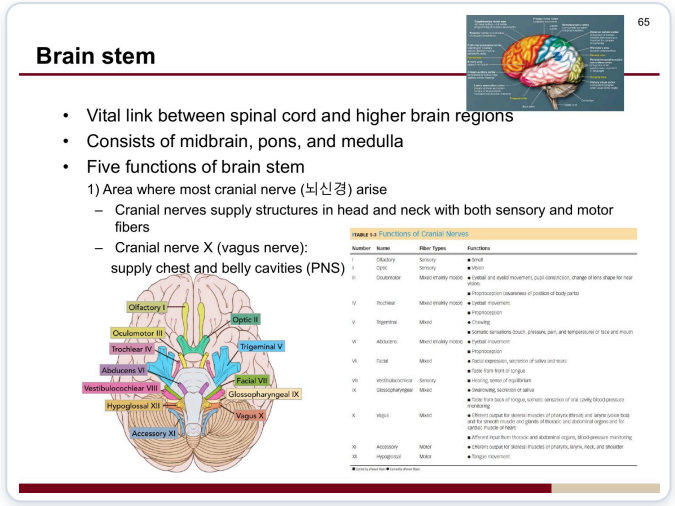
참고 뇌간의 **5가지 기능**을 번호로 외우면 시험 서술형에 유리해.

뇌간 (1) — 구성과 뇌신경

Brain stem — Five functions (1)

핵심 키워드

뇌간 = 중뇌·교·연수 | 뇌신경 12쌍 | 미주신경(X) | 표 5-3



한 줄 요약

뇌간은 척수와 상위 뇌를 잇는 중요한 연결로, 중뇌·교·연수로 이루어진다. 기능 1은 대부분의 뇌신경이 여기서 나오는 것이며, 뇌신경은 머리·목 구조에 감각·운동 섬유를 공급하고 미주신경(X)은 가슴·배 공간을 지배한다.

한글 번역

- 뇌간은 **척수와 상위 뇌 영역 사이의 중요한 연결**이다.
- **중뇌(midbrain), 교(pons), 연수(medulla)**로 구성된다.
- **뇌간의 다섯 가지 기능**

  1) 대부분의 뇌신경(cranial nerve)이 시작되는 부위

  · 뇌신경은 머리와 목 구조에 **감각 및 운동 섬유**를 모두 공급한다.

  · **뇌신경 X(미주신경, vagus nerve)**: **가슴과 배 공간**을 지배 (PNS)
- 그림: 뇌의 아래쪽 보기에서 12쌍의 뇌신경(I 후각 ~ XII 설하) / **표 5-3 뇌신경의 기능(Functions of Cranial Nerves)**

상세 설명 · 풀이

표 5-3 뇌신경 12쌍 (그림 표 요약)

뇌신경	기능	뇌신경	기능
I 후각 (감각)	냄새	VII 얼굴 (혼합)	표정, 침·눈물 분비, 혀 앞쪽 맛
II 시각 (감각)	시각	VIII 안뜰달팽이 (감각)	청각, 평형
III 눈돌림 (혼합)	안구·눈꺼풀 운동, **동공 수축**, 근거리 시력	IX 혀인두 (혼합)	삼킴, 침 분비, 혀 뒤쪽 맛, 혈압 감시
IV 도르래 (혼합)	안구 운동	X 미주 (혼합)	인두·후두 근육, 가슴·배 장기(평활근·분비샘·심장근) 지배, 구심성 정보
V 삼차 (혼합)	저작, 얼굴·입 체성감각	XI 더부 (운동)	인두·후두·목·어깨 근육
VI 가쪽갈래 (혼합)	안구 운동	XII 혀밑 (운동)	혀 운동

뇌간 = 중뇌 + 교 + 연수 / **대부분의 뇌신경이 뇌간에서 나옴**

- **미주신경(X)**은 **부교감 신경**의 대표로 **심장·폐·소화관** 등 가슴·배 장기를 광범위하게 지배해서 슬라이드의 "PNS" 표시가 붙었어.

약학 연결: 미주신경 활성은 **심박수 감소** 등 부교감 효과와 연결(자율신경 약리에서 다시 등장).

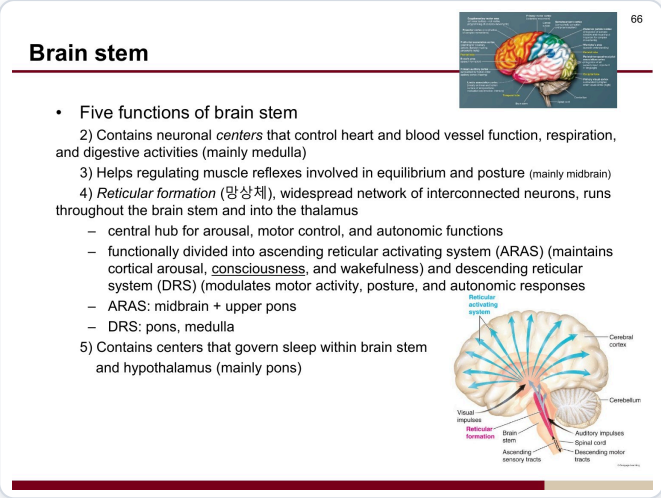
시험 포인트 뇌신경 12쌍의 이름·기능, 특히 **미주신경(X)**의 지배 범위(가슴·배)와 "대부분의 뇌신경은 뇌간에서 시작" 문장이 핵심이야.

뇌간 (2) — 기능 2~5와 망상체

Brain stem — Five functions (2)

핵심 키워드

생명 중추(연수) · 평형·자세 반사(중뇌) · 망상체(ARAS·DRS) · 수면 조절(교)



한 줄 요약

뇌간의 나머지 기능: 2) 심혈관·호흡·소화 조절 중추(주로 연수) 3) 평형·자세 근반사(주로 중뇌) 4) 망상체(각성·운동·자율 기능의 중심 허브; ARAS = 중뇌 + 상부 교, DRS = 교·연수) 5) 수면 조절 중추(주로 교).

한글 번역

- 뇌간의 다섯 가지 기능 (계속)
  - **2) 심장과 혈관 기능, 호흡, 소화 활동**을 조절하는 **뉴런 중추(centers)**를 포함 (주로 **연수**)
  - **3) 평형과 자세**에 관여하는 **근육 반사**의 조절을 도움 (주로 **중뇌**)
  - **4) 망상체(Reticular formation)**: 뇌간 전체와 시상까지 뻗는 **광범위한 상호연결 뉴런 네트워크**
    - **각성, 운동 조절, 자율 기능의 중심 허브**
    - 기능적으로 **상행성 망상 활성계(ARAS)**(**대뇌피질의 각성, 의식, 깨어 있음** 유지)와 **하행성 망상계(DRS)**(**운동 활동, 자세, 자율 반응 조절**)로 나뉨
    - **ARAS: 중뇌 + 상부 교, DRS: 교, 연수**
  - **5) 뇌간과 시상하부**에 있는 **수면을 조절하는 중추** (주로 **교**)
- 그림: 망상 활성계(Reticular activating system) — 시각·청각 자극 입력, 상행성 감각 경로, 망상체(Reticular formation), 대뇌피질로의 투사(파란 화살표), 하행성 운동 경로

상세 설명 · 풀이

뇌간 5가지 기능 (번호로 암기)

번호	기능	주된 부위
1	**뇌신경의 기원**	뇌간 전체
2	**심혈관·호흡·소화 조절 중추**	연수
3	**평형·자세 근반사** 조절	중뇌
4	**망상체**(각성·운동·자율의 허브)	뇌간 전체 → 시상
5	**수면 조절 중추**	교 (+ 시상하부)

망상체의 두 부분

	ARAS (상행성 망상 활성계)	DRS (하행성 망상계)
위치	중뇌 + 상부 교	교, 연수
방향	**위로**(피질을 깨움)	**아래로**(운동·자세·자율 조절)
기능	**각성·의식·깨어 있음** 유지	운동 활동, 자세, 자율 반응 조절

뇌간 = **생명 중추(연수) + 자세 반사(중뇌) + 각성·수면(망상체·교)**

- **ARAS가 손상되면** 의식이 저하되거나 **혼수**가 올 수 있어.

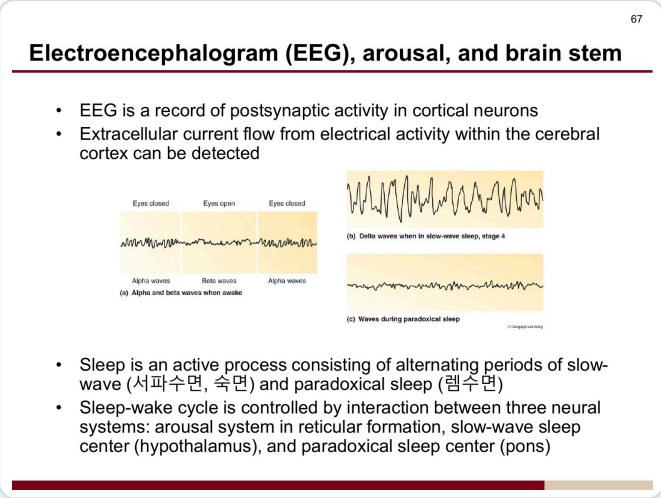
시험 포인트 뇌간의 5가지 기능과 **연수 = 심혈관·호흡·소화, 중뇌 = 자세 반사, 교 = 수면**의 짝, 그리고 **ARAS(각성)와 DRS(운동)**의 구분이 핵심이야.

뇌파(EEG), 각성, 뇌간 — 수면

Electroencephalogram (EEG), arousal, and brain stem

핵심 키워드

뇌파(EEG) · 알파파·베타파 · 서파수면·역설수면(렘수면) · 수면-각성 주기 조절



한 줄 요약

EEG는 대뇌피질 뉴런의 시냅스후 활동의 기록이다. 수면은 서파수면(숙면)과 역설수면(렘수면)이 교대하는 능동적 과정이며, 수면-각성 주기는 망상체의 각성계, 시상하부의 서파수면 중추, 교의 역설수면 중추가 조절한다.

한글 번역

- **뇌파(EEG, Electroencephalogram)**는 **대뇌피질 뉴런의 시냅스후 활동의 기록**이다.
  대뇌피질 내 **전기 활동에서 오는 세포외 전류 흐름**을 검출할 수 있다.
- **수면**은 **서파수면(slow-wave sleep, 숙면)**과 **역설수면(paradoxical sleep, 렘수면)**이 **교대**하는 **능동적 과정**이다.
- **수면-각성 주기**는 세 신경계의 상호작용으로 조절된다: **망상체의 각성계(arousal system)**, **시상하부의 서파수면 중추(slow-wave sleep center)**, **교의 역설수면 중추(paradoxical sleep center)**
- 그림: (a) **깨어 있을 때의 알파파와 베타파** — 눈 감음(Eyes closed) → **알파파(Alpha waves)**, 눈 뜸(Eyes open) → **베타파(Beta waves)**, 눈 감음 → 알파파 / (b) **서파수면 4단계의 델타파** / (c) **역설수면 중의 파형**

상세 설명 · 풀이

뇌파	상태	파형 특징
베타파 (Beta)	깨어 있고 눈 뜸, **정신 활동**	**빠르고 진폭 작음**
알파파 (Alpha)	깨어 있으나 **눈 감고 이완**	중간 속도, 규칙적
델타파 (Delta)	**서파수면 4단계(깊은 잠)**	**매우 느리고 진폭 큼**
역설수면 파형	**렘수면**	**깨어 있을 때와 비슷한 빠른 불규칙 파형**

수면-각성 = 망상체(각성) + 시상하부(서파수면 중추) + 교(역설수면 중추)

- **수면은 "능동적 과정"**이라는 점이 핵심: 그냥 뇌가 꺼지는 것이 아니라 **특정 뇌 영역이 적극적으로 수면을 만들어**.
- **역설수면(paradoxical sleep)**이라고 부르는 이유: 뇌파는 **깨어 있을 때처럼 빠른데** 몸(근육)은 **이완**되어 "역설적"이라서. (**렘수면**, REM: 빠른 안구운동)
- EEG는 뇌 표면의 **시냅스후 전위**(EPSP·IPSP)의 합을 두피에서 기록하는 것이지 **활동전위**를 직접 기록하는 것이 아니야.

약학 연결: 벤조디아제핀·수면유도제 등은 이 **수면 조절 신경계**에 작용하는 대표적 약물군이야.

시험 포인트 EEG = 대뇌피질 시냅스후 활동 기록, 알파파(눈 감음)·베타파(눈 뜸)·델타파(깊은 수면), 서파수면 vs 역설수면(렘수면), 수면 조절 3계통(망상체·시상하부·교)을 서술형으로 나올 수 있어.

5.10 척수 (절 표지)

5.10 Spinal Cord (척수)

핵심 키워드

5.10절 · 척수 · 척수신경 · 반사

한 줄 요약

5.10절은 척수의 구조(회백질·백질), 척수신경(31쌍), 신경의 구조, 선천 반사와 반사궁을 다룬다.

한글 번역

- **5.10 척수 (Spinal Cord)**

상세 설명 · 풀이

이 절에서 배울 것

슬라이드	내용
69–72	척수의 위치·회백질·백질·뿔(horn)
73–74	척수신경 31쌍, 척수 천자, 후근·전근
75	신경의 구조, 피부분절
76	척수 구조 요약 영상
77–78	반사와 반사궁, 반사의 분류

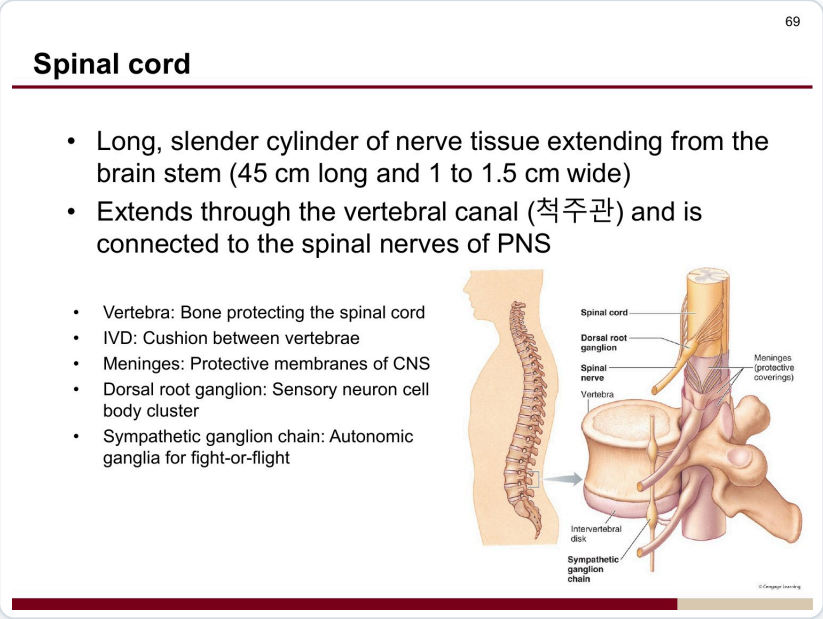
참고 척수 단면 그림(회백질 뿔 3종류, 후근·전근)과 **반사궁 5단계**가 이 절의 핵심 시험 포인트야.

척수 (Spinal cord)

Spinal cord

핵심 키워드

척수(45 cm) · 척주관 · 척수신경 · 후근신경절·교감신경절



한 줄 요약

척수는 뇌간에서 뻗은 길고 가는 원통형 신경 조직(길이 45 cm, 폭 1~1.5 cm)으로 척주관을 지나며 PNS의 척수신경과 연결된다.

한글 번역

- **척수**: **뇌간에서 뻗은** 길고 가느다란 **원통형 신경 조직**(**길이 45 cm, 폭 1~1.5 cm**)
- **척주관(vertebral canal)**을 지나며 **말초신경계(PNS)의 척수신경**과 연결된다.
  - **척추뼈(Vertebra)**: 척수를 보호하는 뼈
  - **추간판(IVD, intervertebral disk)**: 척추뼈 사이의 완충재
  - **수막(Meninges)**: CNS의 보호막
  - **후근신경절(Dorsal root ganglion)**: **감각뉴런 세포체**가 모인 집단
  - **교감신경절 사슬(Sympathetic ganglion chain)**: **투쟁-도피** 반응을 위한 자율신경절
- 그림: 척주(측면)와 척추뼈·추간판·척수·후근신경절·척수신경·교감신경절 사슬·수막의 확대 그림

상세 설명 · 풀이

구조	역할
척추뼈 (Vertebra)	척수를 **보호**
추간판 (IVD)	척추뼈 사이 **완충**
수막 (Meninges)	CNS 보호막 (슬라이드 17)
후근신경절 (DRG)	**감각뉴런 세포체** 집단 (CNS 밖)
교감신경절 사슬	**자율신경**(투쟁-도피) 신경절

척수 = **뇌간 아래로 이어지는 45 cm 원통**, **척주관 안**, **척수신경으로 PNS와 연결**

- **감각뉴런의 세포체**는 척수 안이 아니라 **바깥의 후근신경절**에 있다는 점(슬라이드 74)이 자주 헷갈리는 포인트야.

임상 연결: 추간판 탈출(디스크)은 척추뼈 사이 완충재가 튀어나와 **척수신경을 눌러** 통증·저림을 일으키는 질환이야.

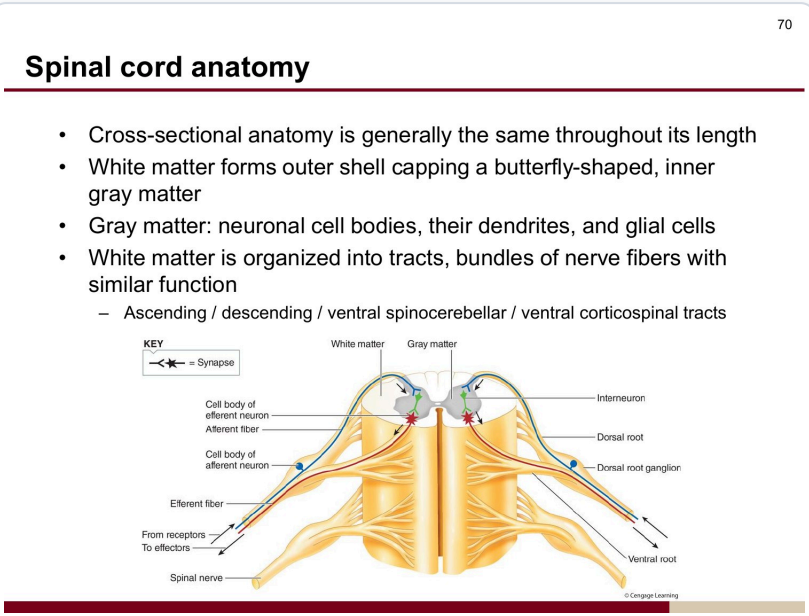
시험 포인트 척수의 길이(45 cm), 척주관, 후근신경절 = 감각 세포체, 교감신경절 사슬 = 투쟁-도피를 그림에서 찾을 수 있어야 해.

척수의 해부 (단면 구조)

Spinal cord anatomy

핵심 키워드

백질(바깥)·회백질(안쪽 나비 모양) · 뉴런 세포체 vs 신경로 · 후근·전근 · 상행·하행 신경로



한 줄 요약

척수 단면은 길이 전체에서 대체로 같다. 바깥은 백질, 안쪽은 나비 모양의 회백질이며, 회백질에는 뉴런 세포체·수상돌기·신경아교세포가, 백질에는 같은 기능의 신경섬유 다발인 신경로(tract)가 있다.

한글 번역

- **횡단 해부** 구조는 척수 **전 길이에 걸쳐 대체로 같다.**
- **백질**은 **바깥 껍질**을 이루며 **나비 모양의 안쪽 회백질**을 덮는다.
- **회백질(Gray matter)**: **뉴런 세포체, 수상돌기, 신경아교세포**
- **백질**은 **신경로(tracts)**로 조직된다 — **비슷한 기능의 신경섬유 다발**

  상행(Ascending) / 하행(Descending) / 배쪽 척수소뇌로(ventral spinocerebellar) / 배쪽 피질척수로(ventral corticospinal) tracts
- 그림: 척수 단면 — 백질(White matter), 회백질(Gray matter), 연합뉴런(Interneuron), **후근(Dorsal root)**, **후근신경절(Dorsal root ganglion)**, **전근(Ventral root)**, 척수신경(Spinal nerve), 구심성 뉴런의 세포체(Cell body of afferent neuron), 원심성 뉴런의 세포체(Cell body of efferent neuron), 구심성 섬유·원심성 섬유, 시냅스(범례), 수용기로부터(From receptors) → 효과기로(To effectors)

상세 설명 · 풀이

척수 단면: **바깥 = 백질(신경로), 안쪽 = 회백질(세포체, 나비 모양)** ↔ 대뇌는 반대(바깥 = 회백질)

	대뇌	척수
바깥층	회백질 (피질)	백질 (신경로)
안쪽	백질	회백질 (나비 모양)

그림의 신경 경로 읽기

1. **수용기**의 **구심성 섬유**가 **후근(dorsal root)**으로 척수에 들어옴.
2. 구심성 뉴런의 **세포체는 후근신경절**에 있음(척수 밖).
3. 척수 회백질에서 **연합뉴런**과 시냅스.
4. **원심성 뉴런의 세포체는 회백질**(전각)에 있고, **원심성 섬유는 전근(ventral root)**으로 나가 **효과기**로.

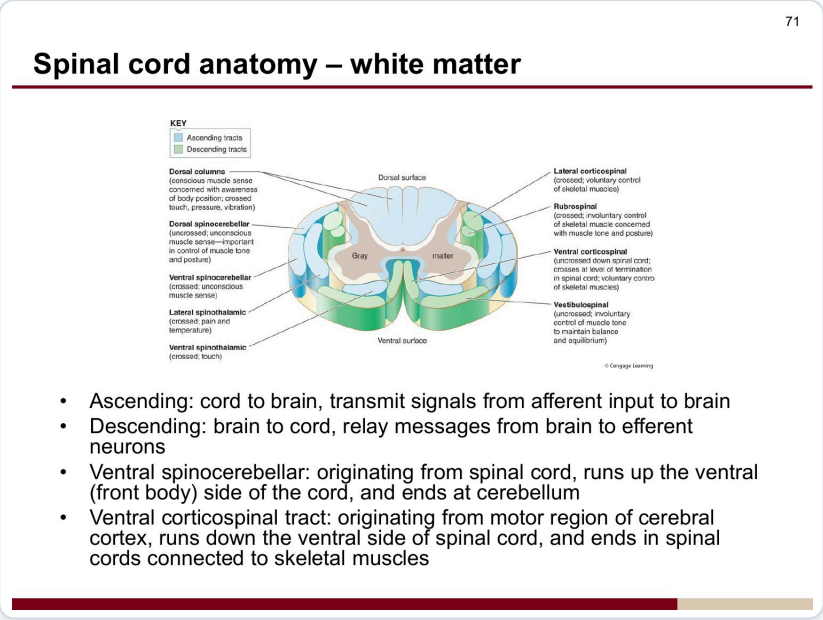
시험 포인트 척수의 백질/회백질 위치가 대뇌와 반대라는 점, **후근 = 구심성(감각)**, **전근 = 원심성(운동)**을 그림에서 찾을 수 있어야 해.

척수 해부 — 백질의 신경로

Spinal cord anatomy – white matter

핵심 키워드

상행로·하행로 | 배쪽 척수소뇌로 | 배쪽 피질척수로 | 교차(crossed)



한 줄 요약

척수 백질은 상행로(척수 → 뇌: 구심성 신호를 뇌로)와 하행로(뇌 → 척수: 뇌의 메시지를 원심성 뉴런으로)로 나뉜다. 배쪽 척수소뇌로는 소뇌로, 배쪽 피질척수로는 대뇌 운동피질에서 척수를 내려가 골격근을 지배하는 뉴런과 연결된다.

한글 번역

- **상행로(Ascending)**: **척수 → 뇌**, **구심성 입력**의 신호를 뇌로 전달
- **하행로(Descending)**: **뇌 → 척수**, 뇌의 메시지를 **원심성 뉴런**에 중계
- **배쪽 척수소뇌로(Ventral spinocerebellar tract)**: **척수에서 시작**해 **척수의 배쪽(몸 앞쪽)**을 따라 올라가 **소뇌**에서 끝난다.
- **배쪽 피질척수로(Ventral corticospinal tract)**: **대뇌피질의 운동 영역**에서 시작해 **척수의 배쪽**을 따라 내려가 **골격근에 연결된 척수**에서 끝난다.
- 그림: 척수 횡단면 (상행로 = 파랑, 하행로 = 초록)

  상행로: **후주(Dorsal columns)**(의식적 근육 감각, 자세 인식; 교차: 촉각·압력·진동), **배쪽 척수소뇌로**(무의식적 근육 감각, 자세·근긴장 조절), **가쪽 척수시상로**(교차: 통증·온도), **배쪽 척수시상로**(교차: 촉각) 등

  하행로: **가쪽 피질척수로**(교차: 골격근 수의 조절), **적색척수로**(근긴장·자세의 불수의 조절), **배쪽 피질척수로**(교차: 척수에서 끝나기 전에 교차; 골격근 수의 조절), **전정척수로**(균형·평형 유지를 위한 근긴장의 불수의 조절)

상세 설명 · 풀이

방향	신경로	시작 → 끝	기능
상행	배쪽 척수소뇌로	척수 → **소뇌**	**무의식적 근육 감각**(자세·근긴장)
상행	척수시상로	척수 → 시상 → 피질	통증·온도(가쪽), 촉각(배쪽)
상행	후주	척수 → 뇌	의식적 고유수용감각, 촉각·압력·진동
하행	배쪽·가쪽 피질척수로	**운동피질** → 척수	**골격근 수의 조절**
하행	적색척수로·전정척수로	뇌간 → 척수	**불수의** 근긴장·자세·균형

상행 = 감각 (척수 → 뇌), 하행 = 운동 (뇌 → 척수)

- **피질척수로**: 운동피질(전두엽) → 척수 → 골격근 (슬라이드 33에서 배운 "수의 운동 명령"의 실제 통로). 대부분 **교차**해서 좌반구가 오른쪽 몸을 지배.
- **척수소뇌로**: 몸 위치·근육 상태에 대한 정보를 **소뇌**로 올려 보내 협응에 쓰게 해(슬라이드 62–63).

이름 읽는 법: "**시작 → 끝**" 순서로 조합됨 — spino(척수)–cerebellar(소뇌), cortico(피질)–spinal(척수).

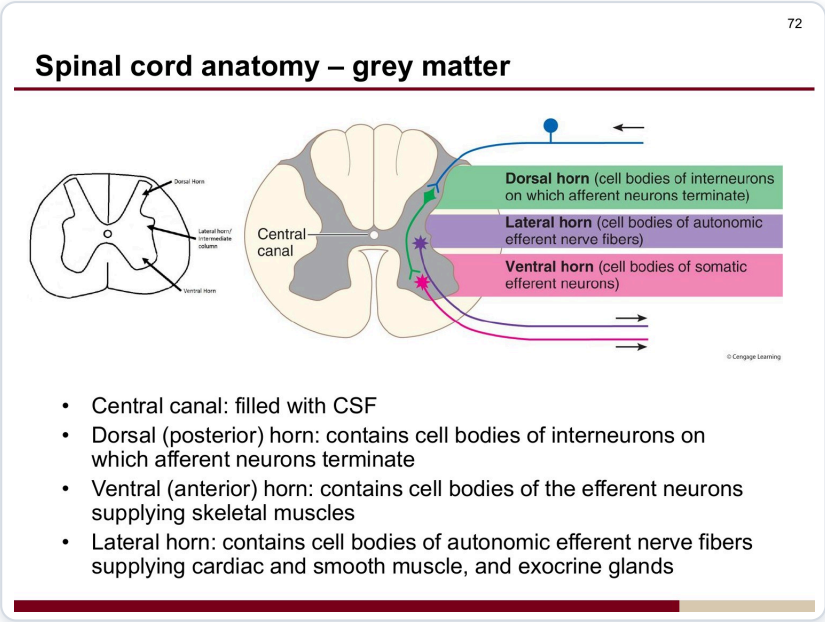
시험 포인트 상행로 = 감각, 하행로 = 운동, 피질척수로 = 수의 운동(피질 → 척수), 척수소뇌로 = 척수 → 소뇌를 확실히. 이름이 "출발지-도착지" 순서라는 요령이 유용해.

척수 해부 — 회백질의 뿔(horn)

Spinal cord anatomy – grey matter

핵심 키워드

중심관 · 등쪽 뿔(감각) · 배쪽 뿔(체성 운동) · 가쪽 뿔(자율)



한 줄 요약

척수 회백질은 세 종류의 뿔로 나뉜다: 등쪽 뿔(구심성 뉴런이 종말하는 연합뉴런의 세포체), 배쪽 뿔(골격근을 지배하는 원심성 뉴런의 세포체), 가쪽 뿔(심장근·평활근·외분비샘을 지배하는 자율 원심성 신경섬유의 세포체). 중심관에는 CSF가 있다.

한글 번역

- **중심관(Central canal)**: **CSF**로 채워져 있다.
- **등쪽(후방) 뿔(Dorsal (posterior) horn)**: **구심성 뉴런이 종말하는 연합뉴런의 세포체**를 포함
- **배쪽(전방) 뿔(Ventral (anterior) horn)**: **골격근을 지배하는 원심성 뉴런의 세포체**를 포함
- **가쪽 뿔(Lateral horn)**: **심장근과 평활근, 외분비샘을 지배하는 자율 원심성 신경섬유의 세포체**를 포함
- 그림: 척수 단면 — 등쪽 뿔(초록: **interneurons의 세포체, 구심성 뉴런이 종말**), 가쪽 뿔(보라: **자율 원심성 신경섬유의 세포체**), 배쪽 뿔(분홍: **체성 원심성 뉴런의 세포체**), 중심관(Central canal)

상세 설명 · 풀이

뿔	위치	세포체	기능
등쪽(후방) 뿔	나비 모양의 **뒷쪽**	**연합뉴런** (구심성 뉴런이 여기서 종말)	감각 입력 통합
배쪽(전방) 뿔	**앞쪽**	**체성 원심성 뉴런**	**골격근**(수의) 지배
가쪽 뿔	등쪽·배쪽 뿔 사이 옆	**자율 원심성 뉴런**	**심장근·평활근·외분비샘**

등쪽 = 감각(연합뉴런), 배쪽 = 체성 운동(골격근), 가쪽 = 자율(심장·평활근·분비샘)

- 그림의 색: 초록(등쪽 뿔) / 보라(가쪽 뿔) / 분홍(배쪽 뿔)으로 한눈에 구분돼.
- **가쪽 뿔**은 주로 **흉수·요수 상부**에 있어 **교감신경**과 연결(슬라이드 69의 교감신경절 사슬).

연결: 슬라이드 70의 **후근 = 구심성(감각), 전근 = 원심성(운동)**과 뿔의 이름이 짝을 이뤄: **등쪽(후) 뿔–후근(감각), 배쪽(전) 뿔–전근(운동)**.

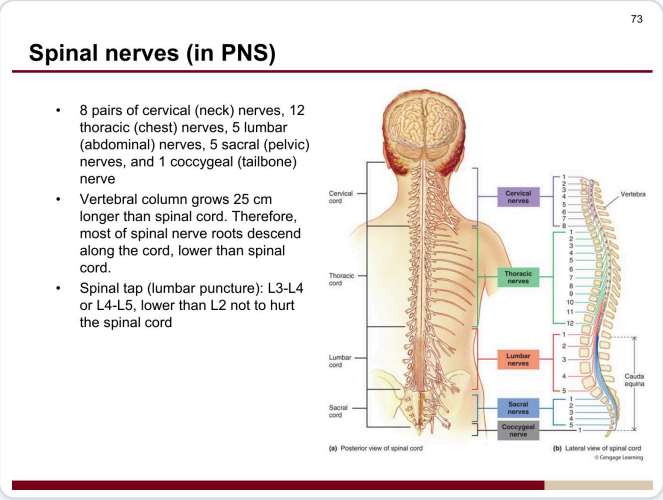
시험 포인트 **세 뿔의 위치와 세포체 종류**를 그림에서 찾는 문제가 나와. **등쪽 = 연합뉴런, 배쪽 = 체성 운동 뉴런, 가쪽 = 자율 원심성 뉴런**으로 외워.

척수신경 (1) — 31쌍과 척수 천자

Spinal nerves (in PNS)

핵심 키워드

척수신경 31쌍 · 경·흉·요·천·미골신경 · 마미(cauda equina) · 척수 천자(L3–L4/L4–L5)



한 줄 요약

척수신경은 경신경 8쌍, 흉신경 12쌍, 요신경 5쌍, 천골신경 5쌍, 미골신경 1쌍(총 31쌍)이다. 척주가 척수보다 약 25 cm 더 길게 자라 척수신경근이 척수보다 아래로 내려가며, 척수 천자는 척수 손상을 피하려고 L3–L4 또는 L4–L5에서 한다.

한글 번역

- **경(neck)신경 8쌍, 흉(chest)신경 12쌍, 요(abdominal)신경 5쌍, 천골(pelvic)신경 5쌍, 미골(tailbone)신경 1쌍**
- **척주(vertebral column)는 척수보다 25 cm 더 길게 자란다.** 따라서 대부분의 척수신경근은 **척수를 따라 척수보다 낮은 곳으로 내려간다.**
- **척수 천자(spinal tap, lumbar puncture)**: **L3–L4 또는 L4–L5**, **L2보다 낮은 곳**에서 시행하여 **척수가 다치지 않게** 한다.
- 그림: 척수(후면 보기)와 신경 — 경수(Cervical cord), 흉수(Thoracic cord), 요수(Lumbar cord), 천수(Sacral cord) / 측면 보기: 경신경(1~8), 흉신경(1~12), 요신경(1~5), 천골신경(1~5), 미골신경 / **마미(Cauda equina)**

상세 설명 · 풀이

척수신경 = **8(경) + 12(흉) + 5(요) + 5(천) + 1(미골) = 31쌍**

부위	쌍 수	위치
경신경 (Cervical)	**8**	목
흉신경 (Thoracic)	**12**	가슴
요신경 (Lumbar)	**5**	복부(허리)
천골신경 (Sacral)	**5**	골반
미골신경 (Coccygeal)	**1**	꼬리뼈

왜 척수 천자는 L3–L4 / L4–L5에서 할까?

1. 성장하면서 **척주가 척수보다 더 길어져** 척수는 **L1~L2 높이에서 끝나**(척수 원뿔).
2. 그 아래는 척수가 없고 **신경근 다발(마미, cauda equina)**과 **CSF**만 있어 바늘로 뚫어도 **척수 손상 위험이 작음**.
3. 이 부위에서 **CSF를 채취**해 뇌수막염·출혈 등을 진단(슬라이드 18).

- **마미(馬尾, 말꼬리)**: 아래로 길게 내려가는 신경근 다발이 말의 꼬리처럼 보여서 붙은 이름.

주의: 척수신경 번호와 척추뼈 번호는 **위치가 완전히 일치하지 않아**(특히 아래쪽), 그래서 신경근이 아래로 내려가야 해.

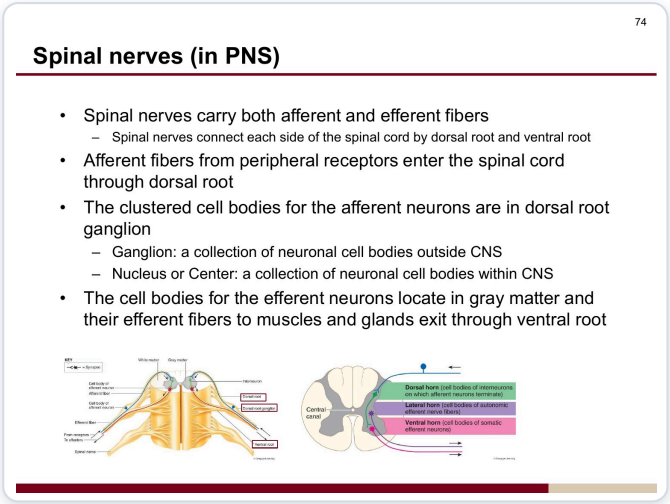
시험 포인트 31쌍의 분포(8-12-5-5-1)를 숫자로 외우고, **척수 천자 위치(L3–L4/L4–L5)와 그 이유(척수는 L2 위쪽에서 끝남)**를 함께 서술할 수 있어야 해.

척수신경 (2) — 후근과 전근

Spinal nerves (in PNS) — Dorsal and ventral roots

핵심 키워드

후근(구심성) · 전근(원심성) · 후근신경절 · 신경절 vs 핵(중추)



한 줄 요약

척수신경은 구심성·원심성 섬유를 모두 포함하며, 척수 각 측면에 후근과 전근으로 연결된다. 구심성 섬유는 후근으로 들어가고 그 세포체는 후근신경절에 모여 있으며, 원심성 뉴런의 세포체는 회백질에 있고 그 섬유는 전근으로 나간다.

한글 번역

- **척수신경**은 **구심성과 원심성 섬유를 모두** 운반한다.

  척수신경은 척수의 양쪽에 **후근(dorsal root)**과 **전근(ventral root)**으로 연결된다.
- **말초 수용기**에서 오는 **구심성 섬유**는 **후근**을 통해 척수로 들어간다.
- 구심성 뉴런의 **세포체 집단**은 **후근신경절(dorsal root ganglion)**에 있다.

  신경절(Ganglion): **CNS 밖**의 뉴런 세포체 집합

  핵 또는 중추(Nucleus or Center): **CNS 안**의 뉴런 세포체 집합
- **원심성 뉴런의 세포체**는 **회백질**에 있고, 근육과 분비샘으로 가는 **원심성 섬유**는 **전근**을 통해 나간다.
- 그림: (슬라이드 70, 72의 그림 재사용) 척수 단면과 뿔의 구분

상세 설명 · 풀이

	후근 (Dorsal root)	전근 (Ventral root)
섬유 종류	구심성 (감각)	원심성 (운동)
방향	몸 → 척수로 **입력**	척수 → 근육·분비샘으로 **출력**
관련 세포체 위치	**후근신경절**(CNS 밖)	척수 **회백질**(배쪽·가쪽 뿔)

Bell–Magendie 법칙: 후근 = 감각(들어옴), 전근 = 운동(나감)

신경절 vs 핵(중추) (자주 헷갈림!)

	위치	예
신경절 (Ganglion)	**CNS 밖**	후근신경절, 교감신경절 사슬
핵/중추 (Nucleus, Center)	**CNS 안**	시상하부 핵, 기저핵, 호흡 중추

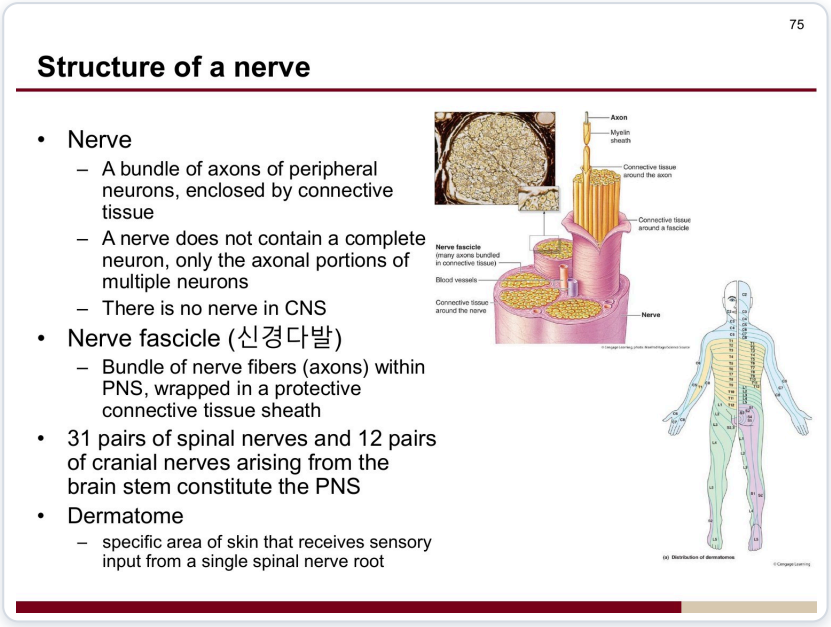
- **척수신경**은 후근(감각)과 전근(운동)이 **합쳐져서** 나가기 때문에 **혼합 신경(감각 + 운동)**이야.

연결: 슬라이드 69·70·72의 **후근신경절, 후근, 전근, 뿔**을 이 슬라이드에서 하나의 그림으로 이어서 이해해.

시험 포인트 후근 = 구심성, 전근 = 원심성, 구심성 세포체 = 후근신경절, 신경절은 CNS 밖, 핵(중추)은 CNS 안이라는 구분은 단골이야.

핵심 키워드

신경 = 축삭 다발 | 신경다발(fascicle) | 31쌍 + 12쌍 | 피부분절(dermatome)



한 줄 요약

신경은 말초 뉴런의 축삭이 결합조직으로 싸인 다발로, 완전한 뉴런이 아니라 축삭 부분만 있다. CNS에는 신경이 없다. 척수신경 31쌍과 뇌신경 12쌍이 PNS를 이루며, 피부분절은 한 척수신경근에서 감각을 받는 피부 영역이다.

한글 번역

- **신경(Nerve)**
  말초 뉴런의 축삭 다발이 **결합조직으로 싸인** 것
  신경은 **완전한 뉴런**을 포함하지 않고 여러 뉴런의 **축삭 부분만** 포함한다.
  CNS에는 신경이 없다.
- **신경다발(Nerve fascicle, 神經多發)**: PNS 내 **신경섬유(축삭)의 다발**, **보호용 결합조직 막**으로 싸여 있다.
- 뇌간에서 나오는 **척수신경 31쌍**과 **뇌신경 12쌍**이 **PNS**를 구성한다.
- **피부분절(Dermatome)**: **하나의 척수신경근**에서 감각 입력을 받는 **특정 피부 영역**
- 그림: 신경의 구조 — 축삭(Axon), 수초(Myelin sheath), **축삭 주위의 결합조직**, **신경다발(Nerve fascicle)**을 싸는 결합조직, 혈관, **신경 전체를 싸는 결합조직** / 피부분절의 분포(신체 도해)

상세 설명 · 풀이

신경의 층 구조 (안 → 밖)

축삭 → (수초) → 결합조직(축삭 주위) → **신경다발(fascicle)** → 결합조직(다발 주위) → **신경 전체** → 결합조직(신경 주위)

용어	정의
신경 (Nerve)	**PNS 뉴런의 축삭 다발** (세포체는 없음), **CNS에는 없음**
신경다발 (Fascicle)	신경 안의 **축삭 묶음** (결합조직 막으로 싸임)
피부분절 (Dermatome)	**한 척수신경근**이 감각을 받는 **피부 띠**

- CNS에서 축삭 다발은 "신경"이라 부르지 않고 **신경로(tract)**라고 불러(슬라이드 70–71). → **PNS = 신경(nerve), CNS = 신경로(tract)**
- **피부분절**은 **대상포진**의 띠 모양 발진 분포나 **척수 손상 부위 진단**에 활용돼.

개수: **척수신경 31쌍(슬라이드 73) + 뇌신경 12쌍(슬라이드 65) = PNS의 신경**.

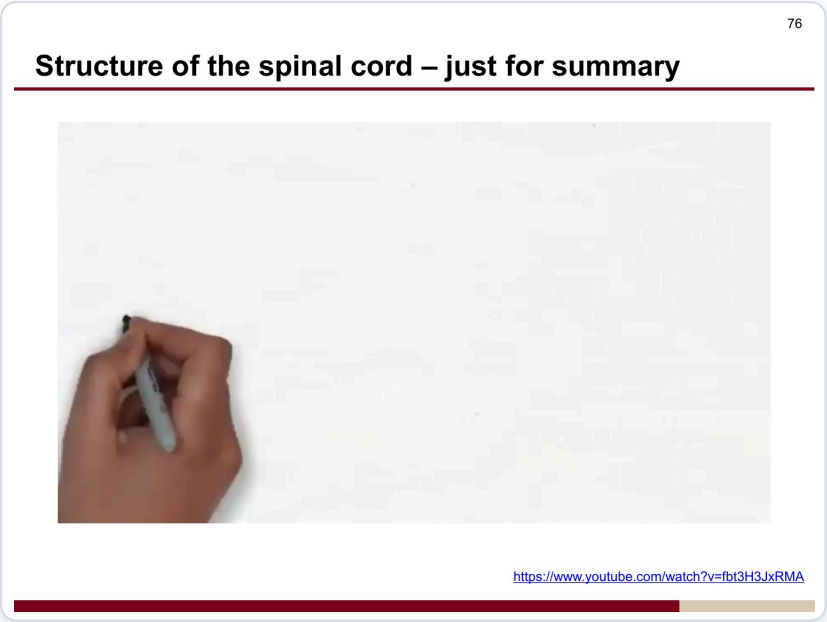
시험 포인트 "신경은 축삭만 포함한다, CNS에는 신경이 없다", 신경다발의 정의, 척수신경 31쌍 + 뇌신경 12쌍, 피부분절의 정의를 그대로 물을 수 있어.

척수 구조 요약 (참고 영상)

Structure of the spinal cord – just for summary

핵심 키워드

척수 구조 요약 | 참고 영상 | 복습용



한 줄 요약

척수의 구조를 요약해서 보여주는 참고 영상 링크 슬라이드다(요약용).

한글 번역

- 제목: **척수의 구조 — 요약용(just for summary)**
- 링크: https://www.youtube.com/watch?v=fbt3H3JxRMA

슬라이드에는 영상 재생 화면(손그림 애니메이션)만 있다.

상세 설명 · 풀이

- 슬라이드 69~75의 **척수 구조**(척주관, 백질·회백질, 뿔, 후근·전근, 척수신경, 신경의 구조)를 **한 번에 복습**하는 영상이야.

영상 보고 확인할 것	답
척수 단면에서 바깥/안쪽	**백질 / 회백질**
구심성(감각) 입구	**후근 (dorsal root)** → 후근신경절
원심성(운동) 출구	**전근 (ventral root)**
척수신경 수	**31쌍**

공부 팁: 슬라이드 76 제목이 “just for summary(요약용)”이니 **시험 범위는 슬라이드 69~75**야.

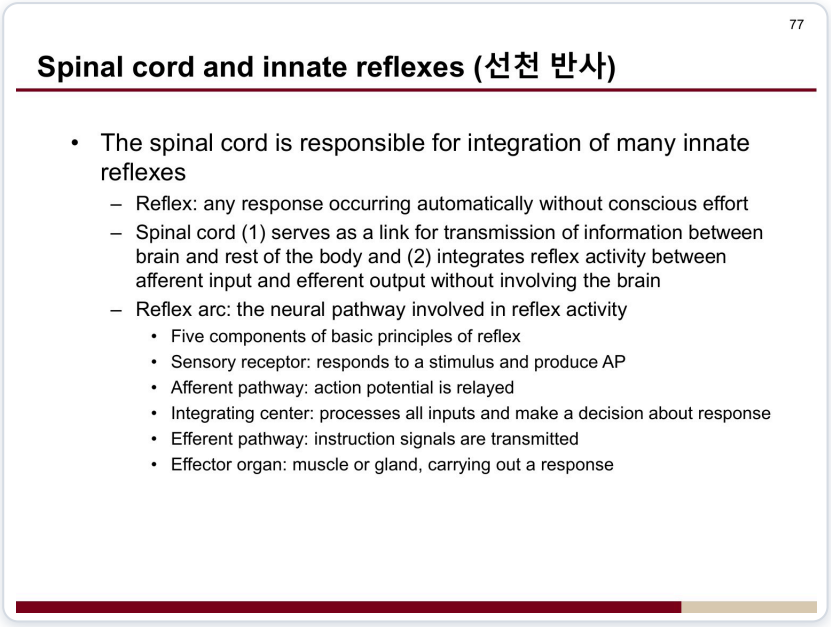
참고 영상 링크는 강의자료에 있어.

척수와 선천 반사

Spinal cord and innate reflexes (선천 반사)

핵심 키워드

반사(reflex) | 반사궁 5요소 | 척수 = 뇌를 거치지 않는 통합 | 선천 반사



한 줄 요약

척수는 많은 선천 반사를 통합한다. 반사는 의식적 노력 없이 자동으로 일어나는 반응이며, 척수는 뇌와 몸 사이의 정보 통로이자 뇌를 거치지 않고 구심성 입력과 원심성 출력을 연결하는 반사 활동의 통합 중추다. 반사궁은 수용기 – 구심성 경로 – 통합 중추 – 원심성 경로 – 효과기의 5요소로 이루어진다.

한글 번역

- 척수는 **많은 선천 반사(innate reflexes)의 통합**을 담당한다.

  반사(Reflex): **의식적 노력 없이 자동으로** 일어나는 모든 반응

  척수는 **(1)** 뇌와 신체의 나머지 부분 사이 **정보 전달의 연결 고리** 역할을 하고, **(2) 뇌를 거치지 않고** 구심성 입력과 원심성 출력 사이의 **반사 활동을 통합**한다.

  반사궁(Reflex arc): 반사 활동에 관여하는 **신경 경로**

- **반사의 기본 원리 5가지 구성 요소**

  감각 수용기(Sensory receptor): 자극에 반응하여 **활동전위** 생성

  구심성 경로(Afferent pathway): **활동전위**가 중계됨

  통합 중추(Integrating center): **모든 입력을 처리**하고 반응에 대한 **결정**을 내림

  원심성 경로(Efferent pathway): **지시 신호**가 전달됨

  효과기 기관(Effector organ): **근육 또는 분비샘**으로, 반응을 **수행**

상세 설명 · 풀이

반사궁: ① **수용기** → ② **구심성 경로** → ③ **통합 중추** → ④ **원심성 경로** → ⑤ **효과기**

구성 요소	하는 일	예 (무릎 반사)
① 감각 수용기	자극 → 활동전위	무릎 힘줄의 신장 수용기
② 구심성 경로	AP를 CNS로	구심성 뉴런 → 후근 → 척수
③ 통합 중추	입력 처리, **결정**	**척수**(회백질)
④ 원심성 경로	명령 전달	원심성 뉴런 → 전근
⑤ 효과기	반응 수행	넙다리네갈래근(대퇴사두근) 수축

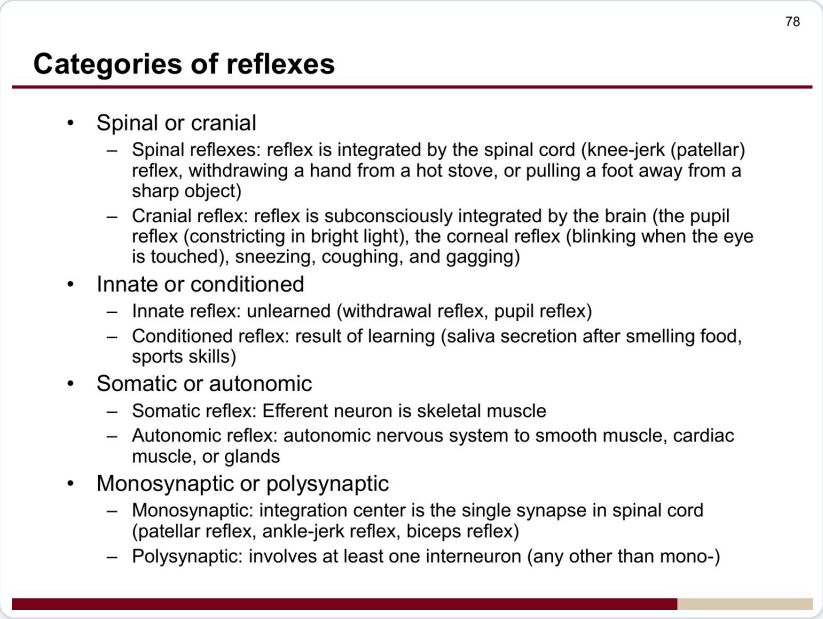
- 반사의 핵심: **뇌를 거치지 않으므로 빠르다**(뇌는 나중에 그 사실을 "알게" 됨). 척수는 **통합 중추**이면서 동시에 **뇌로 가는 통로**야.

주의: 반사가 **"뇌 없이"** 일어난다는 표현은 **척수 반사**에 해당하고, 뇌가 통합하는 **뇌신경 반사**(슬라이드 78)도 있어.

시험 포인트 반사궁 5단계를 순서대로 쓰기(빈칸 채우기)와 "척수 = 통합 중추, 뇌를 거치지 않는다"가 핵심 문장이야.

핵심 키워드

척수 vs 뇌신경 반사 | 선천 vs 조건 | 체성 vs 자율 | 단일시냅스 vs 다시냅스



한 줄 요약

반사는 통합 중추(척수/뇌), 학습 여부(선천/조건), 효과기(체성/자율), 시냅스 수(단일/다)에 따라 분류된다. 무릎 반사는 척수·선천·체성·단일시냅스 반사의 대표 예다.

한글 번역

- **척수 반사 vs 뇌신경 반사(Spinal or cranial)**

  척수 반사(Spinal reflex): **척수**가 통합 — 무릎(슬개) 반사, **뜨거운 난로에서 손을 뗌, 날카로운 물체에서 발을 뺌**

  뇌신경 반사(Cranial reflex): **뇌**가 무의식적으로 통합 — **동공 반사**(밝은 빛에 수축), **각막 반사**(눈을 건드리면 깜박임), 재채기, 기침, 구역질
- **선천 vs 조건(Innate or conditioned)**

  선천 반사(Innate): **학습되지 않은** 반사 (회피 반사, 동공 반사)

  조건 반사(Conditioned): **학습의 결과** (음식 냄새를 맡으면 **침 분비**, 스포츠 기술)
- **체성 vs 자율(Somatic or autonomic)**

  체성 반사(Somatic): 효과기가 **골격근**

  자율 반사(Autonomic): **자율신경계**가 **평활근, 심장근, 분비샘**으로
- **단일시냅스 vs 다시냅스(Monosynaptic or polysynaptic)**

  단일시냅스(Monosynaptic): 통합 중추가 **척수 안의 단일 시냅스** (무릎 반사, 발목 반사, 이두근 반사)

  다시냅스(Polysynaptic): **적어도 하나의 연합뉴런**을 포함 (단일시냅스가 아닌 모든 것)

상세 설명 · 풀이

분류 기준	유형 1	유형 2
통합 위치	척수 반사 (무릎, 손 떼기)	뇌신경 반사 (동공, 각막, 재채기, 기침, 구역질)
학습 여부	선천 (회피, 동공)	조건 (침 분비, 스포츠 기술)
효과기	체성 (골격근)	자율 (평활근·심장근·분비샘)
시냅스 수	단일시냅스 (구심성 ↔ 원심성 **직접 연결**)	다시냅스 (**연합뉴런 포함**)

무릎 반사 = **척수 + 선천 + 체성 + 단일시냅스**

- **조건 반사의 예**: 파블로프의 개 — 종소리(조건 자극)만으로 침 분비(**학습**된 반응).
- **단일시냅스 반사**는 구심성 뉴런이 **연합뉴런 없이 원심성 뉴런과 바로 시냅스**하는 가장 단순한 반사.

정리: 반사를 볼 때 "**어디서 통합?** → **학습?** → **효과기는?** → **시냅스 몇 개?**" 네 질문을 던지면 분류가 끝나.

시험 포인트 각 분류 기준의 두 유형과 대표 예(특히 무릎 반사 = 척수·선천·체성·단일시냅스)를 정확히 짝지어야 해. 기준 4가지를 표로 정리해서 외우면 좋아.